



ISSN 0717-7283

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA



GEOLOGÍA DEL ÁREA CONCEPCIÓN-TALCAHUANO

REGIÓN DEL BIOBÍO

Ricardo Velásquez H.
Christian Creixell T.
Roberto Merino G.
Juan Carlos Moral Y.

Natalia Sepúlveda D.
Ramiro Bonilla P.
Abraham González M.
Luis Arturo Quinzio S.

CARTA GEOLÓGICA DE CHILE

SERIE GEOLOGÍA BÁSICA

No. 222

Escala 1:100.000

2025

CARTA GEOLÓGICA DE CHILE

SERIE GEOLOGÍA BÁSICA

Esta serie, iniciada el año 2001, es la continuación de la Serie Carta Geológica de Chile (ISSN 0716-0194)

- No. 191 Geología del Área Imilac-Quebrada Guanaqueros, Región de Antofagasta. 2017. M. Solari, C. Venegas, D. Montecino, N. Astudillo, J. Cortés, B. Bahamondes y F. Espinoza. Texto, 1 mapa escala 1:100.000 y 1 CD con anexos. Santiago.
- Nos. 192-193 Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. 2017. I. Murillo, R. Velásquez y Ch. Creixell. Texto, 1 mapa escala 1:100.000 y 1 CD con anexos. Santiago.
- No. 194 Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota. 2018. J. Clavero, B. Drogue, R. Quiroga y P. Álvarez. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Nos. 195-196 Cartas Guanillos del Norte y Salar de Llamara, Regiones de Tarapacá y Antofagasta. 2018. P. Vásquez, F. Sepúlveda, A. Quezada, S. Aguilaf, C. Franco y N. Blanco. Texto, 1 mapa escala 1:100.000 y 1 CD con anexos. Santiago.
- No. 197 Carta Putre, Región de Arica y Parinacota. 2018. R. Arcos, J.A. Naranjo, M. Ladino y E. Polanco. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 198 Carta Sierra Gorda, Región de Antofagasta. 2018. P. Duhart, J. Muñoz, D. Quiroz, A. Mestre y G. Varas. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 199 Carta Calama, Región de Antofagasta. 2018. A. Tomlinson, N. Blanco, J. Dilles, V. Maksae, y M. Ladino. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 200 Geología del Área Cerro Cadillal-Cerro Jotabeche, Región de Atacama. 2018. C. Mpodozis, R. Quiroga, J. Clavero, B. Drogue y R. Arcos. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 201 Geología del volcán San Pedro. 2019. D. Bertin y Á. Amigo. Texto y 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.
- Nos. 202-203 Geología de las Áreas Salar Punta Negra y Cerro Sur Bayo, Región de Antofagasta. 2019. V. Villa, C. Ramírez, R. Ferrando, D. Montecino y M. Lienlaf. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Nos. 204-205 Geología de las Áreas Nevado Ojos del Salado y Cerro El Fraile, Región de Atacama. 2019. J.A. Naranjo, F. Hevia, R. Arcos y E. Polanco. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 206 Carta Pedro de Valdivia, Región de Antofagasta. 2019. L. Baeza y N. Astudillo. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 207 Geología del área Quehuira-Chela, regiones de Tarapacá y Antofagasta. 2019. S. Aguilaf, C. Franco, A.J. Tomlinson, N. Blanco, J. Álvarez, D. Montecino, M. Gardeweg, V. Campos, C. Rodríguez, V. Maksae, H. Bodadilla, P. Vásquez, A.L. Grunder y J.H. Dilles. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Nos. 208-209 Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, región de Coquimbo. 2020. F. Coloma, J. Álvarez, Ch. Creixell, C. Emparán, E. Salazar y M. Calderón. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 210 Geología del área Río Bueno-Paillaco, regiones de Los Ríos y Los Lagos. 2020. D. Quiroz, M. Mella, H. Moreno, P. Duhart, F. Carrasco y C. Miralles. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Nos. 211-212 Geología de las áreas Pisco Elqui y Paso del Agua Negra, región de Coquimbo. 2021. R. Velásquez, F. Coloma, I. Murillo, R.N. Merino y M. Ortiz. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 213 Geología de las islas Robinson Crusoe y Santa Clara, región de Valparaíso. 2022. L. Lara, J. Reyes, P. Sepúlveda, G. Orozco, M. Piña y L. Becerril. Texto y 1 mapa escala 1:25.000. Santiago.
- No. 214 Geología del área Pichibenco-Cauquenes, región del Maule. 2023. R. Jorquera, J.P. Domagala, V. Villa y N. Astudillo. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Nos. 215-216 Geología de las áreas Cupo-Toconce y Cerros de Tocorpuri, región de Antofagasta. 2023. P. Álvarez, M. Tunik, L. Giambiagi y C. Rodríguez. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Nos. 217-218 Geología de las áreas Surire-Tignamar y Quilhuiri, regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. 2023. B. Drogue, J. Clavero, P. Álvarez y V. Ramírez. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 219 Geología del Complejo Volcánico Lonquimay-Tolguaca, regiones del Biobío y de la Araucanía. 2023. H. Moreno, J.A. Naranjo y E. Polanco. Texto y 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.
- No. 220 Geología del área San Clemente-Melado, región del Maule. 2024. J.P. Contreras, J. Escribano, F. Sepúlveda y R. De la Cruz. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- No. 221 Geología del área Cordillera de Doña Rosa-Paso de Los Azules, región de Coquimbo. R. Merino, M. Ortiz y F. Coloma. Texto y 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA - CHILE

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA

GEOLOGÍA DEL ÁREA CONCEPCIÓN-TALCAHUANO

REGIÓN DEL BIOBÍO

Ricardo Velásquez H.
Christian Creixell T.
Roberto Merino G.
Juan Carlos Moral Y.

Natalia Sepúlveda D.
Ramiro Bonilla P.
Abraham González M.
Luis Arturo Quinzio S.

CARTA GEOLÓGICA DE CHILE
SERIE GEOLOGÍA BÁSICA

No. 222

Escala 1:100.000

2025

GEOLOGÍA DEL ÁREA CONCEPCIÓN-TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO

Escala 1:100.000

CARTA GEOLÓGICA DE CHILE
SERIE GEOLOGÍA BÁSICA, No. 222, 2025

ISSN 0717-7283

Inscripción No. 2025-A-8605

©Servicio Nacional de Geología y Minería. Avda. Santa María 0104, Santiago, Chile.

Director Nacional (s): Andrés León R.

Subdirector Nacional de Geología: Mauricio Lorca M.

Derechos reservados. Prohibida su reproducción.

Jefa Comité Editor: Renate Wall Z.

Comité Editor: Rodrigo Carrasco O., Jorge Muñoz B., Andrew Tomlinson.

Editores: Aníbal Gajardo C., Patricio Zambrano L., Andrew J. Tomlinson., Paul Duhart O.

Corrección idiomática: Claudia Gómez D.

Diagramación: Nancy Espinoza P.

Referencia bibliográfica:

Velásquez, R.¹; Creixell, C.¹; Merino, R.N.¹; Moral, J.C.²; Sepúlveda, N.¹; Bonilla, R.²; González, A.²; Quinzio, L.A.² 2025. Geología del área Concepción-Talcahuano, región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 222: 87 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

¹ Servicio Nacional de Geología y Minería, Avenida Santa María 0104, Providencia, Santiago, Chile.

² Departamento Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.

Portada: en primer plano, antigua plataforma de abrasión marina, alzada, en cuyos acantilados afloran rocas del Complejo Metamórfico Tumbes, península de Hualpén. En segundo plano, la desembocadura del cauce actual del río Biobío, con barras de arenas constituidas por depósitos fluviales activos del Holoceno. Al fondo de la imagen, la ciudad de San Pedro de la Paz, emplazada sobre terraza fluvial del río Biobío y planicie litoral marina, limitada hacia el este por la cordillera de Nahuelbuta, constituida a su vez, principalmente, por rocas metamórficas del Devónico-Carbonífero Superior.

Fotografía: Romina Uribe C.

CONTENIDO

RESUMEN.....	5
ABSTRACT	6
INTRODUCCIÓN.....	7
UBICACIÓN Y ACCESOS	7
FISIOGRAFÍA	8
METODOLOGÍA	9
TRABAJOS ANTERIORES.....	10
ESTRATIGRAFÍA	12
DEVÓNICO-PÉRMICO	12
COMPLEJO METAMÓRFICO TUMBES DCt.....	13
COMPLEJO METAMÓRFICO CORDILLERA DE NAHUEL BUTA DCn	17
ESQUISTOS DE QUIÑENCO Cq	21
COMPLEJO PLUTÓNICO CONCEPCIÓN Csc	24
PIZARRAS PATAGUAL-EL VENADO PeTrp.....	26
TRIÁSICO	28
MONZOGRANITO HUALPÉN Trsh.....	28
CRETÁCICO SUPERIOR-EOCENO INFERIOR.....	29
FORMACIÓN QUIRIQUINA KsPaq.....	30
FORMACIÓN CURANILAHUE PaEc.....	37
MIOCENO-PLEISTOCENO	41
ESTRATOS MOLINO EL SOL MPms.....	41
FORMACIÓN ANDALIÉN Pla	44
DEPÓSITOS LITORALES DEL PLEISTOCENO PII	45
HOLOCENO	47
DEPÓSITOS LITORALES DEL HOLOCENO HI.....	47
DEPÓSITOS FLUVIALES DEL HOLOCENO Hf.....	49
DEPÓSITOS DE REMOCIÓN EN MASA DEL HOLOCENO Hrm	51
DEPÓSITOS ALUVIALES DEL HOLOCENO Ha.....	53
DEPÓSITOS ANTRÓPICOS Han	54
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL	54
DEPÓSITOS MINERALES Y DE RECURSOS ENERGÉTICOS.....	58
SÍNTESIS GEOLÓGICA.....	60
AGRADECIMIENTOS	63
REFERENCIAS	63

FIGURAS

Fig. 1. Características generales de afloramientos de rocas del Complejo Metamórfico Tumbes.....	15
Fig. 2. Características generales de afloramientos de rocas del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta.....	19
Fig. 3. Contactos entre la Formación Quiriquina y la Formación Curanilahue	31
Fig. 4. Columnas estratigráficas esquemáticas de la Formación Quiriquina.....	36
Fig. 5. Apariencia general de los afloramientos de los Estratos Molino El Sol.....	43

ANEXOS

I	DATAIONES RADIOMÉTRICAS	76
	Tabla 1. Resumen edades radiométricas.....	76
II	FÓSILES.....	78
	Tabla 2. Localidades fosilíferas.....	78
III	DEPÓSITOS MINERALES	97
	Tabla 3. Depósitos de rocas y minerales industriales y de recursos energéticos.....	97

MAPA (fuera de texto):

GEOLOGÍA DEL ÁREA CONCEPCIÓN-TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO

Escala 1:100.000.

Material suplementario

Los datos analíticos de las nuevas dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, U-Pb y ^{14}C , así como también los procedimientos analíticos y sus condiciones instrumentales, están disponibles como material suplementario en el Repositorio Digital Sernageomin (<https://repositorio.sernageomin.cl>).

RESUMEN

El área Concepción-Talcahuano está ubicada en la región del Biobío, entre los 36°30' y 37°00' S, y los 73°00' y 73°15' O. La superficie estudiada abarca ~440 km², y comprende 2 cuadrángulos topográficos a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM): Concepción y Talcahuano. El área incluye gran parte de la conurbación denominada "Gran Concepción" y cubre la totalidad de las comunas de Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz y, parcialmente, las de Concepción, Penco, Chiguayante y Coronel.

El área se encuentra fuertemente influenciada por procesos geomorfológicos y en ella destaca una extensa planicie litoral fluvio marina, localizada al norte del actual cauce del río Biobío, la que se encuentra limitada por bloques tectónicamente alzados que, hacia el oeste, corresponden a las penínsulas de Tumbes y de Hualpén y, hacia el este, al borde occidental de la cordillera de la Costa. La planicie contiene numerosos cerros isla, los que conservan la evidencia geológica de procesos de transgresión-regresión marina desde el Maastrichtiano hasta el Eoceno Inferior.

Las rocas más antiguas expuestas en el área de esta carta corresponden a aquellas agrupadas en el Complejo Metamórfico Tumbes (DCT), localizadas en las penínsulas de Tumbes y de Hualpén, cuyo protolito sedimentario se habría depositado en el Devónico Medio-¿Carbonífero Inferior?, y habría sido afectado por metamorfismo regional en el Carbonífero Superior, resultante de la subducción activa en la época. Este complejo metamórfico incluye, sobre todo, filitas, metareniscas y esquistos micáceos, localmente con granate. En la misma época, rocas volcánicas basálticas con sedimentos intercalados fueron metamorizadas hasta la facies de esquistos verdes, y conforman en la actualidad los Esquistos de Quiñenco (Cq), unidad compuesta principalmente por esquistos verdes y esquistos de albita y albita-clorita, que aflora de forma restringida entre los ~36°55' y 37°00' S, en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelbuta, nombre dado a la cordillera de la Costa al sur del río Biobío. Esta unidad se encuentra en contacto gradual a tectónico con el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCN), el que corresponde a una agrupación de rocas metamórficas de protolito sedimentario, resultantes del proceso de acreción frontal, en el mismo régimen de subducción durante el Carbonífero Superior. Este complejo fue afectado por un metamorfismo termal posterior, relacionado con la intrusión del Batolito Costero del centro-sur de Chile, que generó una zonación mineralógica reconocida a nivel regional. La unidad conformada por las rocas de este batolito, en el área de estudio, se denomina Complejo Plutónico Concepción (CSC), el que está compuesto por tonalitas de biotita y biotita-anfibola, granodioritas y, hacia su periferia, por granitos de 2 micas. Con posterioridad al emplazamiento de este complejo plutónico, los procesos tectónicos que generaron el alzamiento del Basamento Metamórfico propiciaron las condiciones para la formación de una cuenca de retrocuña, y para un subsecuente metamorfismo de bajo grado, lo que dio origen a las Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp). En el área de la carta, la única manifestación del magmatismo mesozoico corresponde al Monzogranito Hualpén (Trsh), un plutón peraluminoso, de biotita, mica blanca y trazas de cordierita, que aflora en la península homónima.

En el lapso del Jurásico-Cretácico Inferior se evidencia una laguna estratigráfica, y solo a partir del Maastrichtiano se reconocen depósitos representativos de transgresiones marinas, poco profundas, en las cuencas de antearco de Arauco e Itata. Los estratos resultantes de este proceso se pueden observar en la isla Quiriquina y en los cerros isla del área, donde integran la Formación Quiriquina (KSPaq), unidad sedimentaria con abundantes fósiles marinos, cuya sedimentación habría ocurrido desde el Maastrichtiano hasta, posiblemente, el Daniano. En paraconformidad sobre esta unidad, se disponen los estratos de la Formación Curanilahue (PAEc), una sucesión transicional, de ambiente deltaico, esto favoreció la acumulación de restos vegetales y, consecuentemente, la generación de mantos de carbón de interés económico. Las unidades sedimentarias del Cretácico-Eoceno se depositaron durante la evolución de un graben tectónico limitado por fallas regionales NNE-SSO, cuya deformación extensional controló, en parte, la geometría y los arreglos estructurales de las cuencas de antearco.

Una interrupción en la sedimentación está evidenciada mediante un hiato en el registro geológico entre el Eoceno Medio y el Mioceno Medio. Luego, procesos erosivos en los plutones carboníferos y depositacionales en un ambiente eólico litoral a localmente fluvial, entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior, están representados por las capas de areniscas cuarcíferas de los Estratos Molino El Sol (MPms) localizadas, en el área de estudio, en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelbuta. Durante el Pleistoceno se depositaron sedimentos clásticos en un ambiente fluvial a aluvial, resultantes de procesos erosivos de alta energía gatillados por el alzamiento de la cordillera de la Costa, que actualmente conforman estratos de areniscas y conglomerados aterrazados agrupados en la Formación Andalién (Pla). En forma contemporánea, se originaron los Depósitos litorales del Pleistoceno (Pli), un conjunto de arenas cuarcíferas litorales, localizadas en antiguas plataformas de abrasión alzadas tectónicamente.

La mayor parte de las zonas urbanas del área de estudio se emplazan sobre la planicie litoral fluvio marina, al norte del río Biobío, y la planicie litoral marina, al sur de este río. En ellas, sus unidades sedimentarias evidencian tanto los procesos litorales ocurridos durante transgresiones marinas holocenas (Depósitos litorales del Holoceno, HI) como los eventos fluviales propios del curso inferior del río Biobío, los que incluyen aportes masivos de detritos originados en el arco volcánico andino, así como sedimentos de cursos menores (Depósitos fluviales del Holoceno, Hf). Además, parte de estos depósitos fluviales se asocian al desarrollo de cuerpos lagunares y ecosistemas de humedales, que hoy

corresponden a humedales urbanos. Otros depósitos sedimentarios modernos, de poca extensión en el área, corresponden a los Depósitos aluviales del Holoceno (Ha). Las características geológicas, geomorfológicas y climáticas de la zona constituyen condiciones altamente favorables para el desarrollo de potentes niveles edáficos y recurrentes procesos de movimientos en laderas (Depósitos de remoción en masa del Holoceno, Hrm), que representan un alto grado de peligro para la población. Finalmente, en este trabajo se han incluido los Depósitos antrópicos (Han), integrados por materiales de relleno para terrenos de uso habitacional e industrial, relacionados con un acelerado crecimiento demográfico e industrial en la zona.

Fallas normales, de escala local y rumbos NE-SO a ENE-OSO, controlaron la posición de los principales cerros isla de la zona. Además, a su actividad se debe la repetición estratigráfica y basculamiento general hacia el noroeste de los estratos de las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc). Ejemplos de estas estructuras son las fallas San Vicente, Caracol-Lo Pequén, La Pólvora, Chacabuco y Hualpencillo. Además de la deformación generada por dichas estructuras, la existencia de unidades litorales mioceno-pleiocenas y pleistocenas, actualmente alzadas, indican que la zona ha sufrido un proceso continuo de deformación desde el Pleistoceno. Hoy en día, la zona registra procesos activos de alzamiento, vinculados con el acoplamiento de las placas tectónicas, lo que genera extensión flexural en el antearco, así como alzamiento y subsidencia cosísmica, tal como ocurrió durante los terremotos de mayo de 1960 ($M_w=9,5$) y de febrero de 2010 ($M_w=8,8$).

ABSTRACT

The Concepción-Talcahuano area is located in the Biobío Region, between 36°30' and 37°00' S, and 73°00' and 73°15' W. The studied area covers approximately 440 km² and comprises two 1:50,000-scale topographic quadrangles from the Military Geographic Institute (IGM): Concepción and Talcahuano. The area includes a large portion of the urban agglomeration known as "Gran Concepción" and encompasses the entire municipalities of Talcahuano, Hualpén, and San Pedro de la Paz, as well as parts of the municipalities of Concepción, Penco, Chiguayante and Coronel.

This area is strongly influenced by geomorphological processes, notably a broad fluvio-marine coastal plain located north of the current course of the Biobío River. This plain is bounded by tectonically uplifted blocks, represented to the west by the Tumbes and Hualpén peninsulas, and to the east by the western margin of the Coastal Range. The plain contains numerous inselbergs, which preserve geological evidence of marine transgression-regression events from the Maastrichtian to the Early Eocene.

The oldest rocks exposed in the area correspond to the Tumbes Metamorphic Complex (DCT), located on the Tumbes and Hualpén peninsulas. The sedimentary protolith of this complex was likely deposited during the Middle Devonian-¿Early Carboniferous? and underwent regional metamorphism during the Late Carboniferous, resulting from subduction processes active at the time. This metamorphic complex is composed mainly of phyllites, metasandstones, and micaceous schists, locally containing garnet. Contemporaneously, basaltic volcanic rocks with interbedded sediments were metamorphosed to greenschist facies and now constitute the Quiñenco Schists (Cq), a unit mainly composed of greenschists and albite or albite-chlorite schists, which crop out in a restricted zone between approximately 36°55' and 37°00' S, on the western flank of the Nahuelbuta Range (the southern extension of the Coastal Range south of the Biobío River). This unit is in gradational to tectonic contact with the Cordillera de Nahuelbuta Metamorphic Complex (DCN), a group of sedimentary protolith metamorphic rocks formed by frontal accretion processes within the same Late Carboniferous subduction regime. This complex underwent later thermal metamorphism associated with the intrusion of the south-central Chile Coastal Batholith, producing a regionally mineralogical zonation. In the study area, rocks of this batholith are grouped as the Concepción Plutonic Complex (Csc), composed of biotite and biotite-amphibole tonalites, granodiorites, and, on the periphery, two-mica granites. After the emplacement of this plutonic complex, tectonic processes responsible for the uplift of the metamorphic basement promoted the formation of a retro-wedge basin and a subsequent low-grade metamorphism, leading to the development of the Patagual-El Venado Slates (PeTrp). The only expression of Mesozoic magmatism in the map area is the Hualpén Monzogranite (Trsh), a peraluminous pluton composed of biotite, white mica, and traces of cordierite, exposed on the homonymous peninsula.

During the Jurassic to Early Cretaceous, a stratigraphic gap is evident, and only from the Maastrichtian onwards are shallow marine transgressive deposits recognized in the Arauco and Itata forearc basins. The resulting strata are exposed on Quiriquina Island and local inselbergs, forming the Quiriquina Formation (KsPaq), a fossil-rich sedimentary unit deposited from the Maastrichtian to, possibly, the Danian. Paraconformably overlying this formation is the Curanilahue Formation (PaEc), a transitional deltaic sequence conducive to the accumulation of plant remains and the formation of economically significant coal beds. The Cretaceous-Eocene sedimentary units were deposited in a tectonic graben controlled by NNE-SSW-trending regional faults, whose extensional deformation partly governed the geometry and structural arrangement of the forearc basins.

A hiatus in the sedimentary record between the Middle Eocene and the Middle Miocene indicates an interruption in deposition. Subsequently, erosional processes on Carboniferous plutons and depositional processes in a coastal aeolian to locally fluvial environment, from the Late Miocene to the Early Pliocene, are recorded in the quartz-rich sandstone layers of the Molino El Sol Strata (MPms), located on the western flank of the Nahuelbuta Range. During the Pleistocene, clastic sediments were deposited in fluvial to alluvial settings, as a result of high-energy erosional processes triggered by the uplift of the Coastal Range. These now form terraced sandstone and conglomerate layers grouped as the Andalién Formation (Pla). Contemporaneously, Pleistocene coastal deposits (PII) were formed, consisting of quartz-rich beach sands located on tectonically uplifted abrasion platforms.

Most urban areas within the study region are situated on the fluvio-marine coastal plain north of the Biobío River and the marine coastal plain south of the river. The sedimentary units within these plains record both coastal processes related to Holocene marine transgressions (Holocene Coastal Deposits, HI) and fluvial processes of the lower Biobío River, which include large inputs of detritus from the Andean volcanic arc, along with sediments from smaller watercourses (Holocene Fluvial Deposits, Hf). Some of these fluvial deposits are associated with lagoonal bodies and wetland ecosystems that today constitute urban wetlands. Other minor modern sedimentary deposits in the area correspond to Holocene Alluvial Deposits (Ha). The geological, geomorphological, and climatic characteristics of the area provide highly favorable conditions for the development of thick soil profiles and recurrent mass-movement processes (Holocene Mass Movement Deposits, Hrm), which pose a significant hazard to the population. Finally, anthropogenic deposits (Han) have been included in this study, consisting of fill materials used for residential and industrial land development, associated with the rapid demographic and industrial growth of the region.

Local-scale normal faults, trending NE-SW to ENE-WSW, controlled the position of the main inselbergs in the area. Their activity also caused stratigraphic repetition and a general northwestward tilting of the strata in the Quiriquina (KsPaq) and Curanilahue (PaEc) formations. Examples of such structures include the San Vicente, Caracol-Lo Pequén, La Pólvara, Chacabuco, and Hualpencillo faults. Beyond the deformation induced by these structures, the presence of uplifted Miocene-Pliocene and Pleistocene coastal units indicates that the area has undergone continuous deformation since the Pleistocene. Presently, the region is subject to active uplift processes associated with tectonic plate coupling, which generate flexural extension in the forearc, along with coseismic uplift and subsidence, as observed during the May 1960 (Mw 9.5) and February 2010 (Mw 8.8) earthquakes.

INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan Nacional de Geología que lleva a cabo el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), como parte de la elaboración de la Carta Geológica de Chile, se efectuó el levantamiento geológico a escala 1:100.000 del área Concepción-Talcahuano, con la participación del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Este trabajo conjunto se realizó con base en un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones, suscrito el año 2017, y en un acuerdo específico suscrito el año 2022. Ello posibilitó la participación de docentes de dicho departamento, quienes han dirigido, por más de 25 años, los trabajos de alumnos de la asignatura Geología de Campo II, desarrollados en la zona, y han conducido numerosas memorias de título enfocadas en la geología del área de estudio y de la región del Biobío en general.

La carta geológica del área Concepción-Talcahuano está ubicada entre los 36°30' y 37°00' S y los 73°00' y 73°15' O, y comprende el mapa geológico a escala 1:100.000, respaldado en una base de datos digital tipo *geodatabase* para plataforma SIG, y su texto explicativo. En esta carta se entrega una actualización del conocimiento geológico del extremo occidental de la hoja Concepción-Chillán (Gajardo, 1981), lograda mediante un trabajo cartográfico de mayor detalle, el estudio macroscópico y microscópico de las rocas, el levantamiento de secciones estratigráficas, y la realización de nuevas dataciones radiométricas, que han permitido definir y redefinir algunas unidades geológicas.

UBICACIÓN Y ACCESOS

El área de este trabajo comprende parte de la zona costera y del sector occidental de la cordillera de la Costa, de la región del Biobío, entre los 36°30' y 37°00' S y desde los 73°00' a los 73°15' O. La superficie cubierta alcanza ~440 km², territorio representado oficialmente en 2 cuadrángulos del Instituto Geográfico

Militar (IGM) a escala 1:50.000, denominados Talcahuano (F096) y Concepción (F105), y abarca la totalidad de las comunas de Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz y, parcialmente, las de Concepción, Penco, Chiguayante y Coronel, todas en la conurbación denominada Gran Concepción. Hasta esta zona se accede mediante diferentes rutas, de las cuales la vía terrestre más importante es la ruta 152 (autopista del Itata), la cual, proveniente desde el este, conecta la conurbación con la ruta 5, con la que empalma a ~15 km al sur de Chillán. También, desde el este, se accede mediante la ruta 148, a la que se ingresa desde la ruta 5 en las cercanías de Bulnes, o bien, mediante la ruta 146 que proviene de Cabrero. Desde el sureste, se puede acceder por la ruta 156 (Ruta de la Madera), que cruza predios forestales de los sectores sur y este del área de estudio, mientras que la conexión con la provincia de Arauco, hacia el sur, se realiza por medio de la ruta 160. A su vez, desde el norte, se accede por la ruta 150, que conecta las ciudades de Penco, Tomé y Concepción. Otra forma de acceso es por vía aérea, mediante las líneas comerciales con servicios regulares al aeropuerto Carriel Sur, ubicado en la comuna de Talcahuano. Además, existe acceso por vía férrea mediante un tren de pasajeros de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que cumple funciones desde Chillán y Santiago en los meses de verano.

Si bien gran parte de la zona cuenta con buenos accesos, existen áreas con acceso restringido, ya sea porque pertenecen a la Armada de Chile, como ocurre en parte importante de la península de Tumbes y en la isla Quiriquina, o porque corresponden a predios privados de particulares y de empresas forestales, las que cuentan con numerosos caminos interiores, como ocurre en la cordillera de la Costa al sur del río Biobío, donde es denominada cordillera de Nahuelbuta.

FISIOGRAFÍA

Desde el punto de vista geomorfológico, Börgel (1983) reconoció 5 unidades fisiográficas importantes en la región del Biobío que se distribuyen en franjas paralelas con orientación NNE-SSO, y cuyos principales altos topográficos van disminuyendo en altura, en general hacia el oeste, debido a la actividad tectónica cenozoica (Frutos, 1985). Estas unidades son la cordillera de los Andes, la precordillera, la depresión Intermedia, la cordillera de la Costa y las planicies litorales. Con base en lo anterior, es posible dividir el área de estudio en 3 dominios geológico-geomorfológicos: i) cordillera de la Costa, conformada sobre todo por unidades litológicas que se encuentran fuertemente meteorizadas y erosionadas, con alturas que alcanzan hasta 500 m s.n.m.; ii) planicie litoral fluvio-marina, originada por procesos de sedimentación fluvial y marina, asociados a eventos de transgresión y regresión, y que corresponde al relieve de menor altitud del área, con superficie llana y alturas cercanas al nivel del mar, con la excepción de algunos cerros isla que alcanzan alturas máximas inferiores a los 100 m s.n.m.; iii) plataformas de abrasión marina, con alturas que varían, aproximadamente, entre 25 y 190 m s.n.m.

La cordillera de la Costa corresponde a una unidad morfoestructural conformada principalmente por granitoides y rocas metamórficas paleozoicas. Sus características orográficas y los efectos del clima explican las grandes diferencias morfológicas al sur y norte del río Biobío. Al norte de este predominan relieves de lomajes relativamente bajos, con 100 a 275 m de altitud promedio (Börgel, 1983). Al sur del río Biobío y hasta el río Imperial (38°40' S) en la región de la Araucanía, tramo donde es denominada cordillera de Nahuelbuta, la cordillera de la Costa tiene un relieve más escarpado y alcanza alturas de 505 m s.n.m., en el área de estudio, y de hasta 1.530 m s.n.m., en la cumbre Piedra del Águila (~110 km al sur de Concepción). El fuerte grado de meteorización es característico para este dominio, especialmente en las rocas graníticas que presentan una gruesa cubierta producto de su meteorización la que corresponde a un suelo residual por lo común denominado maicillo. La erosión en manto y en cárcavas afecta preferentemente a las laderas de solana con pendientes mayores de 10°, y se ha calculado que más del 60% de la superficie de esta cordillera está afectada por erosión moderada a muy severa (Börgel, 1983).

La planicie litoral fluvio-marina se distribuye al oeste de la cordillera de la Costa y es posible dividirla en 2 sectores, separados por el río Biobío, al norte una planicie fluvio-marina, mientras que al sur una esencialmente marina. Los sedimentos sobre los cuales están desarrolladas estas planicies corresponden sobre todo a arenas negras transportadas por los ríos Laja y Biobío, desde un depósito lahárico originado en

el complejo volcánico Antuco durante el Holoceno (e.g., Thiele *et al.*, 1998; Romero *et al.*, 2022). La planicie fluviomarina está limitada, hacia el este, por la cordillera de la Costa y, hacia el oeste, por las penínsulas de Tumbes y de Hualpén. Corresponde a una zona de poca elevación, en general de 10 m s.n.m., sobre la que se desarrolla un extenso sistema de humedales, en el cual destacan los humedales Rocuant-Andalién, Vasco da Gama-Chimalfe y Paicaví, y parte de los centros urbanos de Concepción, Talcahuano y Hualpén. Además, de ella emergen cerros isla o *inselbergs*, que, en Concepción, se denominan Amarillo, Lo Galindo, La Pólvora y Chepe; y en Talcahuano-Hualpén, San Miguel, El Morro y David Fuentes. Estos están constituidos principalmente por rocas sedimentarias, y alcanzan una altitud de hasta ~100 m sobre la planicie. La planicie fluviomarina se originó a partir de la sedimentación de un delta del río Biobío que desembocó hacia la bahía de Concepción durante el Holoceno medio (Link *et al.*, 2019). Posteriormente, hace cerca de 2.000 años, el río estableció su actual desembocadura en el estuario ubicado al sur de la península de Hualpén, disminuyendo el drenaje hacia la bahía de Concepción (Mardones y Brito, 1979), lo que dio origen a una llanura deltaica y al establecimiento de sistemas de humedales costeros. La planicie marina, ubicada al sur del río Biobío y hasta el límite meridional del área de estudio, constituye un relieve de acumulación de hasta 14 m s.n.m. conformado por depósitos sedimentarios y geoformas litorales, tales como cordones de dunas y antiguas líneas de costa (Quezada, 2000; Isla *et al.*, 2012; Martínez *et al.*, 2016).

Las plataformas de abrasión marina se habrían originado durante el máximo eustático del estadio isotópico marino MIS5e y algunos estadios posteriores (Kaizuka *et al.*, 1973; Jara-Muñoz *et al.*, 2015). Estas antiguas superficies se encuentran a alturas aproximadas entre 190 y 25 m s.n.m. y fueron elevadas por tectónica pleistocena a holocena asociada, posiblemente, a ciclos sísmicos de subducción. Están limitadas generalmente por escarpes pronunciados, muchos de los cuales corresponden a acantilados costeros activos, como ocurre, por ejemplo, en la península de Tumbes. Esta tiene un relieve disimétrico y de meseta donde se observan terrazas de abrasión marina que han sido solevantadas, y está limitada por, al menos, un escarpe de falla hacia el sureste (Falla San Vicente), lugar de desarrollo de un acantilado costero de ~100 m de altura; en cambio hacia el sector central de la península, las alturas alcanzan ~190 m. Hacia el sur, una plataforma extensa, disectada por quebradas, se desarrolló en rocas metamórficas paleozoicas de la península de Hualpén (Mardones y Brito, 1979), con una altura promedio de 50 m. Esta península está limitada por la bahía de San Vicente por el norte y la desembocadura del río Biobío, por el sur, y su parte más occidental corresponde a los cerros Teta Norte y Teta Sur, con alturas superiores a 240 m s.n.m.

El rasgo hidrográfico más importante del área lo constituye el río Biobío, cuyo valle, de dirección NO-SE, corresponde al margen septentrional de la cordillera de Nahuelbuta, y cuyo trazado está condicionado a lineamientos tectónicos. Su lecho fluvial alcanza más de 2 km de ancho hacia la zona de su desembocadura en el océano Pacífico, mediante un estuario que tiene una barra de arena paralela a la línea de costa. Otros valles importantes, aunque de cursos más locales, son los del río Andalién y del río Lenga. El primero posee un ancho promedio de 700 m y desemboca en la bahía de Concepción, al norte del río Biobío, y sus sedimentos conforman terrazas fluviales de poca extensión, sobre las cuales se han desarrollado zonas urbanas. Por su parte, el río Lenga, constituido por una red de ríos discretos, anastomosados, desemboca mediante un pequeño estuario en la bahía de San Vicente. La mayor parte de sus terrazas están destinadas a ganadería y agricultura, u ocupadas por instalaciones industriales. Además de las lagunas y cursos fluviales menores que forman parte del sistema de humedales de la planicie fluviomarina, otros cuerpos de agua, ubicados al sur del río Biobío, corresponden a las lagunas Chica, Grande, La Posada y Quiñenco, adosadas a la cordillera de Nahuelbuta.

METODOLOGÍA

La información que se presenta en este estudio fue levantada durante 9 campañas de terreno, con 10 días de trabajo en promedio cada una, entre los años 2019 y 2023. El proceso de elaboración de este texto y del mapa (fuera de texto) cumplió con el procedimiento de las publicaciones geológicas institucionales, que contempla varias revisiones internas y un proceso de edición, para asegurar la calidad y consistencia geológica, así como para satisfacer los estándares de publicación de este Servicio.

Para el levantamiento geológico se utilizó como base un conjunto de imágenes satelitales Google Earth, ajustadas a escala 1:50.000, georreferenciadas al sistema de coordenadas UTM de la zona 18S, proyección SIRGAS. El levantamiento geológico fue precedido por un trabajo compilatorio y el análisis de la bibliografía (cartas geológicas, artículos científicos, memorias de título, contribuciones en congresos geológicos, libros, etc.), así como un detallado estudio de imágenes satelitales Landsat, Aster, Spot, Planet y Google Earth, según el objetivo geológico particular. La cartografía geológica fue digitalizada en el programa ArcGIS.

Para la medición del tiempo geológico se utilizó la escala elaborada por Gradstein *et al.* (2020), y para los últimos 2,7 Ma la de Cohen y Gibbard (2019), con actualización de los valores numéricos para el Cuaternario y Pérmico indicados por la Comisión Internacional de Estratigrafía en su última versión de la escala cronoestratigráfica correspondiente al año anterior de la fecha de publicación de esta carta. La descripción y clasificación de las rocas ígneas fue realizada con base en los diagramas de clasificación de Streckeisen (1976), mientras que para las rocas sedimentarias se utilizaron los diagramas de Folk *et al.* (1970) y Dott (1964, modificado por Pettijohn *et al.*, 1987), la nomenclatura de ambientes sedimentarios es la descrita por Posamentier y Walker (2006) y para la granulometría sedimentaria se emplearon los intervalos propuestos por Udden (1914) y Wentworth (1922) (escala de Udden-Wentworth), Blair y McPherson (1999) y Terry y Goff (2014).

El estudio petrográfico de las muestras de mano y de las secciones delgadas al microscopio polarizado se realizó en los laboratorios de Sernageomin. Los análisis radiométricos para las dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ fueron efectuados en la Unidad de Geología Isotópica del Departamento de Laboratorios de Sernageomin, al igual que una determinación mediante el método LA-ICP-MS U-Pb en circones. Otras 6 determinaciones U-Pb se efectuaron en el laboratorio CODES Analytical Laboratories de la Universidad de Tasmania (Australia). Además, se efectuaron 4 determinaciones ^{14}C en el Laboratorio KCCAMS de la Universidad de Irvine, California, las que están informadas en años calibrados (años ^{14}C) antes del Presente (AP.), donde el Presente se define como 1950 A.D. La calibración de las edades se realizó por medio del programa OxCal (Bronk Ramsey, 2009) utilizando la curva SHCal20 (Hogg *et al.*, 2020) para las muestras de materiales terrestres, en cambio, para las muestras de materiales marinos (conchas), la curva Marine20 (Heaton *et al.*, 2020).

En el anexo I (tabla 1) se presenta un resumen de los resultados de 28 determinaciones radiométricas, 15 de las cuales se hicieron como parte del presente estudio, a diferencia de las restantes que fueron compiladas desde diversas fuentes bibliográficas. Los datos analíticos de las dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, U-Pb y ^{14}C de este trabajo, así como el detalle de los métodos analíticos utilizados, están disponibles como material suplementario en el Repositorio Digital Sernageomin (<https://repositorio.sernageomin.cl>). En el anexo II (tabla 2) se entrega un listado de determinaciones paleontológicas realizadas durante este trabajo por Rubilar y Bostelmann (2024), de la Unidad de Paleontología y Biocronología de este Servicio, además de una recopilación de determinaciones disponibles de la literatura, visada por estos especialistas. La información relativa a depósitos minerales, específicamente de rocas y minerales industriales y recursos energéticos, se recopiló de referencias publicadas y de información obtenida en terreno, y se cotejó con datos del Sistema de Información Administrativo de Yacimientos (SIA-yacimientos), información interna del Servicio Nacional de Geología y Minería (anexo III, tabla 3).

La nomenclatura de las unidades plutónicas se ajusta a las normas internas de Sernageomin, en las que se considera un enfoque lito- y cronoestratigráfico. Así, dependiendo de las relaciones de campo y de los resultados geocronológicos, aquellas litofacies plutónicas diferentes, pero con edad radiométrica cercana y estrecha relación espacial, han sido agrupadas en complejos plutónicos (e.g., Complejo Plutónico Concepción), que están compuestos por 2 o más litofacies. Las unidades plutónicas aisladas, representativas de pulsos magmatismo menores que los anteriores, han sido organizadas en litodemas independientes, acotados en el tiempo, los que son denominados según su litología dominante junto con una referencia geográfica (e.g., Monzogranito Hualpén).

TRABAJOS ANTERIORES

La primera cartografía geológica general y descripción de las unidades del área de Concepción-Talcahuano fue efectuada por Veyl (1961) en su trabajo Contribución al conocimiento de la geología regional de la

Provincia de Concepción. Luego, Galli y Lemke (1963, 1967) y Galli (1967) realizaron mapas geológicos a escala 1:10.000 y 1:25.000, respectivamente, enfocados en la geología urbana del área y en los depósitos cuaternarios. Posteriormente, el levantamiento geológico a escala regional del área de estudio fue abordado en el extremo occidental de la hoja Concepción-Chillán por Gajardo (1981), a escala 1:250.000, como parte de programas de estudio desarrollados por el ex-Instituto de Investigaciones Geológicas (IIG).

En cuanto a las rocas estratificadas, D'Orbigny (1842) les atribuyó una edad terciaria con base en los que, probablemente, fueron los primeros estudios paleontológicos en el área de estudio, consistentes en la descripción de decenas de moluscos fósiles procedentes de la isla Quiriquina. Después, Darwin (1846), publicó las observaciones que llevó a cabo durante su estancia en la bahía de Concepción en 1835 y en otros lugares del territorio nacional. Luego, Steinmann estudió el contenido fosilífero de los estratos que afloran en la isla Quiriquina y, sobre la base del contenido faunístico, asignó al Cretácico Superior las capas de areniscas verdes, para las cuales empleó el nombre *Quiriquina Schichten* (Steinmann, 1895). Posteriormente, Phillipi realizó la mayor recolección de material fósil del centro-sur de Chile, y describió más de un centenar de especies y atribuyó edades cretácicas y terciarias a las rocas que los contenían (Phillipi, 1887).

Trabajos sobre el potencial de carbón en las cuencas carboníferas de Concepción y Arauco fueron realizados, principalmente, por instituciones como la Sociedad Nacional de Minería, la Inspección de Jeografía y Minas y el Museo Nacional de Chile, con importantes aportes de Machado (1912), Lemaitre (1910, 1915) y Brüggén (1913), quienes hicieron interpretaciones sobre las relaciones estratigráficas de los mantos de carbón, distribución, estructura, calidad y clasificación industrial, con algunos resultados plasmados en mapas y perfiles. Wetzel (1930) realizó una revisión litológica y paleontológica de la Formación Quiriquina, y Tavera (1942 y 1947), aportes al conocimiento estratigráfico de las sucesiones carboníferas de Arauco y estableció correlaciones con las rocas terciarias de la bahía de Concepción. Sus resultados aportaron al trabajo de Sylvester y Sangüesa (1948) denominado Contribución a la Geología de la bahía de Concepción, que incluyó el estudio de las rocas estratificadas de esa zona, una cartografía geológica y la comparación de las rocas estratificadas de Lirquén y Cosmito con las existentes en la zona carbonífera de Arauco. Muñoz Cristi (1968) publicó un estudio geológico de la península de Arauco, en el cual definió algunas unidades sedimentarias que están vigentes hasta la fecha. Posteriormente, Biró-Bagóczy (1982) redefinió la Formación Quiriquina, dando a conocer todos los lugares donde aflora en Concepción y alrededores, asignándola al Cretácico Superior (Campaniano-Maastrichtiano). Pineda (1983) propuso un modelo evolutivo estratigráfico para la península de Arauco, con implicancias en la estratigrafía de la costa entre los 36° y 38° S, y Elgueta y Arcos (1994) describieron la geología y el modelo de sedimentación en la cuenca de Arauco. Estudios de detalle de la Formación Quiriquina fueron llevados a cabo por Stinnesbeck (1986), Bandel y Stinnesbeck (2000), Salazar (2004), Salazar *et al.* (2010 y 2015) y Erices (2018), los que, en su conjunto, han permitido incrementar el conocimiento respecto de las condiciones de depositación, el ambiente y la edad de esta formación sedimentaria. Respecto de los depósitos de arenas silíceas, Mendoza (2001) entregó nuevos datos estratigráficos, tectónicos y sedimentológicos de los afloramientos de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa entre Coliumo y Los Álamos, tramo en el cual están incluidos los depósitos del área de estudio, y definió para ellos la unidad informal Estratos Molino El Sol. Por su parte, los depósitos sedimentarios no consolidados, de edad holocena, y sus geoformas asociadas, fueron descritos en detalle por Mardones y Brito (1979) e Isla *et al.* (2012), entre otros.

Las rocas metamórficas del área fueron incluidas en estudios regionales de Veyl (1961), quien las separó en 2 grupos: una Faja Occidental de metamorfismo regional y otra Faja Oriental de metamorfismo de contacto. Luego, Aguirre (1965) y González-Bonorino y Aguirre (1970) describieron el Basamento Metamórfico de la cordillera de la Costa entre los 34 y 41° S, y definieron 3 series metamórficas, Curepto, Pichilemu y Nirivilo, con base en las estructuras y el tipo de metamorfismo. A continuación Aguirre *et al.* (1972) propusieron una nomenclatura alternativa, en la actualidad muy utilizada: la Serie Occidental (baja T y alta P) y la Serie Oriental (alta T y baja P). Posteriormente, Hervé (1974, 1977 y 1988) realizó un completo estudio petrológico de las rocas de la cordillera de Nahuelbuta, el que fue profundizado por Vásquez (2001) mediante un estudio geotermobarométrico del Basamento Metamórfico en la misma zona.

Para las rocas intrusivas destacan los siguientes autores: Hervé *et al.* (1976), quienes dieron a conocer dataciones radiométricas en rocas intrusivas de la cordillera de la Costa del centro-sur de Chile; Hervé *et al.* (1988), quienes presentaron un estudio acabado del Batolito Costero del sur de Chile e interpretaciones en cuanto a su génesis y contexto geodinámico de emplazamiento; Creixell (2001) quien estudió la petrología de rocas intrusivas que afloran en la zona de Concepción, la cordillera de Nahuelbuta y la península de Hualpén, asimismo, Vásquez *et al.* (2011) y Rossel *et al.* (2023), quienes hicieron trabajos que profundizaron en el magmatismo triásico del sector costero de las regiones del Maule y Biobío, incluida la península de Hualpén.

En cuanto a la geología estructural, los trabajos de Galli y Lemke (1963, 1967) y de Galli (1967) entregaron los primeros antecedentes acerca de las estructuras geológicas en el área de estudio, mientras que Schultz (1970) realizó informes complementarios de la Falla San Vicente, a escala 1:1.000. Quezada (1996, 2000) y Quezada *et al.* (1997) llevaron a cabo estudios estructurales y ambientales, y entregaron un modelo en el que señaló las limitaciones naturales del terreno, así como las posibilidades de ocurrencia, en dicha área, de riesgos derivados de fenómenos naturales. También, García (2004) realizó un estudio acerca de la posibilidad de movimiento de fallas en el área urbana de Concepción. Estudios más recientes, como los de Melnick *et al.* (2006) y Jara-Muñoz *et al.* (2015) conectaron la evolución geomorfológica de la zona con la tectónica pleistocena y holocena, relacionada con los ciclos sísmicos responsables de los terremotos de subducción ocurridos en esa zona.

ESTRATIGRAFÍA

Las unidades geológicas presentes en el área Concepción-Talcahuano son la evidencia de procesos geológicos ocurridos desde el Devónico hasta la actualidad. A modo general, estas unidades están circunscritas a 3 dominios geológicos limitados por fallas, que, de oeste a este, son los siguientes: dominio oeste, en el que predominan rocas metamórficas del Devónico-Carbonífero y rocas intrusivas del Triásico Superior; dominio central, donde se encuentra gran parte de la zona urbana del área, caracterizada por depósitos sedimentarios fluvio-marinos holocenos y cerros isla constituidos por rocas sedimentarias del Cretácico Superior-Eoceno Inferior; y dominio este, correspondiente al extremo occidental de la cordillera de la Costa, constituido principalmente por rocas plutónicas y metamórficas del Carbonífero Superior.

DEVÓNICO-PÉRMICO

La evidencia más antigua de procesos geológicos en el área de estudio corresponde a rocas metamórficas que afloran en las penínsulas de Tumbes y de Hualpén y al sur del río Biobío, en la cordillera de Nahuelbuta. Este conjunto de rocas metamórficas forma parte del Basamento Cristalino Precámbrico denominado así por Aguirre (1965), quien lo definió como “rocas afectadas por metamorfismo regional cuyos afloramientos ocupan una extensión considerable del país (...) que incluyen esquistos, filitas, rocas verdes, anfibolitas y gneises”. Posteriormente, trabajos consecutivos de González-Bonorino y Aguirre (1970) y González-Bonorino (1970) denominaron Basamento Metamórfico al conjunto de rocas metamórficas, y definieron en él 3 series (Curepto, Nirivilo y Pichilemu), según su ubicación, grado metamórfico y sentido de aumento del metamorfismo de oeste a este. No obstante, la nomenclatura más aceptada a la fecha fue propuesta por Aguirre *et al.* (1972), la que divide el Basamento Metamórfico en 2 franjas, representativas de cinturones metamórficos pareados (*sensu* Miyashiro, 1961): Serie Occidental (baja T y alta P) y Serie Oriental (alta T y baja P).

Si bien la mencionada subdivisión ha sido validada y actualizada (e.g., Willner *et al.*, 2005; Hyppolito *et al.*, 2014), en atención a que las unidades antes mencionadas representan una distribución de facies metamórficas a escala continental (escala 1:7.000.000; Aguirre *et al.*, 1972), en la presente carta geológica se definen y emplean nuevas unidades metamórficas de menor distribución y compatibles con la escala de este trabajo: Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), que es parte de la Serie Oriental, y

Esquistos de Quiñenco (Cq), parte de la Serie Occidental. En cuanto al Complejo Metamórfico Tumbes (DCt), este presenta características que dificultan, por el momento, confirmar su relación con algunas de las series propuestas por Aguirre *et al.* (1972); no obstante, en forma preliminar se propone su posible relación con la Serie Occidental del Basamento Metamórfico. Por otro lado, las Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp) corresponden a rocas con metamorfismo de muy bajo grado, generadas posteriormente al emplazamiento del arco magmático del Carbonífero Superior (Batolito Costero del sur, Complejo Plutónico Concepción, Csc, en este trabajo), cuyo emplazamiento dio origen a la aureola de metamorfismo de contacto de carácter regional reconocida en el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn).

En su conjunto, estas rocas son la evidencia del proceso de subducción imperante durante el Paleozoico Superior (ciclo tectónico Gondwánico).

COMPLEJO METAMÓRFICO TUMBES DCt (Protolito: Devónico Medio-¿Carbonífero Inferior?; metamorfismo: Carbonífero Superior)
(Nueva unidad)

Definición, distribución y relaciones de contacto

Asociación de rocas metamórficas de protolito sedimentario, que aflora en el sector costero del área de esta carta, en las penínsulas de Tumbes y de Hualpén, que incluye filitas, metareniscas, metasemipelitas, esquistos de mica y esquistos de mica-granate, intensamente deformados, acompañados de bandas de cuarzo de segregación. En el pasado, estas rocas fueron incluidas por Veyl (1961) en la Faja Occidental, quien mencionó que fueron afectadas por metamorfismo regional y les asignó una edad precámbrica.

En la península de Tumbes, en Talcahuano, predominan los afloramientos de este complejo, con excelentes exposiciones de sus rocas en los acantilados marinos que alcanzan hasta 120 m de altura. En este lugar, el complejo está intruido localmente por *stocks* y cuerpos hipabisales interpretados como apófisis marginales del Monzogranito Hualpén (Trsh), y está cubierto, en inconformidad, por areniscas fosilíferas de la Formación Quiriquina (KsPaq) y Depósitos litorales del Pleistoceno (PII). Además, este complejo peninsular se encuentra en contacto tectónico, mediante la Falla San Vicente, con afloramientos de las formaciones Curanilahue (PaEc) y Quiriquina (KsPaq). En la zona de contacto entre ambas unidades es común la existencia de depósitos de remoción en masa con megaclastos de rocas metamórficas.

Rocas de este complejo metamórfico afloran en buena parte de la península de Hualpén, en la comuna homónima, donde está en contacto por falla y, también, por intrusión, con el Monzogranito Hualpén (Trsh), además de estar cubierto por areniscas de la Formación Quiriquina (KsPaq) en la desembocadura del río Biobío y hacia el sector de Lenga. En esta península, los afloramientos se encuentran expuestos, principalmente, en acantilados costeros que definen la costa sur de la península, entre la playa Los Burros y la desembocadura del río Biobío, aunque igualmente existen afloramientos en las cercanías de la caleta Lenga, donde se preservan relictos de la aureola de contacto generada por la intrusión del granito triásico (Trsh), la que alcanza unos 200 m de longitud.

Litología

Este complejo está compuesto, principalmente, por filitas, metareniscas, metasemipelitas, esquistos de mica y esquistos de mica-granate. En la península de Tumbes afloran sobre todo filitas con metareniscas intercaladas a escala milimétrica a centimétrica, aunque localmente existen algunas intercalaciones de metasemipelitas. Por otro lado, en la península de Hualpén afloran similares tipos litológicos, con predominio de filitas y metareniscas intercaladas, así como también esquistos micáceos, esquistos de mica-clorita y esquistos de mica-granate, principalmente en la costa sur de la península.

Las filitas con metareniscas intercaladas corresponden a la litología predominante y son rocas grises, satinadas, con estructura filítica a esquistosa y textura predominantemente lepidoblástica, en algunos sectores porfirolepidoblástica con porfiroblastos de biotita. En el faro Punta Tumbes y en la caleta Tumbes, existen acantilados de aproximadamente 100 m de altura, de este tipo litológico, con evidencias de deformación dúctil, como pliegues recumbentes con ejes axiales horizontales, desarrollo de *boudinages*, y clivajes de plano axial. Tienen intercalaciones menores de metareniscas y abundante cuarzo de segregación (fig. 1A).

Estas filitas están intruidas por diques graníticos aplíticos y dacíticos, de potencia variable desde centímetros hasta varios metros (fig. 1B y C), los que han generado recristalización y pequeños porfiroblastos de andalucita. Al microscopio se observa el desarrollo de abundante mica blanca y clorita, finas y alineadas, responsables de la foliación de la roca, con escasa biotita. Hacia el suroeste, en los acantilados del sector Los Lobos, las rocas son principalmente filitas, metareniscas y metasemipelitas, con alta densidad de bandas de cuarzo de segregación, de hasta 50 cm de espesor, comúnmente abudinadas, paralelas a una foliación de orientación NNO-SSE a N-S con manteos entre 30 y 40°, al E. También, hay vetillas tardías de cuarzo, dispuestas perpendicularmente a la foliación principal de la roca. Al microscopio, las rocas tienen bandas cuarcíferas que gradan a bandas metasemipelíticas con mica blanca fina, biotita rojiza, cuarzo, plagioclasa (albita-oligoclasa), clorita férrica e ilmenita alargada, alineada según la foliación, generalmente con evidencias de recristalización atribuidas al metamorfismo de contacto triásico. En los acantilados antes mencionados, así como también, localmente, en la caleta El Soldado, afloran paquetes discretos de esquistos de mica y de mica-granate.

El mismo patrón litológico de filitas con metareniscas intercaladas aflora en algunas localidades de la península de Hualpén, como en las caletas Lengua y La Escalera. Las filitas son grises, muy fisibles y competentes, en cambio, las metareniscas a metasemipelitas son de color gris más claro y algo verdoso y su competencia es menor. En esta península, hacia el contacto con el intrusivo triásico, las rocas de este complejo están afectadas por metamorfismo de contacto evidenciado por abundante biotita y clorita secundaria y desarrollo de porfiroblastos posttectónicos de andalucita, los que en general mantienen su forma prismática y sin alteración. Además, estas rocas tienen cristales prismáticos alargados de titanita (y/o ilmenita) con halos de clorita y biotita, posiblemente como relictos de la mineralogía primaria del protolito.

Los esquistos micáceos afloran en la costa sur de la península de Hualpén, específicamente entre la playa Los Burros y la desembocadura del río Biobío, y corresponden a esquistos de mica, de mica-granate y de mica-clorita. En general son de color gris a negro, con abundantes estructuras bandeadas y cuarzo de segregación que desarrollan forman abudinadas y en cola. Localmente, como en el sector Boca Norte o playa Los Burros, las bandas de cuarzo de segregación alcanzan hasta ~30% del volumen del afloramiento. Al microscopio se observa que los esquistos de mica tienen textura predominantemente porfirolepidoblástica, con una matriz compuesta por bandas ricas en cuarzo y otras ricas en mica blanca y clorita, con una mineralogía accesoria que puede incluir ilmenita, titanita, turmalina, circón y apatito. En la playa Los Burros afloran esquistos de mica y de mica-granate. Los porfiroblastos de granate son subesféricos (fig. 1D), de tipo almandino (Moral *et al.*, en prensa), de hasta 4 mm de diámetro, con corona retrógrada de cloritas en sus bordes, y abundantes inclusiones deflectadas y coherentes con la foliación principal S_2 , lo que indicaría un carácter sintectónico para estos porfiroblastos. Asimismo, en menor medida, hay porfiroblastos de biotita reemplazados por clorita.

Deformación

Las rocas que componen el Complejo Metamórfico Tumbes (DCt) tienen una estratificación relictiva (S_0) en algunas localidades, como las caletas Lengua y Tumbes y el sector Los Lobos, la que corresponde a alternancias de filitas con metareniscas. La foliación S_1 está completamente obliterada por una foliación penetrativa posterior, S_2 , aunque localmente existe como relictivo en pliegues intrafoliales desarraigados, en las filitas del sector playa Rocoto (fig. 1E), así como al microscopio. La foliación S_2 es la fábrica más desarrollada, penetrativa, con orientación preferencial de minerales micáceos (mica blanca, biotita y/o clorita), según planos NO-SE a N-S con manteos al NE y al E, respectivamente, en la península de Tumbes. Hacia el sur, en la península de Hualpén, la foliación S_2 se dispone con rumbos NE-SO y manteos tanto al NO como al SE. Así, en las inmediaciones del Monzogranito Hualpén (Trsh), esta foliación se observa rotada con rumbo NE-SO y manteos al SE, como en la playa Los Burros, y con rumbo N-S en la caleta Lengua. Junto con este evento de deformación se desarrollaron porfiroblastos sintectónicos de granate, con cizalle simple dextral (Moral *et al.*, en prensa). De acuerdo con Moral *et al.* (*op. cit.*), un tercer evento de deformación estaría relacionado con estructuras frágil-dúctiles E-O a N-S, con foliaciones formadas por planos axiales de bandas de tipo *kink* de orientaciones NE-SO y E-O, como los que afloran en la caleta La Escalera, y pliegues verticales armónicos de similar orientación.



FIG. 1. Características generales de afloramientos de rocas del Complejo Metamórfico Tumbes (DCT). **A.** Filitas en Ensenada Taihuén, península de Tumbes, con intensa deformación dúctil y bandas de cuarzo de segregación plegadas. **B.** Afloramiento de filitas en el faro Punta Tumbes, península de Tumbes, intruidas por un dique triásico superior de espesor métrico, apósis del Monzogranito Hualpén. **C.** Dique de forma irregular triásico superior con cristales de granate subsféricos de color rojo oscuro, emplazado en filitas alternadas con bandas de cuarzo de segregación, en Punta Tumbes, en la península homónima. **D.** Esquistos micáceos con porfiroblastos de granate sintectónicos, subredondeados, en la playa Los Burros, península de Hualpén. **E.** Filitas con foliación S_2 penetrativa (línea segmentada amarilla) y bandas de cuarzo de segregación deformadas según pliegues desraizados, en la playa Rocoto, península de Hualpén.

Edad y correlaciones

Durante el transcurso de este trabajo se realizaron dataciones radiométricas conducentes a determinar tanto la edad de depositación del protolito como la de metamorfismo de esta unidad. Con respecto a lo primero, se obtuvo una edad U-Pb en circones detríticos para una filita colectada 400 m al norte de la caleta Tumbes, en la costa norte de la península homónima, cuyo promedio ponderado de la población de circones más jóvenes fue calculado en $394,1 \pm 5,1$ Ma (anexo I, tabla 1). Este dato es interpretado como una edad máxima de depositación en el Devónico Medio para el protolito de esta roca. Sin embargo, como los complejos metamórficos que conforman el Basamento Metamórfico del centro-sur de Chile poseen edades máximas de depositación más jóvenes, durante el Carbonífero (Hervé *et al.*, 2013; Jorquera *et al.*, 2023), no se descarta que la edad máxima de depositación del protolito del Complejo Metamórfico Tumbes (DCt) pueda abarcar un intervalo amplio en el Devónico Medio-¿Carbonífero Inferior?

Los circones utilizados para el cálculo de la edad en el presente trabajo tienen edades entre ca. 400 y 388 Ma, mientras que otras poblaciones paleozoicas importantes presentan valores promedio de ca. 440, 465 y 530 Ma, además de abundantes circones mesoproterozoicos (>1.000 Ma) y algunos paleoproterozoicos (1.600-2.500 Ma).

Por otra parte, el evento de metamorfismo regional fue datado mediante el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en mica blanca (anexo I, tabla 1) obtenida en un esquisto de mica-granate colectado en la playa Los Burros, extremo sur de la península de Hualpén, cuya edad *plateau* fue calculada en 305 ± 4 Ma (Pensilvaniano, Carbonífero Superior). Anteriormente, con base en consideraciones regionales, Veyl (1961) asignó una edad precámbrica para estas rocas, lo que es descartado en el presente trabajo.

El estilo de deformación, la posición geográfica al oeste del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn, Serie Oriental) y el escaso desarrollo de biotita generada durante el metamorfismo regional permiten relacionar esta unidad, de manera muy preliminar, con la Serie Occidental del Basamento Metamórfico del centro sur de Chile, *sensu* Aguirre *et al.* (1972).

Interpretación

El Complejo Metamórfico Tumbes (DCt) representa parte de los vestigios de un paleosistema acrecionario del Paleozoico Superior durante el ciclo tectónico Gondwánico. Los sedimentos que conforman su protolito corresponderían a alternancias entre sedimentos finos y gruesos, similares a secuencias turbidíticas de fondo marino, depositadas durante el Devónico Medio-¿Carbonífero Inferior?, en el contexto de un margen continental pasivo. Con respecto a la fuente de estos sedimentos, y en consideración a las edades de los circones detríticos mencionados antes, esta correspondería, posiblemente, a cinturones magmáticos relacionados con la Orogenia Famatiniana (población de circones de ca. 440 y 465 Ma), en cambio, los *peaks* de ca. 530 Ma, a la erosión de los productos ígneos de la Orogenia Pampeana. A su vez, los circones con edades mesoproterozoicas podrían tener su origen en la Orogenia Grenvilliana (e.g., Ramos, 2010).

El metamorfismo regional que afectó a estos sedimentos durante el proceso acrecionario sería, en general, de grado medio a bajo, con base en la asociación mineralógica de biotita y mica blanca, cuyo relicto pueden observarse como porfiroblastos pretectónicos de biotita, que anteceden a la foliación principal S_2 , o en inclusiones alineadas dentro de porfiroblastos sintectónicos. Un evento deformacional posterior, que causó la foliación penetrativa S_2 , habría ocurrido en condiciones de mayor presión, según la existencia de granate sintectónico. Esto último marca el *peak* metamórfico, ocurrido durante la parte final del Pensilvaniano (Carbonífero Superior), fechado a partir de la determinación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en mica blanca de un esquisto de mica-granate (ca. 305 Ma).

Posteriormente, el complejo sufrió metamorfismo de contacto asociado al emplazamiento epizonal del Monzogranito Hualpén (Trsh), esto dio origen a una aureola metamórfica de contacto, local, de ~200 m de ancho, con generación de porfiroblastos posttectónicos de andalucita y abundante biotita secundaria diseminada, además de obliterar algunas texturas metamórficas primarias, bien conservadas en sectores distales al plutón noriano. Finalmente, y a juzgar por las coronas de clorita que rodean los granates, la roca habría sufrido metamorfismo retrógrado durante su exhumación, lo que estaría acompañado por descompresión y disminución de la presión y temperatura.

COMPLEJO METAMÓRFICO CORDILLERA DE NAHUEL BUTA DCn (Protolito: Devónico-Carbonífero Inferior; metamorfismo: Carbonífero Superior)
(Nueva unidad)

Definición, distribución y relaciones de contacto

Conjunto de rocas metamórficas de protolito sedimentario que conforma parte importante de la cordillera de Nahuelbuta, localizado característicamente al oeste del cinturón de rocas magmáticas que conforman el Batolito Costero del sur de Chile. Hervé (1974, 1977) agrupó estas rocas bajo la denominación Serie Oriental, coherente con la nomenclatura propuesta por Aguirre *et al.* (1972) para parte del Basamento Metamórfico del centro sur chileno. El mismo autor menciona que, en la cordillera de Nahuelbuta, la Serie Oriental está compuesta por metagrauvacas, filitas, rocas córneas y gneises, asociados a granitoides de dimensiones batolíticas. Hacia el este, tanto regional como localmente, la Serie Oriental se encuentra intruida por el Batolito Costero del sur, intrusión que determina zonas isógradas de metamorfismo, de sillimanita, andalucita y biotita, desde el contacto con el intrusivo hacia el exterior, sucesivamente (Hervé, 1974, 1977).

En el área de este trabajo, el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) incluye alternancias de filitas metapelitas y metasamitas, pizarras, esquistos, rocas córneas y migmatitas, con aparición de porfiroblastos de silicatos ricos en aluminio, como biotita, estaurolita, granate, andalucita y sillimanita. Hacia el oriente está intruido por el Complejo Plutónico Concepción (Csc), equivalente del Batolito Costero del sur, intrusión que en esta área solo ha originado las zonas minerales de andalucita y biotita. Hacia el oeste se encuentra en contacto gradual con los Esquistos de Quiñenco (Cq), excepto en el sector comprendido entre el sur de la laguna Quiñenco y Escuadrón Alto, donde se ha reconocido un contacto estructural entre ambas unidades, mediante una falla de cinemática indeterminada y de orientación general N-S a NNO-SSE, además de contactos estructurales dados por fallas de rumbo NO-SE, tanto en los alrededores de la laguna Quiñenco como en las cercanías de la laguna La Posada. En las partes altas de la cordillera de Nahuelbuta, el complejo está en contacto, cubierto y poco definido, con las Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp). Localmente, en los sectores Lomas Coloradas y El Venado, este complejo metamórfico está cubierto por depósitos de arenas cuarcíferas asignados a los Estratos Molino El Sol (MPms) y por otros depósitos no consolidados (fluviales, Hf; litorales, Hl; aluviales, Ha). Inmediatamente al sur del área de esta carta, está cubierto, en inconformidad, por rocas sedimentarias de la Formación Santa Juana (Triásico Superior; Ferraris, 1981).

Finalmente, las rocas metamórficas que afloran en la isla Quiriquina y en el cerro San Miguel (fig. 2A), en Talcahuano, han sido asignadas a este complejo, donde constituyen el basamento sobre el cual se depositaron las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc).

Litología

Las rocas que constituyen esta unidad gradan desde rocas con fábricas fuertemente foliadas, en los sectores occidentales, a rocas granoblásticas con un evidente aumento en el grado de recrystalización, hacia el este. En general, en el área de estudio incluyen filitas, pizarras, metasamitas a metapelitas y esquistos, con mica blanca, clorita, biotita y cuarzo en la matriz, y porfiroblastos de andalucita y biotita, en función de la cercanía al Complejo Plutónico Concepción (Csc), además de la existencia local de granate, lo que permite identificar solo 2 de las 3 zonas isógradas reconocidas para la Serie Oriental, zona de andalucita (DCn(a)) y zona de biotita (DCn(b)). Por su parte, la zona de sillimanita ha sido descrita fuera del área de estudio, hacia el norte y sur (e.g., Hervé, 1977; Vásquez, 2001; Jorquera *et al.*, 2023, y referencias ahí citadas).

Zona de andalucita (DCn(a)). Aflora en sectores proximales a los intrusivos carboníferos, particularmente en las cercanías del sector San José de Palco, al oeste del río Biobío, y en Manquimávida y el estero La Leonera, en Chiguayante. Incluye principalmente esquistos micáceos y filitas, de andalucita. Son rocas grises, de estructura medianamente esquistosa y textura granolepidoporfiroblástica a lepidoporfiroblástica, con abundantes filosilicatos, orientados de forma paralela a la foliación principal de la roca. Estos filosilicatos, que conforman la mayor parte de la matriz de la roca, corresponden a biotita, mica blanca y clorita. En particular, las biotitas están alteradas a clorita férrica en sus clivajes. En la matriz, también, hay plagioclasa (An_{30}), con una leve alteración a arcillas. Las bandas de filosilicatos tienen porfiroblastos de andalucita, de diferentes tamaños, aunque por lo general menores de 5 mm de diámetro, moderada a fuertemente alterados a sericita

y clorita, con inclusiones de cuarzo, albita, mica blanca y/o biotita, y en menor proporción a monacita. Dichas inclusiones son continuas con la foliación externa S_1 , lo que indica una formación postectónica con respecto a esa foliación, mientras que, en otros sectores, estos porfiroblastos están rodeados por la foliación S_2 , por lo que serían preectónicos con respecto a esa deformación. Localmente esta zona presenta rocas córneas de biotita-clorita. El contacto con la zona de biotita es difuso.

Zona de biotita (DCn(b)). Se localiza en sectores distales al Complejo Plutónico Concepción (Csc), donde forma parte importante de la cordillera de Nahuelbuta, desde San Pedro de la Paz por el norte, hasta el límite sur del área de esta carta, además de aislados afloramientos en la isla Quiriquina y el cerro San Miguel, en Talcahuano. Esta zona (DCn(b)) incluye filitas, de color gris a pardo anaranjado, de apariencia lustrosa, con marcada pizarrosidad y/o esquistosidad, con textura lepidoblástica a lepidoporfioblástica, cuya matriz consta de cuarzo, mica blanca, biotita, granate, clorita férrica e ilmenita. Estas rocas contienen porfiroblastos preectónicos (pre- S_2) de biotita y granate, y postectónicos (pos- S_2) de biotita, alterados a clorita férrica y mica blanca, lo que sugiere procesos retrógrados. Los porfiroblastos preectónicos de biotita pueden alcanzar hasta un 15% del total de la roca, son la causa del aspecto moteado de las filitas, tienen inclusiones helicíticas lineales de minerales opacos y están rodeados de sombras de presión de cuarzo.

Hacia la ribera occidental del río Biobío afloran filitas y una alternancia de metapelitas-metasamitas. Las filitas presentan características similares a las descritas hacia el oeste, en cambio, la alternancia de metapelitas-metasamitas corresponde a bandas de alrededor de 10 cm de ambas litologías que se intercalan rítmicamente (fig. 2B). Los dominios metapelíticos tienen textura lepidoblástica a lepidoporfioblástica, ricos en biotita, mica blanca y cuarzo, y porfiroblastos de biotita, que le otorgan tonalidades más oscuras a esta roca. Junto con la biotita, se observan porfiroblastos de granate almandínico (pos- S_2). Las metasamitas poseen textura granoblástica y son ricas en cuarzo (hasta un 90%), y conforman microlitones, mientras que la biotita y los minerales opacos alcanzan porcentajes subordinados. Otras descripciones detalladas en la Ruta de la Madera pueden ser consultadas en el trabajo de Veyl (1961).

En general, y como característica de todos los tipos litológicos, la fábrica esquistosa y/o pizarrosa disminuye de oeste a este.

Deformación

En el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) se evidencian, al menos, 3 eventos de deformación, tanto a escala mesoscópica como microscópica. La estratificación relictas (S_0) es, por lo general, paralela a la foliación S_1 (fig. 2B), la cual presenta rumbos NO-SE y pliegues con ejes subhorizontales, y planos axiales con manteos al oeste, al menos en la isla Quiriquina y San Pedro de la Paz (Hervé, 1977); por otro lado, en El Venado y la Ruta de la Madera la foliación principal tiene orientaciones de rumbo NNO-SSE con manteos de ~ 30 - 50° al ENE y al OSO, con ejes de pliegues verticales apretados F_1 , con azimuts ~ 10 - 20° NNO-NO. La foliación S_2 muestra poco desarrollo (fig. 2C), y se presenta como clivaje de plano axial en pliegues F_2 recumbentes con azimuts de ejes de NNE-SSO/ 32° E, e inclinaciones de planos axiales hacia el NE-SO en el extremo sur del área de estudio y, también, hacia playa Colcura (Moral *et al.*, en prensa), al sur y fuera del área de estudio. En otros sectores, como en la isla Quiriquina, la foliación S_2 se presenta como ejes de pliegues subverticales (fig. 2C). Además, se identificó un evento D_3 con orientaciones NE-SO asociado a bandas tipo *kink* y pliegues abiertos vinculados comúnmente con el plegamiento de secuencias sedimentarias triásicas (Hervé, 1977; Vásquez, 2001). El evento D_3 ocurrió bajo un régimen frágil-dúctil, con fallas de bajo ángulo asociada a pliegues por propagación de falla con ejes NNE-SSO/ $\sim 30^\circ$ y manteos al ESE, en sectores orientales, y al OSO, en sectores occidentales, interpretadas como cabalgamientos y retrocabalgamientos, respectivamente (Moral *et al.*, en prensa).

Edad y correlaciones

La edad de las rocas metamórficas que componen este complejo se ha ido precisando paulatinamente, conforme a los avances en las técnicas de datación disponibles. En un comienzo, Veyl (1961) las asignó al Paleozoico Inferior, basado en correlaciones regionales; mientras que Ruiz *et al.* (1965) propusieron una edad precámbrica, apoyados en la ausencia de fósiles paleozoicos y en la semejanza con rocas precámbricas de

Brasil, misma edad propuesta por Álvarez (1970) y Frutos y Tobar (1975). Por otra parte, determinaciones radiométricas Rb/Sr de González-Bonorino (1970), González-Bonorino y Aguirre (1970) y Munizaga *et al.* (1973) indicaron edades del Paleozoico Superior para buena parte del Basamento Metamórfico del centro sur de Chile.

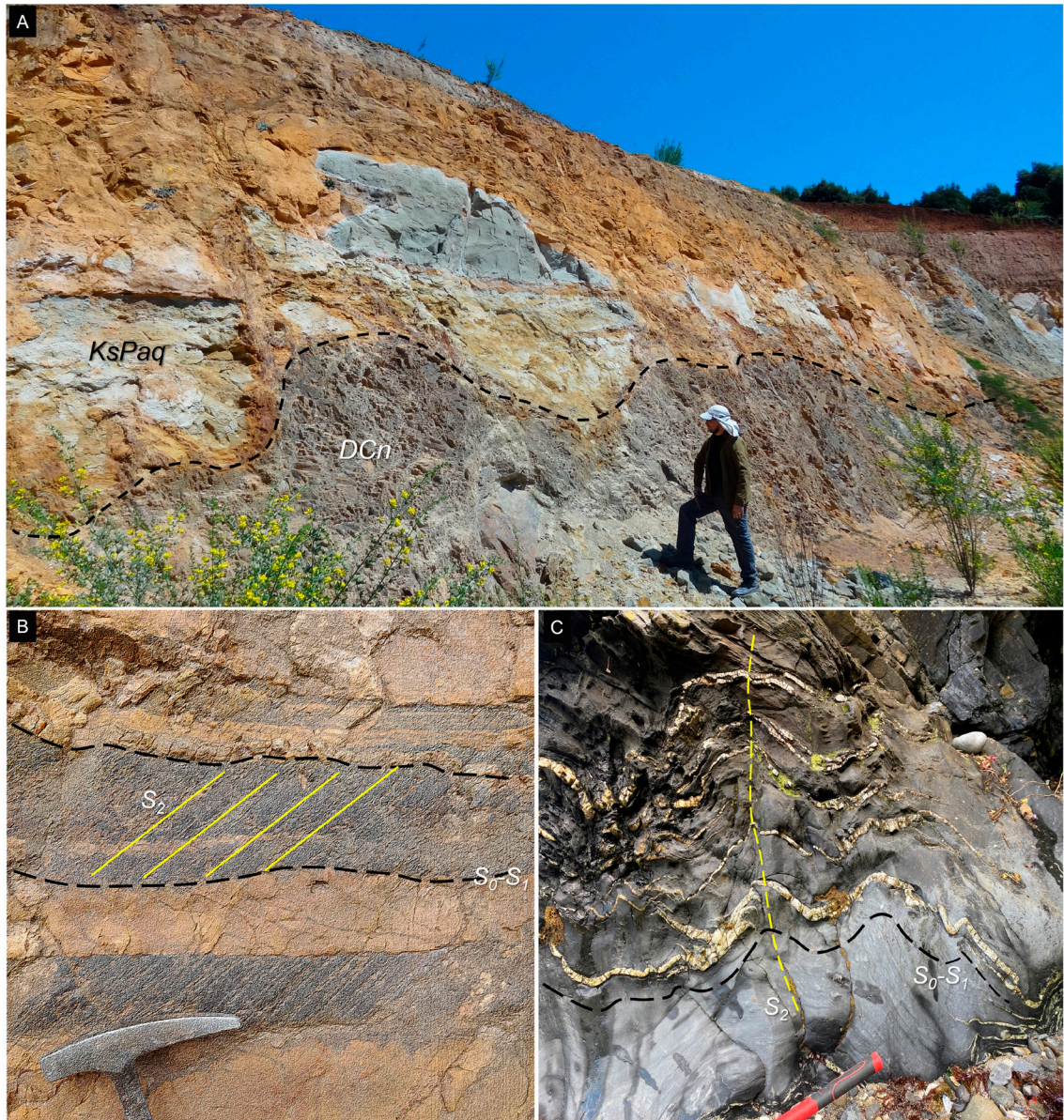


FIG. 2. Características generales de afloramientos de rocas del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn). **A.** Contacto por inconformidad (línea negra segmentada) mediante el cual filitas del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) subyacen a areniscas de la Formación Quiriquina (KsPaq) en la cantera San Miguel, en Talcahuano. **B.** Alternancia de metapelitas (tonos oscuros) y metasamitas (tonos claros) que define un plano de estratificación relicto S_0 (línea segmentada negra), paralelo a la foliación S_1 , donde, además, se observa un plano de foliación S_2 oblicuo a las anteriores (línea amarilla), cordillera de Nahuelbuta. **C.** Filitas con bandas de cuarzo de segregación, plegadas, que definen pliegues con planos axiales subverticales (línea amarilla segmentada), en isla Quiriquina, en Talcahuano.

Más recientemente, Hervé *et al.* (2013) obtuvieron edades máximas de depositación en torno a los 350-340 Ma (U-Pb SHRIMP en circones detríticos) para la Serie Oriental del Basamento Metamórfico (34-39° S). Asimismo, Jorquera *et al.* (2023) efectuaron 4 determinaciones U-Pb en circones detríticos, con resultados entre ca. 392 y 347 Ma para el Complejo Metamórfico Las Toscas en la cordillera de la Costa de la región del Maule (35°30'-36°00' S), que corresponde a la Serie Oriental del Basamento Metamórfico. De esta manera, se infiere que el protolito del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) tiene edades máximas de depositación cercanas al lapso del Devónico-Carbonífero Inferior.

En este trabajo no fue posible establecer con precisión la edad del metamorfismo regional de estas rocas, debido a que los componentes por lo habitual datables (e.g., mica blanca o biotita) fueron reajustados isotópicamente por procesos termales posteriores. Es probable que por este mismo motivo no se dispone de literatura con esa información referida al centro-sur de Chile (34-38° S), con excepción de una isócrona Rb/Sr de ca. 316 Ma obtenida por Hervé *et al.* (1976) e interpretada por los autores como la edad de una segunda etapa de deformación.

La edad del metamorfismo de contacto estaría acotada a la del emplazamiento del Complejo Plutónico Concepción (Csc), es decir, al Carbonífero Superior.

Este complejo metamórfico se correlaciona, hacia el norte, con el Complejo Metamórfico las Toscas (Gana, 1981; Jorquera *et al.*, 2023), localizado en la cordillera de la Costa de la región del Maule, el que posee patrones litológicos y desarrollo de una aureola metamórfica de contacto de similares características al Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn). Por otra parte, es posible correlacionar esta unidad con el Complejo Metamórfico Trafún (Martin *et al.*, 1999), localizado en la región de Los Lagos.

Debido a que, en conjunto, los complejos metamórficos antes mencionados forman parte de la Serie Oriental del Basamento Metamórfico del centro-sur de Chile (*sensu* Aguirre *et al.*, 1972), se concluye que el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) también forma parte de esta serie.

Interpretación

El protolito de las rocas que componen este complejo metamórfico corresponde a secuencias marinas turbidíticas que incluían pelitas, areniscas y rocas calcosilicatadas (Hervé, 1977; Vásquez, 2001), depositadas en un margen pasivo. Hervé (1977) interpretó, sobre la base de la composición del protolito, un ambiente tipo *flyschoide* en una plataforma continental cercana a la costa. Bandel y Quinzio (1999) estudiaron trazas fósiles encontradas en metapelitas de la localidad de Lirquén, inmediatamente al norte del área de este estudio, e indicaron que la sedimentación se llevó a cabo en un ambiente lacustre asociado a un régimen de corrientes de turbidez de baja energía. Cartes (2004), en la misma localidad de Lirquén, con base en diferentes trazas fósiles, sugiere la existencia de la icnofacies *Nereites*, con lo cual determinó un ambiente marino profundo, representado por series de turbiditas distales con sedimentos provenientes del continente, ricos en cuarzo y filosilicatos. El estudio de elementos traza realizado por Vásquez (2001) permitió establecer, específicamente, que la mineralogía de estos protolitos, independiente de su ambiente de depositación, estuvo constituida por cuarzo y filosilicatos (illita y clorita), y abundantes minerales pesados como turmalina, zircón, titanita y apatito, fases que se mantienen como relictos en las rocas metamórficas.

La paragénesis pretectónica de granate-biotita-clorita indicaría que, para esta latitud, el metamorfismo regional habría alcanzado temperaturas entre 520 y 550 °C, hasta temperaturas de 620 °C en las asociaciones sin clorita (Vásquez, 2001). Estudios geotermobarométricos efectuados hacia el sur de este complejo, en rocas con granate, biotita y estaurolita, indicarían que una parte del complejo alcanzó la facies de anfibolita superior, con profundidades del orden de los 35 km y temperatura de 700 °C (Vásquez, *op. cit.*), acorde con un modelo acrecionario en régimen de subducción con alto acople entre placas (Willner *et al.*, 2005), y con la generación de una zonación mineral en función del grado de compresión que sufrió la columna de roca durante el proceso de acreción frontal.

Posteriormente, y asociado al emplazamiento del Batolito Costero del sur (Carbonífero Superior), se habría generado un metamorfismo de tipo Buchan, de alta temperatura y baja presión, que dio origen a una zonación petrográfica de biotita, andalucita y sillimanita dispuesta en franjas paralelas al contacto por intrusión. Hacia el sur, entre los ~37 y 38° S, las rocas de este complejo habrían experimentado un mayor gradiente metamórfico, alcanzando la facies granulita. En efecto, entre las latitudes antes señaladas, el complejo

incluye dominios más proximales de la aureola de contacto regional: una zona de sillimanita, con filitas y esquistos con sillimanita y cordierita, y una zona de migmatitas, con gneises asociados (Hervé, 1974, 1977).

Finalmente, procesos de metamorfismo retrógrado pueden inferirse a partir del reemplazo, total o parcial, de porfiroblastos de andalucita y granate, lo que estaría asociado a descompresión, liberación de fluidos y descenso de la presión y temperatura, probablemente durante alguna etapa de exhumación posterior.

ESQUISTOS DE QUIÑENCO Cq (Protolito: Carbonífero Inferior; metamorfismo: Carbonífero Superior)
(Velásquez *et al.*, 2023)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

Unidad geológica definida por Velásquez *et al.* (2023) como un conjunto de esquistos verdes, esquistos de albita y albita-clorita, esquistos micáceos y, en menor medida, filitas, que, en el área de estudio, afloran exclusivamente en el borde occidental de la cordillera de Nahuelbuta de la comuna de Coronel, en específico entre Escuadrón Bajo y el sector El Calabozo, donde cubre un área de alrededor de 10 km². Anteriormente, Veyl (1961) asignó estas rocas a la Faja Occidental, e indicó que estas “pasan a formar la base de las formaciones sedimentarias del Cretácico y Terciario Carbonífero del Golfo y la provincia de Arauco...”

Los afloramientos mejor conservados de los Esquistos de Quiñenco (Cq) se encuentran en las inmediaciones de la laguna Quiñenco, donde se encuentran todos los tipos litológicos agrupados en esta unidad. Estos esquistos se extienden hacia el sur del área de esta carta, y afloran, por lo menos, en el sector de Yobilo y en la desembocadura del río Boca Maule, en Coronel. El contacto con el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), es difuso, en algunos sectores gradual y, específicamente en la laguna Quiñenco, es estructural, mediante una falla de orientación general N-S a NNO-SSE. Las rocas de esta unidad están cubiertas en inconformidad por los Estratos Molino El Sol (MPms), por los depósitos litorales del Holoceno (Hl(b)) que ocupan gran parte del sector Lagunillas y por los depósitos aluviales (Ha) localizados en las quebradas transversales a la cordillera de Nahuelbuta. Además, inmediatamente al sur del área de esta carta, se encuentran cubiertas por la Formación Curanilahue (PaEc).

Litología

En esta unidad se incluyen esquistos verdes, esquistos de albita y de albita-clorita, esquistos micáceos y, en menor medida, filitas.

Los esquistos verdes son rocas verdosas a gris verdosas en cara fresca, y anaranjadas en sectores alterados, de grano medio, con foliaciones orientadas según planos N50-60°E/30-40° SE, y foliaciones N60° E-80° SE/subverticales, asociadas a bandas de cuarzo de segregación. En general poseen texturas nematoporfiroblásticas a porfirolepidoblásticas, con desarrollo de matriz característicamente verdosa. Los porfiroblastos corresponden, en algunos sectores, a cristales de albita de hasta 4 mm de longitud, con abundantes inclusiones de epidota, zoisita prismática orientada, granate y grafito, y a cristales de anfíbola (núcleos de hornblenda y bordes de actinolita) de hasta 2 mm de largo y dispuestos coherentes a la foliación principal de la roca. Otros porfiroblastos, menos abundantes, son cristales de mica blanca, postectónicos, discordantes respecto de la foliación principal y algo deformados, así como también porfiroblastos sintectónicos de anfíbola. Estos esquistos verdes poseen una matriz nematoblástica que rodea a los porfiroblastos de albita, compuesta por cristales orientados, y relativamente equivalentes en porcentaje, de anfíbola, epidota, zoisita, clorita, cuarzo, albita y mica blanca, con tamaños que no superan los 0,5 mm de longitud y, en menor cantidad, titanita. En particular, en el sector de Boca Maule, al sur del área de este trabajo, los esquistos verdes tienen una asociación mineral de albita, clorita, clinozoisita y estilpnomelano acicular pos-S₂ (Moral *et al.*, en prensa), asociado a albita elongada en cinta en pliegues. Asimismo, Hervé (1974) describió, regionalmente para la Serie Occidental, anfíbolas alcalinas y estilpnomelano, entre otros minerales.

Los esquistos de albita y los esquistos de albita-clorita, con fábrica esquistosa y textura parcialmente lepidogranoblástica a porfiroblástica, tienen sectores donde la matriz es rica en cuarzo granoblástico, alargado según la foliación principal de la roca, en asociación con clorita y mica blanca, ambos minerales elongados, y sectores ricos en mica blanca, orientados de acuerdo con la foliación principal. Los dominios de mica blanca se asocian, también, a abundantes cristales de granate, que rodean porfiroblastos pre- a sintectónicos de

albita de hasta 5-6 mm de largo, los que a su vez contienen abundantes inclusiones de grafito, epidota y granate. Las inclusiones de grafito, dentro de los porfiroblastos de albita, se encuentran orientadas, lo que evidencia un evento deformativo previo a la nucleación de la albita. Localmente, las microinclusiones de granate alcanzan ~30% del total de los porfiroblastos de albita, son de núcleos espessartíticos y bordes almandínicos (Moral *et al.*, en prensa) y no superan los 0,1 mm de diámetro. Estas corresponden a cristales dodecaédricos euhedrales e isomorfos.

Los esquistos micáceos, así como los esquistos micáceos de albita-clorita, son rocas de grano medio, de color gris, y con una textura marcadamente lepidogranoblástica y estructura bandeada, con predominio de bandas compuestas sobre todo por mica blanca, escasa biotita oxidada y minerales metálicos indiferenciados. En algunos sectores se observan porfiroblastos de albita o granate. Los porfiroblastos de albita pueden ser tanto pretectónicos como sintectónicos, con respecto a la foliación S_2 ; mientras que los granates pueden constituir porfiroblastos, como constituyentes de la matriz o como inclusiones espessartíticas en los porfiroblastos de albita. Es común encontrar estos esquistos micáceos en alternancias con bandas cuarcíferas granoblásticas.

Las filitas son escasas, con textura granoporfidoblástica de grano fino y están formadas principalmente por cuarzo, mica blanca y clorita, además de calcita, epidota, muscovita, granate, zoisita como fases accesorias y, en menor medida, apatito.

Deformación

Los Esquistos de Quiñenco (Cq) evidencian, al menos, 3 eventos de deformación. El primero (D1) se observa en el sector El Escuadrón, donde porfiroblastos de albita de esquistos micáceos de albita-clorita tienen inclusiones pretectónicas de grafito y granate (Velásquez *et al.*, 2023; Moral *et al.*, en prensa), las que conforman micropliegues isoclinales apretados como evidencia de una foliación S_1 previa a la foliación principal. Lo anterior coincide con la existencia de micropliegues en porfiroblastos de albita en rocas de la Serie Occidental descritas fuera del área de esta carta (e.g., Hervé 1977; Kato, 1985; Martin *et al.*, 1999; Duhart *et al.*, 2001; Glodny *et al.*, 2008). El segundo evento de deformación (D2) se asocia a la foliación principal S_2 , igualmente existente en afloramientos en el sector El Escuadrón con una orientación promedio NE-SO/30-45° SE. De igual forma, en los alrededores de la laguna Quiñenco hay afloramientos con vestigios de esta misma foliación, con aumento del manteo cerca del contacto con el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn). Ahí, las orientaciones de vetillas de cuarzo, y del cuarzo de segregación, presentan 3 tendencias generales de orientación: NE-SO, vinculada a la foliación S_2 ; ONO-ESE, posiblemente vinculada a lineamientos locales, y NO-SE. El evento de deformación D3 se infiere a partir de bandas *kink* y pliegues de crenulación que afectan a los esquistos de albita-clorita y a esquistos verdes, con orientaciones de planos axial E-O/30° N, en las inmediaciones de la Falla Quiñenco-Escuadrón (Moral *et al.*, en prensa), paralela a la elongación de la laguna Quiñenco. Por otra parte, en las cercanías del contacto con el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) se registran fábricas S-C inversas, que cortan la foliación principal de los Esquistos de Quiñenco (Cq) y, también, rocas cataclásticas, las que tienen orientaciones similares a las fallas que cortan tanto a los Esquistos de Quiñenco (Cq) como al Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn). Lo anterior indica que entre la laguna Quiñenco y El Escuadrón Alto, ambas unidades se encuentran en contacto mediante una falla de orientación general N-S a NNO-SSE, oblicua a estructuras regionales de orientación ONO-ESE. Sin embargo, al norte del sector El Escuadrón Alto el contacto es difícil de determinar, debido a la cobertura forestal y al mal estado de los afloramientos.

Edad y correlaciones

Los circones detríticos de un esquisto de albita que aflora al noroeste de la laguna Quiñenco tienen una población joven cuya edad promedio es de $336,8 \pm 7,3$ Ma (U-Pb circones detríticos), que permite interpretar una edad máxima carbonífera inferior (Misisipiano Medio) para la depositación del protolito de esta roca. Otras poblaciones de circones detríticos paleozoicos relevantes son aquellas con *peaks* de ca. 480 y 565 Ma. La edad máxima es más joven que los circones detríticos datados por Romero *et al.* (2020) en ca. 370-350 Ma, obtenidos en afloramientos de esquistos localizados a 2,5 km al suroeste de la laguna Quiñenco, en el sector de Yobilo. Sin embargo, a nivel regional, el dato obtenido en el presente trabajo es muy similar al publicado por Hervé *et al.* (2013) para rocas de la Serie Occidental del Basamento Metamórfico del centro-sur de Chile en la costa de la región del Maule, con edades entre 331 y 330 Ma (U-Pb SHRIMP).

En el mismo lugar y roca, se obtuvo una edad de enfriamiento $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de ca. 319±4 Ma (anexo I, tabla 1) en cristales de mica blanca contenidos en la foliación principal de la roca (S_2), por lo que se interpreta que este dato es representativo del evento de metamorfismo regional. Adicionalmente se dataron micas blancas de un esquisto verde del sector El Calabozo, al sur de la laguna Quiñenco, desarrolladas de manera discordante a la foliación de la roca e interpretadas como micas postectónicas (posfoliación S_2), cuya edad *plateau* de enfriamiento se calculó en 305±4Ma (Anexo I, Tabla 1). Hacia el noroeste, a unos 4 km, Moral *et al.* (en prensa) obtuvieron una edad de ca. 275 Ma en mica blanca, interpretada por esos autores como un efecto de la descompresión y enfriamiento del sistema.

Esta unidad se correlaciona, al menos en parte, con las rocas máficas del Complejo Metamórfico Dóllimo (Gana, 1981; Jorquera *et al.*, 2023), ubicado en la cordillera de la Costa de la región del Maule y, por su litología, con las rocas máficas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa, de la cordillera de la Costa de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, aunque este último tiene edades de metamorfismo notablemente más jóvenes (Pérmico-Triásico; Duhart *et al.*, 2001). Los Esquistos de Quiñenco (Cq), así como las unidades antes mencionadas, son parte de la Serie Occidental de Aguirre *et al.* (1972), para la cual se han efectuado varias determinaciones radiométricas a nivel regional. Entre los 34°00' y 35°30' S, Willner *et al.* (2005) publicaron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en fengita entre ca. 319 y 292 Ma, mientras que Hyppolito *et al.* (2014) publicaron edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola y fengita entre ca. 323 y 290 Ma. Por otra parte, hacia el sur, entre los 37°00'-38°30' S, Hervé *et al.* (1984) informaron una edad de 310±11 Ma ($^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ en roca total) en sucesiones de chert, metabasitas y metapelitas.

Interpretación

La mineralogía observada en los esquistos verdes, con cantidades variables de anfíbola, epidota, zoisita, clorita, cuarzo y albita, permiten inferir que el protolito de estas rocas corresponde a rocas volcánicas basálticas sometidas a un metamorfismo regional. Además, la presencia de granate espessartítico (Moral *et al.*, en prensa) sugiere un protolito rico en manganeso, posiblemente asociado a condiciones oceánicas. Por otra parte, los esquistos de albita, de albita-clorita, de mica, y las filitas, corresponderían al metamorfismo de rocas ricas en aluminio, como pelitas y areniscas, depositadas durante el Carbonífero Inferior, cuyos sedimentos provienen, sobre todo, de fuentes ligadas a la Orogenia Famatiniana (población de circones de ca. 480 Ma); en cambio, la población de ca. 565 Ma no puede trazarse fácilmente, debido a ausencia de fuente ígneas cercanas.

Las características litológicas, sumadas a la presencia de microinclusiones preectónicas de grafito en porfiroblastos de albita, así como el alto grado de deformación y la abundancia de texturas de recrystalización, corresponden a la evidencia de procesos deformativos en el dominio de acreción basal de un sistema de prisma de acreción (e.g., Hervé, 1977; Martin *et al.*, 1999), consistente con un régimen de aplastamiento mayor que el de otras unidades metamórficas de la región (Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta, DCn).

Con base en una determinación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ *plateau* de ca. 319 Ma en mica blanca contenida en la foliación S_2 , la yuxtaposición tectónica de estas franjas profundas en el sistema de cuña de acreción se habría iniciado durante el Pensilvaniano Inferior, coherente con lo expuesto por Hyppolito *et al.* (2014) para rocas de alta a media presión de la costa de Chile centro-sur. A juzgar por su ensamble mineralógico, probablemente, este proceso alcanzó condiciones de presión-temperatura afines a facies esquistos verdes (Best, 2003), lo que incluye el desarrollo de porfiroblastos de albita con abundantes inclusiones alineadas de grafito, las que evidencian procesos deformacionales previos, difíciles de trazar. Luego, durante el Pensilvaniano Superior, las lonjas de esquistos fueron sometidas a exhumación tectónica, o bien, a los efectos de procesos termale asociados al emplazamiento en la corteza de los plutones del Carbonífero Superior, esto implicó el desarrollo de micas postectónicas (ca. 305 Ma, $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en mica blanca), discordantes a la foliación penetrativa S_2 . Tal proceso exhumativo, o de descompresión en general, sería la consecuencia de la actividad tardía de fallas ONO-ESE (Moral *et al.*, en prensa), como la Falla Quiñenco-Escuadrón, localmente, o la Zona de Falla Lanalhue, en la región. Interpretaciones estructurales de Moral *et al.* (*op. cit.*), entonces, sugieren que fallas sinistralas pérmicas controlaron la distribución de esta unidad, como consecuencia de perturbaciones locales a lo largo del protomargen continental.

En consecuencia, estos datos permiten inferir que los Esquistos de Quiñenco (Cq) son la evidencia de un proceso acrecionario bajo condiciones metamórficas de facies esquistos verdes, consistente con lo señalado por Willner *et al.* (2005) quienes propusieron, para los esquistos verdes de la Serie Occidental entre los 34°00' y 35°30' S, un intervalo de temperatura entre 380 y 420 °C bajo un gradiente metamórfico de 11 a 16 °C/km, propuesta coherente con estimaciones para esquistos verdes hacia el sur de Chile (Willner *et al.*, 2001).

COMPLEJO PLUTÓNICO CONCEPCIÓN Csc (Carbonífero Superior; ca. 320-306 Ma)
(Creixell, 2001; *emend.* este trabajo)

Definición, distribución y relaciones de contacto

Regionalmente, la franja de rocas intrusivas distribuida entre los 33 y 40° S ha sido denominada Granito de la Costa, Batolito de la Costa, Batolito Costero del Sur, Diorita Andina y/o Granitoides Paleozoicos (e.g., Muñoz Cristi, 1960; Veyl, 1961; Godoy y Loske, 1988; Hervé *et al.*, 1988; Gana y Tosdal, 1996). Localmente, las rocas intrusivas del área metropolitana de Concepción, y alrededores, fueron incluidas en la unidad Granitoides de Concepción por Creixell (2001), la que en el presente estudio se formaliza como Complejo Plutónico Concepción (Csc) en consideración a aspectos lito- y cronoestratigráficos. Este complejo corresponde a un conjunto de plutones de composición intermedia, principalmente tonalítica y, en menor medida, granodiorítica y granítica, que conforman la vertiente occidental de la cordillera de la Costa. Aflora en el extremo oriental del área de estudio, desde la localidad de Cosmito, por el norte, hasta Chiguayante, por el sur; no obstante, debido a que existe continuidad espacial de esta unidad hacia el norte, sur y este, sus límites se encuentran fuera del área de esta carta geológica. Además, existen afloramientos de esta unidad en los cerros isla del área urbana de Concepción, en particular en los cerros Chepe y La Pólvara, y en las inmediaciones de las lagunas Lo Méndez y Lo Galindo, lugares donde se encuentra parcialmente cubierto, en inconformidad, por areniscas de la Formación Quiriquina (KsPaq). También, se ha asignado a este complejo un afloramiento localizado en la ribera oeste del río Biobío, en específico al norte del sector Los Pinares, donde intruye al Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn).

Litología

Este complejo plutónico incluye litologías que comprenden desde dioritas cuarcíferas hasta monzogranitos; no obstante, varias de ellas han sido reconocidas solo fuera de los límites del presente estudio. En el área predominan las tonalitas, de biotita y de biotita-hornblenda, y en menor medida existen granodioritas de biotita-hornblenda, de grano medio a grueso y fábricas anisótropas, las que afloran como macizos muy alterados, meteorizados y disgregables, de colores pardo blanquecinos a pardo verdosos, dependiendo del tipo y cantidad de minerales ferromagnesianos. Hacia su periferia, el complejo contiene, además, facies graníticas ricas en muscovita y/o granate, e incluso zonas migmatíticas asociadas genéticamente al metamorfismo de contacto que generó este complejo granítico en el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn). Como característica general, la mayoría de los afloramientos de esta unidad están transformados a “maicillo”, generado por la intensa meteorización a la que ha sido sometida la roca parental, en particular es notable en los cerros isla de Concepción (cerros Chepe, La Pólvara y un cerro cercano a las lagunas Lo Méndez y Lo Galindo), y en el valle de los esteros Nonguén y Chiguayante. En los afloramientos medianamente bien conservados se observan rocas de composición intermedia y de textura fanerítica, de grano medio a grueso, como en los alrededores de la Universidad de Concepción y en la cantera Lonco, donde se observan, también, escasos enclaves microgranulares máficos centimétricos, comagmáticos.

Al microscopio se constata que la plagioclasa es el mineral más abundante (45-40% vol.) en cristales tabulares de hasta 4 mm de longitud, moderadamente alterada a sericita, mientras que el cuarzo (40-30%) alcanza hasta 3,5 mm, sin evidencias de deformación; el feldespato potásico (microclina) se encuentra como cristales gruesos, moderada a altamente alterados a agregados arcillosos; la biotita (12-10%) corresponde a cristales euhedrales, en algunos sectores flectados, que varían desde especímenes frescos, pasando por cristales con distinto grado de alteración, hasta aquellos reemplazados en su totalidad por una asociación de clorita-prehnita-titanita, y hospeda abundantes cristales accesorios de apatito, además de estar espacialmente relacionada con cristales de zoisita y titanita magmática de 1 mm de largo; la

hornblenda (5-3%) constituye cristales aislados, frescos y pequeños ($<1,5$ mm). En la cantera Lonco afloran granodioritas de similar mineralogía a la descrita anteriormente, pero con cristales de feldespato potásico de hasta 10 mm y cúmulos ferromagnesianos compuestos por biotita fresca, escasa muscovita, y abundantes cristales de circón y apatito. Creixell *et al.* (2001) detectaron laumontita y filosilicatos ricos en esmectitas como fases de alteración.

Los afloramientos de granitos de 2 micas, localizados en la ribera occidental del río Biobío (Ruta de la Madera), corresponden a rocas muy disgregables, de color blanco, con feldespato potásico y plagioclasa del todo alterados a arcillas, cuarzo y biotita totalmente oxidada, además de cristales frescos de muscovita gruesa.

Hacia el contacto con el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), el complejo incluye xenolitos de 5 a 50 cm de longitud y megaxenolitos, pelíticos y de forma subesférica, específicamente de filitas, filitas de biotita y/o andalucita, y rocas córneas, con textura granoblástica y/o porfiroblástica. Estos se observan en la ruta que une Concepción y Penco, en el inicio de la ruta del Itata y en la cantera Lonco.

Fuera del área de este estudio han sido reconocidos otros tipos litológicos que componen el complejo y que corresponden a dioritas y dioritas cuarcíferas localizadas al norte, en las inmediaciones de Menque y Penco, y entre Punta de Parra y Lirquén, en Tomé; sienogranitos de biotita, al noreste de Penco, y tonalitas de biotita y muscovita en el sector de la cantera Giacaman, directamente al este del área de esta carta. Además, en las cercanías de la Falla Caracol-Lo Pequén, en Penco, al norte del área, afloran granitos con granate y trazas de andalucita. En algunos sectores, al este del área de estudio, el complejo incluye diques y *stocks* pegmatíticos comagmáticos, los que son comunes hacia el sector central de la cordillera de la Costa.

Meteorización

Según lo constatado en este estudio, las rocas que componen el Complejo Plutónico Concepción (Csc) están afectadas por una meteorización química de diversa intensidad, desde rocas con meteorización principalmente desarrollada en feldespatos, hasta zonas con desarrollo de horizontes de suelo con potencias métricas. Estas últimas se caracterizan por la existencia de suelos que varían entre saprolito (con relictos de la textura original de la roca madre) y pedolito (reemplazo total de las texturas originales), con potencias de hasta 60 m, y que son denominados “maicillo”. De acuerdo con este estudio, el saprolito se reconoce en especial en los cerros localizados junto a la ribera oriental del río Andalién (El Manzano) donde afloran granodioritas y tonalitas de biotita parcialmente argilizadas, en núcleos de zonas de meteorización esferoidal, rodeados por una matriz de material secundario compuesta por arcillas y óxidos de Fe principalmente. El pedolito, en el mismo sector, no presenta relictos de la roca original y corresponde a un suelo de color rojizo y blanquecino, formado por relictos de cuarzo, micas secundarias (illita-sericita) y arcillas (vermiculita, montmorillonita, halloysita y dickita). Las características mineralógicas de las rocas graníticas, ricas en feldespatos y micas, fácilmente transformables en maicillo, bajo condiciones climáticas de alta pluviosidad, constituyen condiciones idóneas para detonar procesos de remoción en masa, tal como han ocurrido de forma recurrente en la zona urbana del área de estudio, *e.g.*, Agüita de la Perdiz, cerro Caracol y Chiguayante (Mardones, 2005; Naranjo *et al.*, 2006).

Por otra parte, estudios recientes efectuados fuera del área de este estudio (*e.g.*, Bustos *et al.*, 2022) sugieren que los regolitos derivados de granitos calcoalcalinos sometidos a una meteorización progresiva, tienen contenidos anómalos de tierras raras, debido a que la descomposición de minerales como granate, allanita y monacita sería determinante para la formación de arcillas con abundante contenido de tierras raras, en la cercanía del contacto pedolito/saprolito.

Edad y correlaciones

En este trabajo se efectuaron 2 dataciones U-Pb en circones (anexo I, tabla 1): la primera, en un monzogranito meteorizado que aflora en Chiguayante, el que entregó una edad de $319,9 \pm 2,9$ Ma; la segunda, una edad de $317,6 \pm 2,1$ Ma, obtenida en una tonalita de biotita colectada en el campus de la Universidad de Concepción. Ambas son consideradas edad de cristalización de los magmas y, por lo tanto, representan la edad de emplazamiento del complejo. Asimismo, se obtuvo una edad de 313 ± 4 Ma mediante $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en muscovita en un granito de 2 micas en la Ruta de la Madera, interpretada como de enfriamiento del magma, por lo que se considera como una edad mínima.

Estas edades son ligeramente más antiguas que aquellas obtenidas justo al este del área de este trabajo. Lucassen *et al.* (2004) obtuvieron una de ca. 306 Ma en una diorita que aflora en la cantera Giacamán, 1 km al este de la villa Nonguén, Concepción, mediante una isócrona Rb-Sr en roca total; Velásquez (2012) dató mediante U-Pb los circones de una pegmatita granítica en $310,8 \pm 1,8$ Ma, ubicada a 15 km al este del área de este estudio, mientras que Yung (2016) obtuvo otras 3 edades U-Pb en circones entre ca. 318 y 307 Ma, al este de Penco. Así, las edades entre ca. 320 y 306 Ma del complejo plutónico indican su emplazamiento en el Carbonífero Superior.

Este conjunto de datos es relativamente concordante con antecedentes geocronológicos obtenidos a nivel regional por diversos autores para plutones del Batolito Costero del sur (Hervé *et al.*, 1976, 1988; Deckart *et al.*, 2014; Jorquera *et al.*, 2023, entre otros).

Este complejo plutónico se correlaciona, al menos, hacia el norte, con la Unidad Mirasol (Gana *et al.*, 1996; Gana y Tosdal, 1996), con el Complejo Santo Domingo (e.g., Siña, 1987), en la región de Valparaíso, y con el Monzogranito del Carbonífero Superior (Jorquera *et al.*, 2023) de la región del Maule, en cambio, hacia el sur, se correlaciona con el Batolito Futrono-Riñihue (Campos *et al.*, 1998).

Interpretación

El Complejo Plutónico Concepción (Csc) representa una parte del Batolito Costero del sur que está compuesto en su mayoría por granitoides calcoalcalinos (e.g., Hervé *et al.*, 1988) generado en un margen continental activo durante el fin del ciclo tectónico Gondwánico. Regionalmente, el batolito tiene una fuente magmática relativamente homogénea, con un componente cortical importante en su génesis (Deckart *et al.*, 2014) y, por otro lado, un rápido tiempo de construcción, acotado sobre todo al Carbonífero Superior. No obstante, otras determinaciones radiométricas disponibles en la literatura mencionan pulsos pérmicos durante su construcción (edades K-Ar de Cordani *et al.* (1976) y Hervé *et al.* (1988); y Rb-Sr de Shibata *et al.* (1984) y Glodny *et al.* (2008), entre otros), por lo que no se puede aún confirmar con total certeza su distribución temporal.

PIZARRAS PATAGUAL-EL VENADO PeTrp (Protolito: Pérmico Inferior; metamorfismo: Pérmico Medio-Triásico Medio) (Mardonez *et al.*, 2012; *emend.* este trabajo)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

Bajo la denominación Unidad Patagual-El Venado, Mardonez *et al.* (2012) agruparon informalmente el conjunto de rocas metasedimentarias que afloran en la cordillera de Nahuelbuta de la región del Biobío, a lo largo de la ruta que une las localidades de Patagual y Coronel, ambas fuera y al sur del área de estudio, así como en sectores aledaños. Sin embargo, y de acuerdo con la nomenclatura utilizada por Sernageomin, en el presente trabajo se enmienda el nombre original de la unidad a Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp), para incluir en él su litología dominante. En el área de estudio, las rocas pertenecientes a esta unidad están en las partes altas de la cordillera de Nahuelbuta, donde se encuentran en contacto, cubierto y poco definido, con la zona de biotita del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn(b)). La unidad, también, aflora en San Pedro de la Paz, en específico en el sector El Venado y directamente hacia el sur, cerca de la divisoria de aguas. La unidad está cubierta en inconformidad por la Formación Santa Juana (Triásico Superior; Ferraris, 1981), observable fuera del área de estudio, hacia el sur.

Si bien antes estas rocas fueron consideradas como parte de la Serie Oriental del Basamento Metamórfico (Hervé, 1977; Vásquez, 2001), en el presente trabajo se ha optado por asignarlas a una unidad independiente (PeTrp), debido a que la ausencia de metamorfismo de contacto implica características litológicas, mineralógicas y texturales que permiten separarlas de aquellas que componen el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), lo que es complementado con nuevos datos geocronológicamente más jóvenes.

Litología

Esta unidad agrupa un conjunto de rocas metamórficas a metasedimentarias, de granulometría fina a muy fina. Corresponden principalmente a pizarras y filitas, que alternan con metasemipelitas, metapelitas y

metareniscas, de característico color pardo anaranjado a gris violáceo, debido a la impregnación de óxidos e hidróxidos de hierro.

Las pizarras y filitas tienen una foliación metamórfica, desde pizarrosa hasta filítica, y texturas predominantemente lepidoblásticas, asociadas a la orientación de minerales micáceos finos, con tamaño de grano cercano a los 0,05 mm, con escasos microlitones de cuarzo. En ambas litologías existen bandas ricas en micas finas y otros dominios algo más cuarcíferos. Contienen cantidades variables de mica blanca, biotita y cuarzo, como minerales principales, y de epidota y óxidos de hierro, como minerales accesorios. Los minerales principales se disponen orientados según una foliación S_1 , y en algunos sectores deformados, y forman foliación por crenulación (S_2), oblicua a la foliación principal.

Las metasemipelitas contienen alrededor de un 60% de cuarzo, levemente metamorfizado, rodeado por una matriz rica en mica blanca, fina y sericítica, y abundantes arcillas. Las variedades metapelíticas presentan menos cuarzo y más biotita, aunque siempre con tamaños finos a muy finos, y con arcillas. Finalmente, las metareniscas contienen granos detríticos de cuarzo, biotita y líticos de origen metamórfico e ígneo, en cantidades variables, cuyas texturas detríticas y bordes angulosos en los granos de cuarzo, sugieren un grado metamórfico muy bajo. La matriz de las metareniscas contiene abundantes óxidos de hierro y arcillas. Análisis de difracción de rayos X llevados a cabo por Mardonez *et al.* (2012) sugieren la presencia de muscovita, illita y cuarzo, localmente con corrensitita/clorita y dickita/caolinita.

Si bien las rocas de esta unidad presentan una similitud litológica con aquellas que componen el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), el menor grado metamórfico y la ausencia de porfiroblastos postectónicos de aluminosilicatos representa el rasgo principal para diferenciarlas de dicho complejo metamórfico.

Edad y correlaciones

La edad relativa de esta unidad puede ser estimada por sus relaciones estratigráficas. La ausencia de metamorfismo de contacto indica una edad posterior al Carbonífero Superior, mientras que la discordancia que la separa de la Formación Santa Juana señala una edad del pre-Triásico Superior. Con respecto a la edad de su protolito, una datación por el método U-Pb en circones detríticos efectuada en una metarenisca colectada en El Venado, San Pedro de la Paz, indica que su grupo más joven de circones coherentes ($n=3$) tiene un promedio de ca. 381 Ma (anexo I, tabla 1), aunque el análisis arrojó otros circones más jóvenes, con posible pérdida de Pb radiogénico. El más joven de estos tiene una edad calculada en ca. 297 Ma, lo que resulta más cercano a los datos entregados por P. Rossel (comunicación escrita, 2024), quien indicó, para rocas de esta unidad, edades máximas en torno a los ca. 280 Ma ($n=5$), a partir del mismo método, para una muestra colectada en la ruta Patagual, fuera del área de este estudio. Estas edades pérmicas para el protolito de esta unidad confirman su diferenciación del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn).

Esta unidad se correlaciona con la Formación Huentelauquén, que aflora en la costa de la provincia de Choapa, región de Coquimbo (Rivano y Sepúlveda, 1991).

Interpretación

Las Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp) presentan evidencias de un metamorfismo de bajo grado, carecen de metamorfismo de contacto (sin porfiroblastos ni recristalización importante) y poseen buena preservación de estratificaciones. Con estos datos, sumado a determinaciones mineralógicas de rayos X que indican fases afines a un metamorfismo de bajo grado, Mardonez *et al.* (2012) interpretaron que esta unidad es la evidencia de una cuenca de retrocuña formada durante el alzamiento de las rocas del Basamento Metamórfico, proceso que habría generado subsidencia flexural. El proceso de alzamiento habría estado acompañado, además, por un alto gradiente geotérmico, esto sumado al aporte de sedimentos y la subsidencia flexural, habría generado un metamorfismo por enterramiento.

La deformación de esta unidad, y probablemente la discordancia con las rocas sobreyacentes de la Formación Santa Juana (Triásico Superior), estaría relacionada con etapas tempranas del ciclo pre-Andino (Charrier *et al.*, 2007) desarrollado durante el Pérmico Superior-Triásico Medio.

El estudio de proveniencia de los circones detríticos de una muestra de esta unidad entregó poblaciones de edades de ca. 440-475, 525 y 615 Ma, lo que indica que la fuente de los detritos corresponde, principalmente,

a rocas ígneas relacionadas con orogenias paleozoicas cuyo registro se encuentra hacia el este, en Argentina. En particular, el grupo de circones con edades en torno a los 460 Ma se relaciona con la Orogenia Famatiniana, a diferencia de los *peaks* de 525 y 615 Ma, corresponderían a la erosión de los productos ígneos de las orogenias Pampeana y Brasileña, respectivamente. Velásquez *et al.* (2022) indicaron que la fuente del protolito de esta unidad era similar a aquellas de los protolitos de los complejos metamórficos que componen, a nivel regional, la Serie Oriental del Basamento Metamórfico del centro sur de Chile (Hervé *et al.*, 2013). El mismo estudio concluyó que la ausencia de circones del Carbonífero Superior indicaría que el arco magmático de la época no estaba exhumado al momento de la sedimentación del protolito de las Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp).

TRIÁSICO

La transición entre las orogenias Gondwánica y Andina estuvo marcada por cambios importantes en la configuración tectónica a nivel regional. Una de las modificaciones importantes fue el estilo de magmatismo, caracterizado por una intensa actividad magmática silíceo. En el área de esta carta, el Monzogranito Hualpén (Trsh) es el único vestigio de aquel magmatismo, con características petrológicas contrastantes con aquellas de los plutones paleozoicos.

MONZOGRANITO HUALPÉN Trsh (Noriano; ca. 218-217 Ma)
(Creixell *et al.*, 2002; *emend.* este trabajo)

Definición, distribución y relaciones de contacto

Corresponde a un plutón de composición homogéneamente monzogranítica, denominado *Stock* Hualpén por Creixell *et al.* (2002) y formalizado en este trabajo como Monzogranito Hualpén (Trsh), con base en su litología predominante. Aflora en la península de Hualpén, en el extremo occidental del área de estudio, con una superficie expuesta de ~7 km². Además, pequeños apófisis y diques del mismo granito afloran en las costas de la península de Tumbes, el mayor de ellos en su costa oeste, en específico en las caletas El Soldado y Playa Blanca; los diques poseen espesores de hasta 10 m y cortan discordantemente las foliaciones del Complejo Metamórfico Tumbes (DCt). En la península de Hualpén, el plutón está en contacto por falla, y por intrusión, con el Complejo Metamórfico Tumbes (DCt), en el que generó una aureola de metamorfismo de contacto de ~200 m de ancho. Los contactos con esta roca de caja son planos y los xenolitos metamórficos son escasos.

Litología

Monzogranito de biotita, o de biotita y muscovita, de textura hipidiomórfica de grano medio, fábrica isotropa, leucocrático a hololeucocrático, y de color blanquecino. La mineralogía incluye cuarzo, ortoclasa perfitica, plagioclasa (An₂₀), biotita y muscovita, y cristales aislados de turmalina y cordierita. Sus minerales accesorios son circón, apatito y monacita, este último en los cristales de biotita.

En la playa Ramuntcho, extremo norte de la península de Hualpén, afloran monzogranitos de biotita, hololeucocráticos, blancos, con cavidades miarolíticas centimétricas rellenas con turmalina, cuarzo y halos de albita. Al microscopio se constata que los cristales de ortoclasa tienen gran desarrollo de perfitas, y, también, trazas de mica blanca, mientras que las plagioclasas están selectivamente alteradas a sericita; además, los cristales redondeados aislados de cordierita han sido reemplazados en su totalidad por agregados de clorita y mica blanca. En los cristales de biotita hay abundantes cristales de circones con halos pleocróicos. Los granitos que afloran en la caleta Chome presentan más heterogeneidad en el tamaño de grano, están más alterados, tienen agregados de muscovita y menos biotita, la que está moderadamente alterada a clorita. En el extremo sur de la península, estos granitos son de grano más grueso, aunque sus características mineralógicas y texturales son muy similares a las descritas hacia el norte de ella.

En la península de Tumbes, la unidad está representada por apófisis menores del plutón principal, como diques y venas hololeucocráticas (fig. 1B y C) de color gris blanquecino. Los diques corresponden a microsienogranitos con marcada textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa tabular, inmersos en

una masa fundamental de textura felsófica compuesta por abundantes agregados cuarzo-feldespáticos. Otra variedad de diques son aplíticos, con textura sacaroidal, composición granítica y trazas de mica blanca y granate. Las venas hololeucocráticas son irregulares y silíceas, localmente con granate.

Edad y correlaciones

En el presente trabajo se analizaron los circones de un monzogranito de biotita mediante U-Pb, que entregaron una edad de $217,1 \pm 3,9$ Ma, lo que es consistente con aquella publicada recientemente por Rossel *et al.* (2023), quienes, mediante el mismo método y mineral, obtuvieron una edad de $218,8 \pm 1,2$ Ma. Antes, Hervé *et al.* (1988) informaron una edad K-Ar en biotita de 215 ± 4 Ma, mientras que distintas isócronas Rb-Sr obtenidas por Lucassen *et al.* (2004) y Glodny *et al.* (2006) indicaron edades algo más antiguas, entre ca. 227 y 220 Ma. Al considerar la mayor confiabilidad del método U-Pb en circones y el traslape entre las 2 primeras determinaciones mencionadas, se infiere que la cristalización del Monzogranito Hualpén (Trsh) ocurrió alrededor de 218-217 Ma, durante el Noriano (Triásico Superior), en un lapso relativamente acotado.

El Monzogranito Hualpén (Trsh) se correlaciona, hacia el norte, con el Granito Constitución (Vásquez, 2008), localizado en la desembocadura del río Maule ($\sim 35^\circ$ S), con el que comparte características litológicas e isotópicas, y una edad radiométrica cercana (ca. 213; U-Pb circones, Rossel *et al.*, 2023), y con el monzogranito del Complejo Intrusivo Molco-Cerro Name, datado en ca. 216 Ma (Jorquera *et al.*, 2023), ubicado al este de Pelluhue ($35^\circ 45'$ S), en la región del Maule. Otras manifestaciones de magmatismo triásico superior, localizadas al norte del área de estudio, son el Plutón Cobquecura (Vásquez y Franz, 2008) y el Granito La Estrella (Dávila *et al.*, 1979), recientemente datados por Rossel *et al.* (2023) y representativos del magmatismo bimodal de la época.

Interpretación

El Monzogranito Hualpén (Trsh) corresponde a la única manifestación de plutonismo mesozoico en el área Concepción-Talcahuano. Su mineralogía rica en biotita, muscovita y cordierita y, según Lucassen *et al.* (2004) y Rossel *et al.* (2023), su impronta geoquímica, permiten indicar que son rocas peraluminosas, tipo S, cuyo origen estaría ligado a fusión parcial del basamento metamórfico circundante. Esto último fue postulado por Creixell *et al.* (2002) mediante el estudio de razones isotópicas de Sr, Nd y Pb.

El contacto planar con su roca huésped, las cavidades miarolíticas de turmalina y cuarzo, y la estabilidad de la cordierita magmática indicarían condiciones epizonales para la intrusión del magma monzogranítico.

Los plutones del Triásico Superior de la costa de Chile central-sur ($34-37^\circ$ S) han sido interpretados como magmas derivados de procesos de subducción, de acuerdo con sus anomalías geoquímicas negativas Nb-Ta y positivas de Pb (Vásquez *et al.*, 2011). No obstante, Rossel *et al.* (2023) cuestionaron esta hipótesis, y postularon un origen ligado a un episodio de ruptura subvertical de una placa subductante (*slab-tearing*), que habría gatillado la fusión parcial de parte del Basamento Metamórfico y de un manto astenosférico previamente metasomatizado.

CRETÁCICO SUPERIOR-EOCENO INFERIOR

Después del lapso Jurásico-Cretácico Superior (Santoniano), sin registro geológico en el área de estudio, y posterior a eventos compresivos que plegaron y deformaron las secuencias sedimentarias triásicas que afloran en sus inmediaciones (Formación Santa Juana; Tavera, 1960; Ferraris, 1981), comenzó el relleno de las cuencas de antearco de Arauco ($36^\circ 46' - 38^\circ 30'$ S) e Itata ($36^\circ - 36^\circ 46'$ S) (Mordojovich, 1974; González, 1989), cuya evolución sedimentaria está caracterizada por una alternancia de episodios transgresivos y regresivos controlados por eventos eustáticos y tectónicos (Pineda, 1983) y sus depocentros están al sur y al norte del área de este trabajo, respectivamente. En estas cuencas se acumularon entre 2.000 y 3.500 m de sedimentos en 4 diferentes etapas (Mordojovich, 1974; González, 1989; Álvarez *et al.*, 2006; Kuhn *et al.*, 2010; Becerra *et al.*, 2013; Zambrano *et al.*, 2014): 1) Cretácico Superior-Paleoceno, 2) Eoceno-Oligoceno Inferior, 3) Mioceno Medio-Plioceno y 4) Plioceno-Pleistoceno. Sin embargo, en el área de esta carta, en la que se encuentra el límite sur de la cuenca de Itata y norte de la cuenca de Arauco, el primer ciclo, de transgresión, estaría representado por las sucesiones de origen marino de la Formación Quiriquina (KsPaq)

del Maastrichtiano-¿Daniano? y el comienzo de la segunda etapa, por los depósitos de ambiente transicional de la Formación Curanilahue (PaEc), del Tanetiano-Ypresiano, que regionalmente está caracterizada por la presencia de mantos de carbón de interés económico. Lo anterior indica que la primera etapa habría culminado en el Paleoceno Inferior y el inicio de la segunda en el Paleoceno Superior. La Formación Curanilahue (PaEc), junto con las formaciones Boca Lebu, Trihueco y Millongue, ubicadas en la cuenca de Arauco, forma parte del Grupo Lebu (Wenzel, 1972; Fuenzalida, 1989), que corresponde a la segunda etapa de la evolución tectonosedimentaria de las cuencas de Arauco e Itata (Álvarez *et al.*, 2006; Becerra *et al.*, 2013).

FORMACIÓN QUIRIQUINA KsPaq (Maastrichtiano-¿Daniano?)

(Biró-Bagoczky, 1982, *sensu* Stinnesbeck, 1986)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

Las rocas de la Formación Quiriquina (KsPaq) han sido mencionadas en la literatura geológica mundial desde la década del 40 del siglo XIX, iniciando con D'Orbigny (1842), quien, al igual que trabajos posteriores (e.g., Darwin, 1846; Hupé, 1854; Philippi, 1887; Steinmann *et al.*, 1895), abordó la macrofauna de la unidad. Las rocas fueron descritas por Steinmann (1895), quien, con base en un perfil levantado en la bahía de Los Saurios, sector occidental de la isla Quiriquina, designó ese lugar como la localidad tipo del piso Quiriquiniano, de edad senoniana, posiblemente superior, y denominó Capas de Quiriquina (*Quiriquina-Schichten*) a la sucesión estratificada que allí aflora.

Durante la primera mitad del siglo XX esta sucesión ha sido mencionada y estudiada por diferentes autores, principalmente por su importancia faunística (e.g., Wilckens, 1904; Lambrecht, 1929; Wetzel, 1930; Broili, 1939; Hünicken y Covacevich, 1975). Si bien en algunos casos se utilizó el término “formación” para referirse a ella (e.g., Galli, 1967; Gajardo, 1981; Frutos *et al.*, 1982), la definición formal fue realizada por Biró-Bagoczky (1982), quien la describió como “aquellas capas fosilíferas del Cretácico Superior que se encuentran en la región del Bío-Bío”. Este autor estableció su localidad tipo en la bahía Las Tablas de la isla Quiriquina (fig. 3A) y su paraestratotipo en la caleta Cocholgüe, en Tomé, ubicada inmediatamente al este del área de esta carta. En ambos sectores se reconoce la sucesión de base a techo.

La Formación Quiriquina ha sido reconocida entre las regiones de Valparaíso (~33° S) y Biobío (~36°50' S), cuyos principales afloramientos están en la costa de la provincia de Concepción, también, ha sido reconocida en las prospecciones por petróleo, costa afuera, hechas por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), entre la desembocadura del río Itata y el golfo de Arauco, donde se registraron sus mayores espesores (Mordojovic, 1974, 1975; Elgueta y Arcos, 1994). En el área de estudio, esta unidad corresponde a una sucesión marina transgresiva compuesta por conglomerados, areniscas, areniscas calcáreas y glauconíticas, con abundante contenido fosilífero, que se distribuye en la isla homónima (fig. 3A). Se reconoce en los acantilados y bordes costeros del sector noroeste de esta isla (fig. 3B); en la ciudad de Talcahuano a lo largo del cerro San Miguel, entre Las Higueras y el sector norte de Hualpén; en afloramientos aislados entre los puertos de Talcahuano y San Vicente; en el sector sur de la península de Hualpén, entre los ríos Lenga y Biobío, y en la zona urbana de Concepción, en el cerro La Pólvora y en los alrededores de las lagunas Las Tres Pascualas, Lo Galindo (fig. 3C), Lo Méndez y Redonda. Las rocas de esta formación yacen sobre los complejos metamórficos Tumbes (DCt) y Cordillera de Nahuelbuta (DCn), y sobre el Complejo Plutónico Concepción (Csc) y, a su vez, están cubiertas en paraconformidad por la Formación Curanilahue (PaEc) y localmente, en la isla Quiriquina, en discordancia planiangular, por la misma unidad (fig. 3B). Además, está cubierta en discordancia angular y de erosión por los depósitos fluviales (Hf), de remoción en masa (Hrm) y antrópicos (Han), del Holoceno.

Litología y espesor

La Formación Quiriquina (KsPaq) corresponde a una sucesión granodecreciente de conglomerados de guijarro a guijón, areniscas finas amarillas, areniscas verdes con capas de calciruditas bioclásticas (denominadas también coquinas en diferentes publicaciones), areniscas verdes a amarillentas con concreciones calcáreas, y abundantes macrofósiles (anexo II, tabla 2) e icnofósiles (fig. 4). En los cerros de Concepción los estratos evidencian un rumbo variable de N30-50° E y manteos entre 10 y 30° NO.



FIG. 3. Contactos entre la Formación Quiriquina (KsPaq) y la Formación Curanilahue (PaEc). **A.** Bahía Las Tablas, isla Quiriquina, localidad tipo de la Formación Quiriquina (KsPaq), donde se encuentra en paraconformidad (línea segmentada amarilla) bajo la Formación Curanilahue (PaEc). **B.** Acantilados en el sector noroeste de isla Quiriquina, donde se observa una discordancia planiangular (línea segmentada amarilla) entre las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc). **C.** Afloramiento en cerro isla de Concepción, cercano a las lagunas Lo Galindo y Lo Méndez, donde la Formación Quiriquina (KsPaq) está en paraconformidad (línea segmentada negra) bajo la Formación Curanilahue (PaEc). **D.** Trazas de *Gastrochaenolites* isp. (línea punteada amarilla), pertenecientes a la icnofacies Glossifungites, reconocidas en el techo de la Formación Quiriquina (KsPaq), rellenas de sedimentos clásticos de la Formación Curanilahue (PaEc), en caleta Cocholgüe (fuera del área de estudio, al este), localidad paraestratipo de la unidad. **E.** Capa superior de la Formación Quiriquina (KsPaq), intensamente bioturbada y con icnofósiles, en contacto (línea segmentada negra) con areniscas y areniscas conglomerádicas de la Formación Curanilahue (PaEc), en cerro isla de Talcahuano.

Tiene una potencia, según Stinnesbeck (1986), de ~66 m en su localidad tipo, bahía Las Tablas, en la isla Quiriquina. Sin embargo, se han descrito espesores desde 65 hasta ~149 m en la localidad tipo (Hünicken y Covacevich, 1975; Biró-Bagóczy, 1982; Frutos *et al.*, 1982). En la caleta Cochohgüe, ubicada fuera del área de la carta y lugar del paraestratotipo de la formación, la sección completa presenta un espesor de ~55 m (Biró-Bagóczy, 1982). En otros sectores del área de estudio se reconocen secciones con potencias variables entre 3 y 25 m (e.g., sector laguna lo Galindo y cerro Amarillo en Concepción). Por su parte, como resultado de las prospecciones por petróleo de Enap, Mordojovic (1974, 1975) y Elgueta y Arcos (1994) indicaron que esta formación podría alcanzar hasta ~1.000 m de espesor entre la desembocadura del río Itata y el golfo de Arauco. Además, estos autores han logrado reconocer 2 unidades en ella: una inferior con un máximo ~200 m de espesor, de “carácter clástico”, y otra superior de hasta ~1.000 m, de “carácter pelítico” (Arcos, 1993; Elgueta y Arcos, 1994), las que según Osorio (1991, *in* Arcos 1993) fueron acumuladas en un ambiente nerítico de plataforma a epibatial.

En su localidad tipo, en la bahía las Tablas de la isla Quiriquina (fig. 4), la formación se apoya en inconformidad sobre las rocas del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) y, de base a techo, está compuesta por ~15 m de conglomerados clastosoportados, polimícticos, con escasa matriz de tamaño arena. Los clastos son de tamaño guijarro a guijón grueso (de 3 a 15 cm), redondeados a subangulosos, con mala a moderada selección y variaciones locales a conglomerados arenosos. Los conglomerados son de color gris oscuro a claro y sus clastos son principalmente de rocas metamórficas, esquistos y filitas y, también, de cuarzo de segregación. En esta sección, Biró-Bagóczy (1982) reconoció bivalvos de los géneros *Cardium* y '*Ostrea*', además de restos de elasmobranchios, y en la localidad paraestratotipo se han reconocido trazas fósiles de la icnofacies de *Trypanites* (Buatois y Encinas, 2011).

Sobre los conglomerados se dispone una sucesión de ~7 m de areniscas finas a medias, en parte gravosas, de color amarillo a verdoso, de buena selección, con estratificación cruzada, localmente con laminación paralela, en la que se intercalan estratos centimétricos de conglomerados de guijarro fino y areniscas gravosas. Hacia el techo de esta sucesión destaca un estrato de arena limosa con abundante biotita. Las areniscas están constituidas principalmente por clastos de feldespatos, cuarzo, micas y líticos metamórficos. En los estratos conglomerádicos destacan clastos de cuarzo de origen metamórfico, los que demarcan la estratificación; también, contienen bioclastos correspondientes a fósiles de *Mytilus primigenius* Stinnesbeck, *Inoceramus biroi* Stinnesbeck, *Cymbophora araucana* (D'Orbigny), *Baculites anceps* Lamarck y *Baculites vicentei* Stinnesbeck (Salazar *et al.*, 2015) (anexo II, tabla 2). Por otro lado, Erices (2018) reconoció en estas capas trazas de *Ophiomorpha nodosa* Lundgren, *Macaronichnus segregatis* Clifton y Thompson y *Skolithos linearis* Haldeman.

Sobre la sucesión anterior, afloran, al menos, 10 m de areniscas de color verdoso de grano fino, de moderada a buena selección, en cuya base Stinnesbeck (1986) reconoció capas conglomerádicas y un nivel osífero (“bonebed”), constituido por restos de vertebrados marinos, sobre el cual se encuentra una sucesión de areniscas intensamente bioturbadas, en las que se reconocen trazas de *Ophiomorpha* isp., '*Palaeophycus heberti*' (Saporta) y *Thalassinoides* cf. *paradoxicus* Kennedy (Erices, 2018). Las areniscas de color verdoso de grano fino están compuestas por cuarzo, feldespatos, mica blanca y glauconita. En estas areniscas se intercalan estratos centimétricos a decimétricos de calciruditas, que varían localmente de *rudstones* a *floodstones* (coquinas *sensu* Salazar *et al.*, 2015 y referencias ahí citadas) y están compuestas por restos bioclásticos centimétricos y por líticos siliciclásticos subordinados. Estos bioclastos corresponden, entre otros, a fragmentos fósiles de bivalvos de las especies *Pacitrigonia hanetiana* (D'Orbigny) y *Cardium* (*Bucardium*) *acuticostatum* (D'Orbigny); restos de amonites de las especies *Eubaculites carinatus* (Morton), *Menuites fresvillensis* (Seunes), *Pachydiscus* (*Pachydiscus*) *jacquoti chilensis* Stinnesbeck y algunos gastrópodos (Stinnesbeck, 1986; Salazar *et al.*, 2010, 2015) y restos de madera fósil (anexo II, tabla 2). Hacia el techo esta sucesión de 10 m grada a areniscas limosas.

En su tramo final la formación está compuesta por, al menos, 35 m de areniscas de color verde a verde amarillento que puede presentar pátinas de colores pardos. Corresponden a areniscas medias a finas, de buena selección, y clastos subredondeados, que gradan a areniscas limosas y capas de limolitas arenosas, las que son más recurrentes hacia el techo de la unidad y contiene fósiles de fauna, flora y restos carbonosos. Todo este tramo presenta intercalaciones de estratos con concreciones calcáreas de hasta 1 m de diámetro, que

generalmente contienen restos fósiles. La bioturbación es abundante en todo el tramo y corresponde a trazas de *Teichichnus* isp., *Zoophycos* isp., *Ophiomorpha* isp., *Thalassinoides* isp., *Planolites* isp., *Teredolites clavatus* Leymerie y *Teredolites longissimus* Kelly y Bromley (Salazar *et al.*, 2015; Erices, 2018; Buatois y Encinas, 2011). Según Salazar *et al.* (2015), la macrofauna de este tramo está representada, principalmente, por restos de amonites, a diferencia de las capas con calciruditas, que tienen abundancia de bivalvos. La especie de mayor concentración es *Eubaculites carinatus* (Morton) (Salazar *et al.*, 2010) y se reconocen representantes de otros géneros como *Hypophylloceras*, *Grossouvrites* y *Anagaudryceras*; y especies como *Kitchinites darwini* (Steinmann), *Zelandites varuna* (Forbes), *Maorites densicostatus* (Kilian y Reboul) y *Pachydiscus* (*P.*) *jacquoti chilensis* Stinnesbeck. En la parte superior de este último tramo de 35 m, entre 10 y 5 m antes del contacto con la Formación Curanilahue (PaEc), solo se reconocen las especies *Diplomoceras cylindraceum* (Defrance), *Hypophylloceras* (*Neophylloceras*) *surya* (Forbes) y *Hoploscaphites constrictus quiriquiniensis* (Wilckens) (Stinnesbeck, 1986, 1996; Salazar *et al.*, 2010; anexo II, tabla 2), en tanto que, en los últimos 5 m, la macrofauna es escasa y consiste exclusivamente en bivalvos (Stinnesbeck, 1986, 1996), con gran desarrollo de bioturbación. En el techo de la Formación Quiriquina (KsPaq) Stinnesbeck (1986) y Zambrano *et al.* (2024) reconocieron los icnofósiles *Rhizocorallium* isp. y *Gastrochaenolites* isp., tanto en la localidad tipo como en la paratipo (fig. 3D) a los que Erices (2018) agregó *Skolithos verticalis* Hall y *Bergaueria perata* Prantl, atribuibles a la icnofacies de *Glossifungites* (Frey y Seilacher, 1980). El contacto con las areniscas y conglomerados de la Formación Curanilahue (PaEc) es irregular y neto.

A partir del estudio de la sección tipo y otras secciones (fig. 4) en el área Concepción-Talcahuano, Salazar *et al.* (2015) distinguieron 4 unidades litológicas que se basan en los trabajos de Biró-Bagóczy (1982), Stinnesbeck (1986) y Salazar (2004), y con ellas realizaron las correlaciones con otros afloramientos de las áreas de Concepción, Talcahuano y Tomé. En este trabajo estas unidades se han denominado de la siguiente forma: litofacies A: conglomerado polimíctico; litofacies B: arenisca fina gravosa amarilla; litofacies C: arenisca fina con calciruditas; y litofacies D: arenisca limosa con concreciones calcáreas (fig. 4). Estas 4 litofacies se reconocen en otras localidades, pero no necesariamente están del todo representadas. A continuación, estas se utilizan para la descripción de otros afloramientos de la formación.

En el sector oeste de la isla Quiriquina, en el acantilado al sur de punta Los Caballos, hay una sección estratigráfica similar a la de la localidad tipo, pero con ausencia del conglomerado polimíctico (litofacies A). Esta sucesión comienza con cerca de 2 a 3 m de areniscas finas gravosas de color amarillo (litofacies B), continúa con algunas capas de areniscas finas con calciruditas (litofacies C) y termina con, al menos, 10 m de areniscas finas limosas con concreciones calcáreas (litofacies D). Allí, la Formación Quiriquina (KsPaq) está cubierta, en discordancia planiangular, por las rocas de la Formación Curanilahue (PaEc).

En el sector de San Vicente (fig. 4), esta formación constituye una sucesión granodecreciente y tiene una potencia de ~40 m y se apoya sobre el Complejo Metamórfico Tumbes (DCT). En su base aflora un estrato del conglomerado polimíctico (litofacies A) de ~1 m de espesor, el cual se acuña lateralmente (Erices, 2018) y según Galli (1967) incluiría clastos graníticos. Sobre el conglomerado y lateralmente sobre el Basamento Metamórfico, se disponen areniscas finas a medias y areniscas gravosas amarillo verdosas (litofacies B), con estratificación horizontal y cruzada en la parte superior, en las cuales fueron identificados dientes de elasmobranquios (anexo II, tabla 2). Sobre ellas yacen areniscas verdes con algunos lentes de calciruditas (litofacies C) ricas en fósiles de bivalvos y areniscas limosas finas con concreciones (Litofacies D), las que, hacia el techo, están intensamente bioturbadas. Erices (2018) indicó la presencia de trazas fósiles de *Ophiomorpha* isp., '*Palaeophycus heberti*' (Saporta) y *Thalassinoides* cf. *paradoxicus* Kennedy. Al noreste de San Vicente, en el cerro David Fuentes, se reconoce una sucesión de areniscas limosas verdes con abundante bioturbación (litofacies D).

En el cerro San Miguel, sector de la cantera San Miguel, la Formación Quiriquina (KsPaq) yace sobre el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn(b)), y corresponde a una sucesión de ~20 m de potencia, que se inicia con conglomerados polimícticos (litofacies A) de hasta 1 m de potencia, seguidos de areniscas finas de color verde amarillento, con capas lenticulares de calciruditas (litofacies C) y capas de areniscas finas con color de intemperización pardo rojizo, con restos de macrofósiles. A 400 m al noreste de la cantera, en el sector denominado Puente Perales (fig. 4), se encuentra una sucesión de ~20 m de areniscas finas limosas de color verde a pardo (litofacies D), con bioturbación y niveles de concreciones

calcáreas, que está cubierta en paraconformidad por la Formación Curanilahue (fig. 3E). Esta sucesión estaría apoyada sobre el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn(b)); sin embargo, durante este trabajo no fue posible observar directamente este contacto. El contenido fosilífero de esta localidad fue estudiado por Stinnesbeck (1986, anexo II, tabla 2), quien reconoció macrofauna de bivalvos, gastrópodos y amonites. Hacia el sector de cerro San Martín, 2 km al noroeste de la cantera, aflora una sucesión de ~11 m de areniscas limosas con abundante bioturbación (fig. 3E, litofacies D), en las que lateramente varían a areniscas concrecionarias con restos de macrofósiles, están cubiertas en paraconformidad por areniscas verdosas con lentes de conglomerados y dientes de elasmobranquios (Muñoz-Ramírez *et al.*, 2008; Rodríguez *et al.*, 2023; anexo II, tabla 2) de la Formación Curanilahue (PaEc).

En la península de Hualpén, hacia el este de la laguna Verde, se reconoce la base de la Formación Quiriquina (KsPaq) que corresponde a una sucesión de color blanco grisáceo de ~6 m de conglomerados polimícticos (litofacies A) con intercalaciones de areniscas conglomerádicas, con clastos de hasta 6 cm de diámetro. En afloramientos aislados y cercanos es posible reconocer las secciones de areniscas limosas de color verde (litofacies D), con fósiles de bivalvos identificados como *Cardium* sp. y *Pacitrigonia* sp. Hacia el sector de Boca Norte, sobre rocas metamórficas del Complejo Metamórfico Tumbes (DCt), aflora una sucesión de ~15 m de areniscas finas y areniscas limosas con bivalvos de los géneros *Cardium* y *Mactra*; las areniscas son verdosas y tienen un intenso color de alteración pardo rojizo, posiblemente corresponde a lo descrito en el “Cerro Gualpen” por Schultz (1964 *in* Stinnesbeck, 1986).

En la ciudad de Concepción, la formación aflora en los cerros La Pólvara y Lo Galindo (fig. 4). En el cerro La Pólvara, Stinnesbeck (1986) reconoció, de base a techo, rocas conglomerádicas (litofacies A) que yacen directamente sobre el Complejo Plutónico Concepción (Csc), y capas de hasta 1 m de espesor de areniscas amarillas con abundantes micas (litofacies B) en las cuales este autor encontró fósiles de bivalvos (*Yoldia levitesta* Stinnesbeck, *Tellina largillierti* (D'Orbigny), *Cymbophora araucana* (D'Orbigny), *Cardium* (*Bucardium*) *acutiscostatum* (D'Orbigny), crustáceos (*Protocallianassa* cf. *archiaci* (Milne-Edwards) y abundantes restos de madera (anexo II, tabla 2). Sobre los conglomerados y areniscas describió una sucesión de areniscas finas verdosas con 5 niveles de concreciones calcáreas (litofacies D), en las que identificó las especies anteriores, además de *Dentalium* sp., *Eubaculites lyelli* (D'Orbigny) (reidentificado como *Eubaculites carinatus* (Morton), en Salazar *et al.*, 2010) y *Ceroniola australis* Wilckens. Esta sucesión es similar a la observada en el cerro Lo Galindo. En otros sectores cercanos, como en las lagunas Redonda y Lo Méndez, la Formación Quiriquina (KsPaq) aflora principalmente como una sucesión de areniscas finas, limosas (litofacies D), de color verde a verde amarillento, con abundante bioturbación y concreciones calcáreas, con fauna fósil de bivalvos y amonites. Además, se pueden reconocer intercaladas capas de limolitas y lentes de areniscas medias, bien laminadas.

Edad y correlaciones

Esta unidad ha sido estudiada ampliamente por otros autores, en este trabajo no se han obtenido resultados paleontológicos que modifiquen o ajusten lo hasta la fecha conocido. La edad de la Formación Quiriquina (KsPaq) ha sido abordada desde los primeros registros de macrofósiles en la unidad. A partir en la fauna que contiene y su identificación, Steinmann (1895) le atribuyó una edad senoniana, es decir, entre los pisos Coniaciano y Maastrichtiano (Gradstein *et al.*, 2020). Hünicken y Covacevich (1975) la restringieron al Maastrichtiano, con base a la identificación de *Eubaculites lyelli* (D'Orbigny) y el conocimiento de la bioestratigrafía global de los amonites baculítidos. En cambio, Biró-Bagóczy (1982) reiteró una edad más amplia, campaniano-maastrichtiana, de acuerdo con la identificación y biocronología de los amonites *Hoploscaphites constrictus* (Soweby), *Eubaculites vagina* (Forbes), *Baculites anceps* (Lamarck), así como en la presencia de *Maorites* sp., *Gunnarites* sp. y *Pachydiscus* sp. Posteriormente, Stinnesbeck (1986) analizó la asociación taxonómica y paleobiogeográfica entre la fauna de la Formación Quiriquina (KsPaq) y la de Patagonia, Antártica, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica, reconociendo una relación directa con las secciones del Maastrichtiano superior europeo. Esto fue reafirmado por Salazar *et al.* (2010), quienes indicaron que el conjunto de los amonites reconocidos en la Formación Quiriquina (KsPaq) tiene afinidades indopacíficas, así como tethysianas y europeas, en la que la presencia de *Hypophylloceras* (*Neophylloceras*) *surya* (Forbes), *Zelandites varuna* (Forbes), *Pachydiscus* (*P.*) *jacquoti chilensis* Stinnesbeck, *Diplomoceras*

cylindraceum (Defrance), *Baculites anceps* (Lamarck), *Eubaculites carinatus* (Morton) y *Hoploscaphites constrictus quiriquinensis* (Wilckens) indican una edad maastrichtiana, mientras que *Menuites fresvillensis* (Seunes) restringiría dicho lapso al Maastrichtiano superior. Sin embargo, Encinas *et al.* (2014) indicaron que las correlaciones con la fauna de Europa deben ser tomadas con cautela, en especial porque en las rocas de la Formación Quiriquina (KsPaq) no se han registrado microfósiles planctónicos que permitan realizar una correlación adicional y con mayor resolución. La biozonación de amonites para esta formación, propuesta por Salazar *et al.* (2010), considera una primera zona de *Baculites anceps*, del Maastrichtiano inferior (Salazar *et al.* 2015), seguida por otra de *Eubaculites carinatus*, del Maastrichtiano superior. A continuación, una última zona sin baculítidos está integrada por una primera subzona de *Hoploscaphites constrictus*, continuada por una subzona final sin amonites, cuyo límite superior está en contacto con la Formación Curanilahue (PaEc).

Por otro lado, Zambrano *et al.* (2014) hicieron una datación U-Pb en circones detríticos de ca. 64 Ma, de una arenisca situada en los últimos centímetros de la unidad en la localidad paraestratipo de Cocholgue, fuera del área de este trabajo, que interpretaron como edad máxima del depósito. Si bien las características de los datos U-Pb (e.g., distribución de las edades y número de análisis del grupo más joven) no fueron publicados, se abre la posibilidad que la parte más alta de la formación alcance el Daniano.

Sobre la base de los antecedentes presentados se establece una edad maastrichtiana para el comienzo de la depositación de los sedimentos que formaron las rocas de la Formación Quiriquina (KsPaq), proceso que posiblemente continuó hasta el Daniano.

La Formación Quiriquina (KsPaq) ha sido correlacionada, en parte, con la Formación Punta Topocalma (34° S, Cecioni, 1978) con base en amonites con edades entre el Campaniano Superior y el Maastrichtiano Inferior (Pérez-D'Angelo y Reyes, 1980; Ifrim *et al.*, 2004). Sin embargo, Encinas *et al.* (2014) obtuvieron, mediante una datación por el método U-Pb en circones detríticos, una edad de ca. 71,9 Ma en una parte cercana al techo de la Formación Punta Topocalma, considerada como edad máxima de depositación. Por tanto, la correlación de esta formación con la Formación Quiriquina (KsPaq) es del tipo litoestratigráfico y de ambiente de depositación, y la diferencia de sus edades basales evidenciaría un diacronismo en el inicio de la depositación representativa de la transgresión cretácica. La Formación Quiriquina (KsPaq), además, se correlaciona con los Estratos de Quebrada Municipalidad (Gana *et al.*, 1996), reconocidos en el sector de Algarrobo (33°15' S), asignados al Maastrichtiano inferior sobre la base de circones detríticos (Suárez y Marquardt, 2003; Otero y Suárez, 2022).

Interpretación

Las rocas de la Formación Quiriquina (KsPaq) constituyen una sucesión granodecreciente cuyas asociaciones de litofacies, de icnofacies y faunísticas, indicarían un ambiente de depositación marino costanero-litoral (e.g., Wetzel, 1930; Biró-Bagoczky, 1982; Stinnesbeck, 1986). Los sedimentos que dieron origen a su sección inferior se depositaron en aguas poco profundas de alta energía, y aquellos de su sección superior representan un ambiente marino de circulación restringida en condiciones reductoras (Stinnesbeck, 1986). La Formación Quiriquina (KsPaq) representa la primera etapa del relleno sedimentario en las cuencas de Arauco e Itata. Las drásticas variaciones de espesor (fig. 4) podrían estar asociadas a un paleorborde costero de escarpada morfología, con terrazas de abrasión marina, acantilados y zonas de playas. Ese contexto habría controlado la distribución de las litofacies de conglomerados y areniscas transgresivos que conforman las secciones basales de la formación. Así, los depósitos conglomerádicos son el resultado de la erosión producida por el avance de la transgresión en una costa rocosa, lo cual es consistente con la presencia de la icnofacies de *Trypanites* (Buatois y Encinas, 2011) en las rocas del basamento de la sucesión cretácica. La asociación de litofacies de conglomerados polimícticos (litofacies A) y areniscas finas amarillas con calciruditas bioclásticas o coquinas (litofacies B y C), junto con la existencia de las icnofacies de *Skolitos* (Erices, 2018; Buatois y Encinas, 2011), caracterizada por la baja abundancia de trazas de *Ophiomorpha nodosa* y *Skolitos* isp., permiten interpretar un ambiente tipo anteplaya (*foreshore*) a frente de playa (*shoreface*) superior (Buatois y Encinas, 2011; Salazar *et al.*, 2015), en el que Stinnesbeck (1986) propone que las capas de calciruditas (coquinas) corresponden a tempestitas. En tanto que, en la parte superior, las litofacies de arenas limosas con intensa bioturbación (litofacies D), principalmente con *Ophiomorpha* isp. son consistentes con un ambiente de frente de playa (*shoreface*) medio (Buatois y Encinas, 2011). Esta litofacies representaría las profundidades máximas

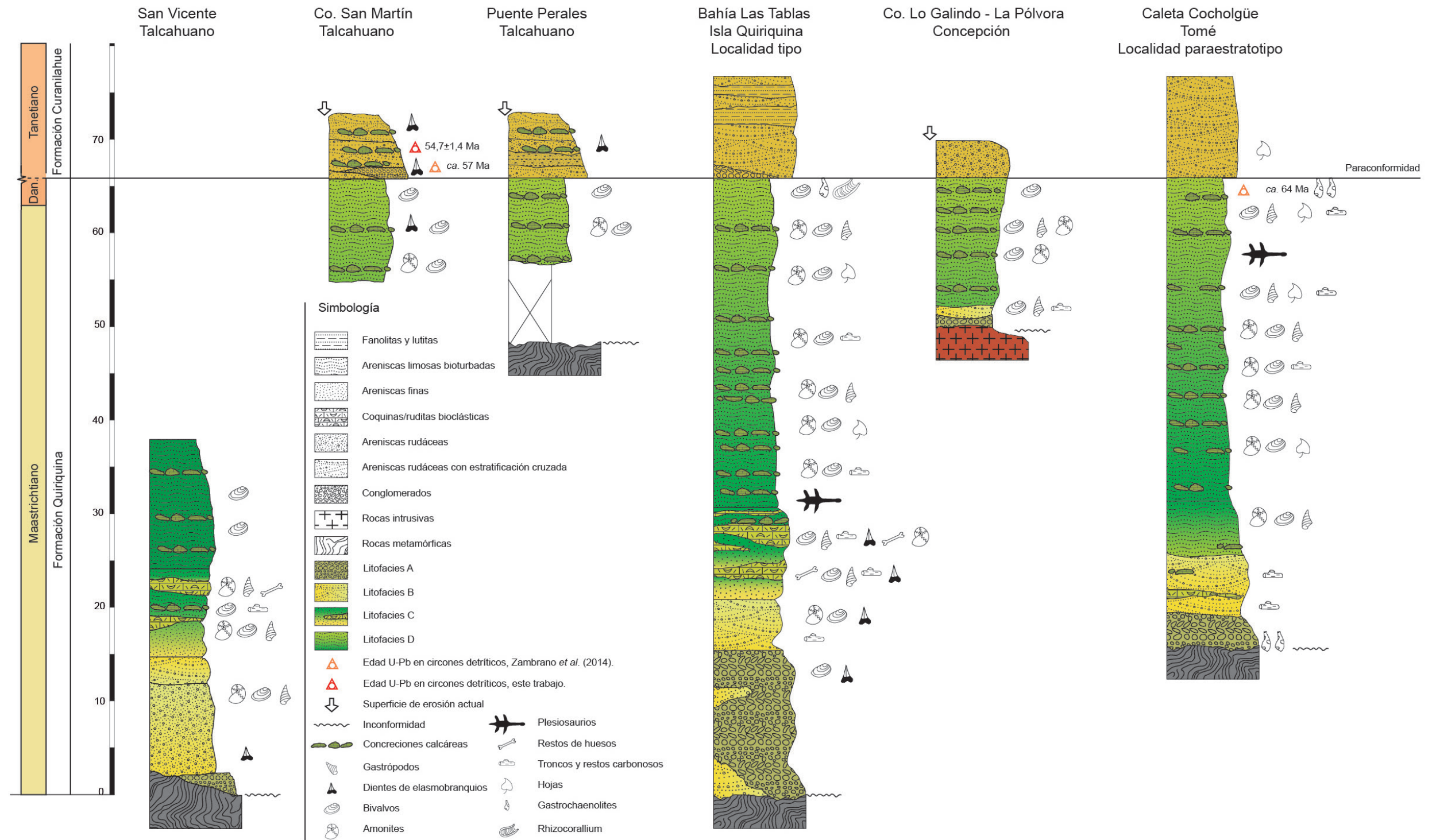


FIG.4. Columnas estratigráficas esquemáticas de la Formación Quiriquina (KsPaq), que incluye su localidad tipo en la bahía Las Tablas e isla Quiriquina, así como también su localidad paraestratotipo, en la caleta Cocholgüe, fuera del área de estudio. La ubicación del material fosilífero es aproximada, y tanto esta como su representación gráfica están basadas en los trabajos de Biró-Bagoczky (1982), Stinesbeck (1986), Salazar (2004), Muñoz-Ramírez *et al.* (2007, 2008), Buatois y Encinas (2011), Otero *et al.* (2012, 2014), Salazar *et al.* (2015), Erices (2018) y Rodríguez *et al.* (2023). La columna del cerro Lo Galindo-La Pólvora es representativa de los afloramientos en la ciudad de Concepción. La Formación Curanilahue (PaEc) está representada de forma parcial.

de la transgresión (Salazar *et al.*, 2015), con áreas protegidas, tales como estuarios y bahías profundas, con abundancia de materia orgánica y condiciones reductoras (Stinnesbeck, 1986). El contexto paleogeográfico general indica que estos sedimentos se habrían acumulado en un ambiente que evolucionó de una costa rocosa de alta energía a una bahía de circulación restringida, protegida del oleaje del océano (Stinnesbeck, 1986; Salazar, 2004; Buatois y Encinas, 2011), configuración similar a aquella de la actual bahía de Concepción.

FORMACIÓN CURANILAHUE PaEc (Tanetiano-Ypresiano)

(Muñoz Cristi, 1956)

Definición, distribución y relaciones de estratigráficas

Fue originalmente denominada Piso Curanilahue por Muñoz Cristi (1946), en la cuenca de Arauco, y descrita como una unidad cronoestratigráfica compuesta por 4 “horizontes” (Pilpilco, Lota, Intercalación y Colico). Su denominación como formación propiamente tal la realizó Muñoz Cristi (1956), quien la describió como una “alternancia de sedimentos continentales y marinos con un espesor total de 450 m, ubicados en la región de Lota, que incluye dos grupos de capas de carbón separadas por areniscas arcillosas”. Si bien, posteriormente, Muñoz Cristi (1968) definió como miembros a los “horizontes”, Lota, Intercalación y Colico, y definió la Formación Pilpilco, en esta carta se utiliza la denominación de la formación *sensu* Muñoz Cristi (1956) que incluye las rocas de los 4 “horizontes” originales de Muñoz Cristi (1946) y que ha sido, también, utilizada en trabajos posteriores (e.g., García, 1968; Chotin, 1969; Gajardo, 1981; Osorio, 1991; Arcos, 1993; Elgueta y Arcos 1994; Le Roux y Elgueta, 1997; Kuhn *et al.*, 2010; Álvarez *et al.*, 2006; Becerra *et al.*, 2013; Zambrano *et al.*, 2014).

La Formación Curanilahue (PaEc), junto con las formaciones Boca Lebu, Trihueco y Millongue, forma parte del Grupo Lebu (Wenzel, 1972; Fuenzalida, 1989), que corresponde a la segunda etapa de la evolución tectonosedimentaria de las cuencas de Arauco e Itata (Álvarez *et al.*, 2006; Becerra *et al.*, 2013).

La Formación Carbonífera de la Bahía de Concepción fue descrita por Sylvester y Sangüeza (1948), quienes la correlacionaron con el Horizonte Lota del Piso Curanilahue (Muñoz Cristi, 1946) de la cuenca de Arauco, basados en datos de Tavera (1947), y es coherente con la estratigrafía descrita por Wenzel (1982). Gajardo (1981) incluyó los afloramientos del área de esta carta en la Formación Curanilahue, los que Galli (1967) previamente había agrupado en la Formación Cosmito. En este trabajo se sigue la propuesta de Gajardo (1981), en atención al amplio uso de este nombre en la literatura y a la equivalencia litológica con la localidad tipo de esta formación. Además, se incluye en la Formación Curanilahue (PaEc) los afloramientos en la isla Quiriquina que Frutos *et al.* (1982) designaron como Formación Cerro Alto.

La Formación Curanilahue (PaEc), en el área de estudio, está constituida por sucesiones de rocas sedimentarias compuestas por areniscas, fangolitas, mantos de carbón y conglomerados, que afloran en la isla Quiriquina, en la ciudad de Talcahuano en los cerros isla entre las localidades de Las Higueras y el cerro San Miguel y en las cercanías del puerto de Talcahuano, en los cerros El Morro y David Fuentes. En el área urbana de Concepción se distribuye según una franja discontinua de orientación suroeste-noreste, desde el sector de la laguna Redonda por el sur, hasta Playa Negra por el norte. Las rocas de esta formación cubren las rocas de la Formación Quiriquina (KsPaq), en paraconformidad y, localmente, en la isla homónima, en discordancia planiangular. Están cubiertas, en discordancia angular, por rocas de la Formación Andalién (Pla), por los Depósitos litorales del Pleistoceno (Pli) y, en toda el área, por los depósitos fluviales (Hf) y otras unidades holocenas. Además, está en contacto por falla con el Complejo Plutónico Concepción (Csc), mediante la Falla Caracol-Lo Pequén.

Litología y espesor

En el área Concepción-Talcahuano, la Formación Curanilahue (PaEc) corresponde principalmente a areniscas amarillentas de grano medio a grueso, conglomerados clastosoportados de guijarro fino a guijón, arcillolitas limosas y arenosas, y mantos de carbón; localmente hacia la base se reconocen estratos de areniscas y conglomerados verde parduzcos que contienen concreciones calcáreas. Las sucesiones alcanzan ~30 m de espesor en el cerro David Fuentes y al norte del cerro San Miguel, en Talcahuano, y al norte de la laguna Lo Méndez, en Concepción. Según los datos de subsuperficie, se determinaron espesores mayores en las

antiguas minas de carbón ubicadas en el actual sector de Cosmito, de hasta 80 m en la exmina Santa Ana, a partir de una perforación de barreno (Lemaitre, 1910). Sylvester (*in* Veyl, 1961), en las minas de Cosmito, estima en 300 m el espesor del “Terciario”. Sin embargo, no se descarta que esos espesores incluyan rocas de las formaciones Andalién (Pla) y Quiriquina (KsPaq). Asimismo, Lemaitre (1910) indicó profundidades de hasta 124 m obtenidas mediante barreno en el expique El Carmen o el Portón, ubicado en el cerro El Morro. Al igual que el caso anterior, es posible que a esa profundidad se hayan perforado capas correspondientes a la Formación Quiriquina (KsPaq).

En Talcahuano, hacia el sursureste del sector de Las Higueras, en los cerros San Martín y San Miguel la formación yace en aparente paraconformidad sobre la Formación Quiriquina (KsPaq). Hacia la base corresponde a una sucesión de color verde parduzco, compuesta por conglomerados finos a medios, moderadamente seleccionados, en capas granodecrecientes, que hacia el techo gradan a areniscas finas, en algunos sectores gravosas, con estratificación cruzada. Areniscas y conglomerados pueden contener clastos de areniscas verdosas asignables a la Formación Quiriquina (KsPaq), además de intraclastos de fangolitas y líticos volcánicos félsicos redondeados. Rodríguez *et al.* (2023) reconocieron en las areniscas trazas de *Ophiomorpha* isp. y *Skolithos* isp., dientes fósiles de los elasmobranquios *Palaeohypotodus speyeri* (Dartevelle y Casier), *Physogaleus secundus* (Winkler) y *Palaeogaleus vincenti* (Daimeries) (anexo II, tabla 2) entre otros, tanto *in situ* en las primeras capas sobre la Formación Quiriquina (KsPaq) como algunos dientes retrabajados en las capas superiores. Hacia el noroeste de los cerros San Martín y San Miguel, se reconocen las capas de areniscas verdes con potencias métricas y abundantes concreciones calcáreas. Hacia el techo cambian a una sucesión de color pardo amarillento de areniscas de grano fino, areniscas gravosas y conglomerados de buena a moderada selección, con algunos lentes de carbón intercalados y restos de troncos. Rodríguez (2022) reconoció en ellas trazas de *Ophiomorpha* isp. y *Thalassinoides* isp.

En el cerro El Morro, al sur del puerto de Talcahuano, las rocas corresponden a alternancias de areniscas gruesas y conglomerádicas, de color pardo amarillento a verdoso, con estratos de conglomerados arenosos de grano medio y areniscas gravosas con clastos bien redondeados, principalmente de cuarzo y líticos volcánicos, además de clastos de fangolitas de tamaños variables. Las areniscas tienen estratificación cruzada en artesa, y hacia el techo se reconocen capas bien laminadas de fangolitas grisáceas, también, areniscas arcóscicas de grano fino, con capas de carbón y de fangolitas grisáceas carbonosas de ~10 cm de espesor. Se reconocen abundantes restos de troncos fósiles y trazas de *Ophiomorpha* isp. (anexo II, tabla 2). En este sector estaban ubicados los piques El Carmen y Elvira, en el primero de los cuales se encontró un manto de carbón explotable a 10 m de profundidad, con 1 m de espesor (Lemaitre, 1910). Si bien el manto fue explotado, los datos e interpretaciones de Lemaitre (1910) respecto de la distribución y correlación de los mantos de carbón en la zona de Concepción-Talcahuano con los de la zona de Penco-Tomé fueron discutidos por Brüggén (1913).

En los sectores de la laguna Lo Galindo, en Concepción, y de Cosmito, al norte del río Andalién, las sucesiones de la Formación Curanilahue (PaEc) son similares a aquellas ubicadas en Talcahuano, con areniscas arcóscicas y areniscas líticas de grano medio y lentes de conglomerados polimícticos y capas de fangolitas grises a blanquecinas. Los clastos de conglomerados varían de fino a medio, de subredondeados a redondeados, y corresponden a fragmentos volcánicos, metamórficos y graníticos, además de clastos de fangolitas. Según Lemaitre (1910, 1915), en el sector de Cosmito, en la abandonada mina de carbón Santa Ana, hay hasta 8 mantos de carbón con espesores no superiores a 60 cm, que son visibles en un pozo de ~95 m de profundidad. El mismo autor describió capas de areniscas, conglomerados, capas carbonosas y arcillosas, ubicadas en profundidad. Por su parte, Sylvester y Sangüesa (1948) recolectaron, a 30 m bajo el denominado “manto doble” de la misma mina (posiblemente los mantos visibles en el pozo de ~95 m de profundidad según Lemaitre, 1910), material fosilífero de bivalvos y gastrópodos, identificados por Tavera (1947) como *Mytilus* sp., *Cyclas carbonaria* Philippi, *Tellina carbonaria* Philippi y *Paludina* (*Viviparus*) sp.

En la isla Quiriquina, la Formación Curanilahue (PaEc) aflora como sucesiones de areniscas, conglomerados y capas de limolitas. En la playa Las Tablas, hacia la base de la formación, afloran areniscas verdosas de grano medio a fino con estratificación cruzada y algunos lentes conglomerádicos, mientras que hacia el techo hay areniscas arcóscicas pardo amarillentas en las que se reconocen algunos

indicios de bioturbación. Hacia el sector de punta Cerro Amarillo se reconocen sucesiones de color gris amarillento a blanquecino de conglomerados finos y areniscas gruesas a conglomerádicas, bien laminadas y estratificadas, de mala selección, con clastos polimícticos que alcanzan hasta 10 cm de diámetro. Estas capas contienen lentes de carbón, improntas vegetales fósiles y trazas asignables a *Ophiomorpha* isp. Hacia el techo se reconocen areniscas de moderada a buena selección, con estratificación cruzada en artesa. Finalmente, en el sector de la laguna Los Patos se identifican capas de areniscas arcóscas de grano fino, de color blanco grisáceo con estratificación cruzada y capas de limolitas con láminas carbonosas de hasta 1 cm de espesor.

En el sector Boca Maule, ubicado en el límite suroeste del área, afloran ~10 m de espesor de la Formación Curanilahue (PaEc). En este sector, donde se encuentra el pique Buen Retiro, se reconoce una sucesión de areniscas verde amarillentas con laminación horizontal, cruzada de bajo ángulo y con concreciones que pueden alcanzar dimensiones métricas, además de algunos lentes de areniscas conglomerádicas con clastos polimícticos de hasta 5 cm de diámetro. Los sondeos realizados en 2010, en la parte alta de estos afloramientos evidenciaron la existencia de 4 mantos de carbón (Huerta, 2010).

Edad

En el área de esta carta se obtuvo una edad U-Pb en circones detríticos de $54,7 \pm 1,4$ Ma ($n=9$), para una arenisca del sector norte de Las Higueras, interpretada como edad máxima de depositación de la Formación Curanilahue (PaEc), en el Ypresiano. El patrón de edades de esta muestra indica, además, poblaciones de circones más antiguas, con *peaks* de ca. 100 ($n=18$), 180 ($n=23$), 310 ($n=40$) y 400 ($n=8$) Ma, sumado a algunos circones individuales proterozoicos, que denotan que las fuentes principales son de edades carboníferas, jurásicas y cretácicas, y que estas estaban denudadas en el Paleoceno Superior. Esta edad es coherente con aquella U-Pb de ca. 57 Ma (Tanetiano), obtenida por Zambrano *et al.* (2014) en circones detríticos de una arenisca cercana a la base de la formación, al norte del cerro San Miguel, e interpretada como una edad máxima de depositación.

En la cuenca de Arauco, al sur del área de estudio, diferentes autores (e.g., Muñoz Cristi, 1946; Osorio, 1991) han establecido una edad tanto paleocena como eocena para la Formación Curanilahue (PaEc). Muñoz Cristi (1968) indicó una edad eocena inferior a media para esta formación, sobre la base de hallazgos de microfauna, como *Frondicularia capitata* Cushman y Stone y *Nodosaria affinis* Reuss. Sin embargo, y en contraste, algunas interpretaciones paleobotánicas sugieren una edad paleocena superior para las capas de la Formación Curanilahue (PaEc) en el sector de Coronel (Doubinger y Chotin, 1975; Romero, 1978; Villagrán e Hinojosa, 1997; Troncoso y Romero, 1998), al igual que lo indicado por datos de paleoflora del sector de la caleta Cocholgüe (Gayó, 2004), ubicada inmediatamente al este del área de estudio. En esa línea, Martínez-Pardo *et al.* (1997) indicaron, basados en estudios de foraminíferos, que el límite Paleoceno-Eoceno está muy próximo al contacto entre los miembros Intercalación y Colico de la Formación Curanilahue, por lo que los carbones del Miembro Lota se podrían asignar al Paleoceno Superior (Tanetiano).

En el área de esta carta, Tavera (1947) analizó el contenido fosilífero proveniente de la mina Santa Ana, en la cual identificó los fósiles *Mytilus* sp., *Tellina carbonaria* Philippi y *Paludina* sp., lo que le permitió establecer la correlación con las capas que yacen sobre el manto 5 de la mina Schwager, al norte de Coronel, y con ello deducir una edad eocena para la sucesión. Sin embargo, para los afloramientos de la Formación Curanilahue en el sector de Las Higueras en Talcahuano, la fauna de elasmobranquios reconocida por Muñoz-Ramírez *et al.* (2008), compuesta por los géneros *Palaeohypotodus*, *Paraorthacodus* y *Rhinoptera*, indicarían una edad paleocena. En específico, Rodríguez *et al.* (2023) indicaron una edad tanetiana media-superior para los primeros estratos sobre la Formación Quiriquina (Formación Pilpilco *sensu* Rodríguez *et al.*, 2023) y establecieron una edad tanetiana superior-ypresiana para los estratos dispuestos sobre los anteriores, los que, en conjunto, en este trabajo, se asignan a la Formación Curanilahue (PaEc). Rodríguez *et al.* (*op. cit.*) establecieron esta edad sobre la base de la superposición de intervalos estratigráficos de géneros de elasmobranquios reconocidos como *Palaeohypotodus speyeri* (Darteville y Casier), *Physogaleus secundus* (Winkler) y *Palaeogaleus vincenti* (Daimeries), entre otros (anexo II, tabla 2).

Con estos antecedentes, tanto radiométricos como paleontológicos, es posible establecer una edad tanetiana-ypresiana para la Formación Curanilahue (PaEc), en el área de esta carta.

Interpretación

La discordancia y paraconformidad entre las rocas de las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc) ha sido descrita en distintas ocasiones y localidades (e.g., Steinmann *et al.*, 1895; Brüggén, 1913; Frutos *et al.*, 1982; Álvarez *et al.*, 2006). Particularmente, Brüggén (1913) señaló que “En la isla Quiriquina se puede observar en muchas partes la discordancia entre el terciario carbonífero i el cretáceo superior”. El mismo autor interpretó entonces que esta discordancia “habla en favor de una larga interrupción en la formación de los sedimentos; han tenido lugar dislocaciones de las capas cretáceas, como también una denudación de ellas, antes de que el terciario se hubiera podido depositar. Todo esto habla en favor de un largo período que se ha intercalado entre la formación de las capas de Quiriquina i el terciario”. Estudios más recientes han corroborado la existencia de un periodo en donde las capas de la Formación Quiriquina (KsPaq) habrían estado expuestas y conformaron un sustrato endurecido o semiendurecido, que permitió el desarrollo de fauna cuya evidencia corresponde a trazas de la icnofacies de *Glossifungites* (fig. 3D), descritas en el techo de la Formación Quiriquina (KsPaq) (Stinnesbeck, 1986). Este periodo de exhumación y de no depositación corresponde a un hiato entre las capas de estas 2 formaciones. Esto se hace evidente, además, por los elasmobranquios descritos para la Formación Curanilahue (PaEc), que indican edades tanetianas, en tanto que, para la Formación Quiriquina (KsPaq) indican edades cretácicas (Muñoz-Ramírez *et al.*, 2008; Rodríguez *et al.*, 2023). Por otro lado, Zambrano *et al.* (2014) indican con base en edades de circones detríticos un hiato de ca. 7 Ma, lo cual corrobora, en parte, lo mencionado anteriormente por Álvarez *et al.* (2006), quienes indicaron que al norte del área de esta carta, en la cuenca de Itata el hiato sería de 3 Ma, en tanto que, hacia la cuenca de Arauco, el hiato corresponde a 12 Ma, lo que podría evidenciar un diacronismo en el inicio de la sedimentación de la Formación Curanilahue (PaEc).

Las litofacies de la Formación Curanilahue (PaEc) permiten interpretar que la depositación de sus sedimentos ocurrió en un ambiente transicional, en el cual los estratos de areniscas y areniscas conglomerádicas con restos fósiles de elasmobranquios representan sectores de playas dominadas por oleaje, y posiblemente más profundos, donde se desarrollaron las trazas fósiles como *Ophiomorpha* isp. Otras asociaciones litológicas, como conglomerados y areniscas con laminación y estratificación cruzada, asociados, además, a intercalaciones fangosas, con restos vegetales y diferentes trazas fósiles, sugieren un ambiente deltaico con desarrollo de planicies deltaicas con circulación restringida de agua, lo que permitió la acumulación de restos vegetales. Rodríguez *et al.* (2023) interpretaron, para el sector del cerro San Martín, que las primeras capas de esta formación fueron depositadas en una zona costera poco profunda, cerca de una plataforma posiblemente abierta y, basados en algunas asociaciones de elasmobranquios, estimaron condiciones templadas cálidas. Estas condiciones han sido anteriormente mencionadas para la zona de Concepción y Talcahuano por Sylvester y Sangüeza (1948), quienes indicaron que el relleno de la cuenca sedimentaria originó grandes planicies de difícil drenaje y creó un paisaje de pantanos y lagunas que favorecen la formación de carbón.

En la cuenca de Arauco, al sur del área de este estudio, la Formación Curanilahue (PaEc) pertenece al Grupo Lebu, el que representa parte de los eventos cíclicos, de primer y segundo orden, con alternancia de depósitos marinos (transgresiones) y continentales (regresiones) entre el Cretácico y el Plioceno (Wenzel *et al.* 1975). En particular, las rocas de la Formación Curanilahue (PaEc) corresponden a episodios de regresión, y han sido interpretadas como secuencias progradacionales pertenecientes a un ambiente deltaico, con subambientes de llanura deltaica y prodelta-frente deltaico (Elgueta y Arcos, 1994; Zambrano *et al.*, 2014). Las sucesiones, integradas por areniscas finas a conglomerádicas y fangolitas carbonosas y carbón descritas para la cuenca de Arauco (Elgueta y Arcos, 1994), son litológicamente equivalentes con las descritas para las rocas de esta unidad en el área de esta carta y, por ende, estas también habrían conformado planicies deltaicas, asociadas a cursos meandriformes de ríos con sectores pantanosos. Por otro lado, los estudios palinológicos de las “series carboníferas de Arauco”, realizados por Palma-Heldt (1980) y Collao *et al.* (1987) indican, con base en taxones como *Haloragacidites harrisii* (Couper) y *Podocarpus* sp., un ambiente de alta humedad y temperatura, en un clima subtropical húmedo, con desarrollo de manglares (ambiente parálico). Esta asociación de restos vegetales en la Formación Curanilahue ha sido denominada “paleoflora neotropical de Arauco” por Troncoso y Romero (1998). Por su parte, Gayó (2004) concluyó que

la taoflora de la caleta Cocholgüe, localizada inmediatamente al este de la isla Quiriquina, se asocia a un clima tropical-lluvioso, con lluvias durante todo el año, con montos anuales entre 190-268 cm, y temperatura media anual entre ~19 y 25 °C. Por tanto, estas condiciones climáticas habrían dominado en el sector costero relacionado con la acumulación de los sedimentos que dieron origen a la Formación Curanilahue (PaEc).

MIOCENO-PLEISTOCENO

Las unidades geológicas del Mioceno al Pleistoceno tienen una expresión cartográfica minoritaria en el área de estudio, y corresponden a los Estratos Molino El Sol (MPms), la Formación Andalién (Pla) y a los Depósitos litorales del Pleistoceno (Pll). Estas unidades permiten reconocer un hiato importante en la sucesión estratigráfica del área, entre el Eoceno Medio y el Mioceno Medio.

Las unidades sedimentarias de estas épocas se disponen a altitudes variables según depósitos aterrazados, en antiguas plataformas de abrasión marina ubicadas en las penínsulas de Tumbes y de Hualpén y la isla Quiriquina, también, en la vertiente occidental de la cordillera de la Costa. Están integradas, principalmente, por materiales sedimentarios resultantes de la erosión de las rocas paleozoicas, tanto intrusivas como metamórficas.

ESTRATOS MOLINO EL SOL MPms (Mioceno Superior-Plioceno Inferior)
(Mendoza, 2001)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

En esta unidad se agrupan estratos de arenas cuarcíferas de baja consolidación a semiconsolidadas y de color amarillo, amarillo parduzco y pardo-rojizo, que afloran tanto en el sector El Venado como entre la Laguna Grande y Lomas Coloradas, en San Pedro de la Paz, además de en Boca Maule en el extremo suroeste del área (no representable a la escala de este mapa). Las arenas cuarcíferas de la zona de Concepción fueron descritas inicialmente por Gajardo (1972, 1985) por su potencial como arenas silíceas para uso industrial. Posteriormente, Mendoza (2001) agrupó las arenas cuarcíferas cenozoicas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa en la unidad Estratos Molino El Sol, con base en una columna estratigráfica representativa de la sucesión sedimentaria, para lo cual utilizó el nombre de un yacimiento de arenas localizado a aproximadamente 58 km al sur de Concepción. El mismo autor le asignó a esta unidad una edad tentativa entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior, sustentado en su posición estratigráfica sobre la Formación Curanilahue, un ambiente de formación marino litoral transgresivo y en condiciones paleoclimáticas asociadas a un ambiente cálido. Asimismo, este autor señaló que los Estratos Molino El Sol están expuestos en su posición actual debido al alzamiento producido durante la “Fase Geográfica” en el Plioceno-Pleistoceno (Vicente, 1972; Aubouin, 1972; Audebaud *et al.*, 1973; Megard, 1984; Martínez-Pardo, 1990) y señaló que esta unidad se distribuye según una franja de aproximadamente 3 km de ancho en la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de la región del Biobío, entre las localidades de Coliumo por el norte (36,6° S) y Los Álamos por el sur (37,6° S).

En el área de estudio, se han reconocido afloramientos de esta unidad al sur del río Biobío, en el sector El Venado, donde se localizan a una altitud entre 90 y 125 m s.n.m., en Lomas Coloradas (fig. 5A), donde se ubican a una altura entre 29 y 40 m s.n.m. y en Boca Maule, a una altura entre 15 y 20 m s.n.m. Los Estratos Molino El Sol (MPms) yacen en inconformidad sobre el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn) en los sectores El Venado y Lomas Coloradas y, según Mendoza (2001), en aparente concordancia sobre la Formación Curanilahue (PaEc) en el sector Boca Maule. Además, el mismo autor mencionó un contacto por discordancia angular con rocas paleógenas de la Formación Curanilahue en Coronel, inmediatamente al sur del área de estudio, mientras que Gajardo (1972) señaló un contacto concordante entre ambas unidades en los alrededores de Cobquecura, 75 km al norte de Concepción. Tanto en el sector de El Venado como en Lomas Coloradas, estos depósitos se distribuyen bajo una superficie subhorizontal interpretada como una superficie de abrasión marina de edad pleistocena, denominada Superficie Cañete por Kaizuka *et al.* (1973).

Litología y espesor

Los Estratos Molino El Sol (MPms) están integrados mayoritariamente por arenas cuarcíferas de grano medio a grueso, de baja consolidación a semiconsolidadas, dispuestas en estratos subhorizontales, con espesores expuestos de hasta 20 m en Lomas Coloradas (fig. 5A), 15 m en El Venado y entre 10 y 17 m en Boca Maule. Los depósitos reconocidos en Lomas Coloradas corresponden a estratos subhorizontales ($<10^\circ$), compuestos por arenas cuarcíferas con menor contenido de feldespatos y circón, muy bien seleccionadas (fig. 5B), de baja consolidación a semiconsolidadas, y sin cementación. Los estratos presentan abundante estratificación cruzada (fig. 5C) en artesa y planar de alto ángulo, bidireccional.

En el sector El Venado se reconocen depósitos de arenas de baja consolidación a semiconsolidadas, en una sucesión muy bien estratificada, de aproximadamente 15 m de espesor total, organizada en bancos con espesores entre 1 y 5 m. Estos bancos están compuestos sobre todo por arenas cuarcíferas de color pardo anaranjado a pardo amarillento, conformadas por hasta un 95% de cuarzo de grano grueso, con menor proporción de líticos argilizados y pántinas de óxidos de hierro. Algunos niveles con laminaciones están fuertemente cementados por sílice. Localmente, las arenas contienen lentes de conglomerados matriz-soportados, con clastos líticos metamórficos argilizados y fragmentos de cuarzo, y/o están interrumpidas por paleocanales cóncavos de techo plano (fig. 5D), métricos, formados por arenas con estratificación cruzada planar, y bancos con laminación paralela, además de intercalaciones locales de paleosuelos con óxidos de hierro.

En el sector Boca Maule (Gajardo, 1992, *in* Mendoza, 2001), la sucesión consta de 3 mantos de arenas de color blanco y granos subangulosos. El manto superior presenta 3 a 4 m de espesor y está compuesto por arena media de color blanco, con laminación inclinada hacia el norte. El manto intermedio tiene 5 a 7 m de espesor, está constituido por arenas medias de color blanco amarillento y presenta laminación horizontal y lenticular. El manto inferior tiene 5 a 7 m de espesor, está formado por arenas medias de color blanco rosado con forma lenticular.

Los resultados de los análisis químicos de las arenas silíceas en la localidad de Lomas Coloradas indican contenidos de SiO_2 entre 90,13 y 97,0% peso, de Fe_2O_3 entre 0,03 y 5,0% peso y de arcillas entre 0,95 y 10,0%. En el sector de Boca Maule, el contenido de SiO_2 varía entre 86,4 y 93,0% peso, el de Fe_2O_3 alcanza un 1,04% peso y el de arcillas varía entre 11,0 y 16,3% (Gajardo, 1972; Gajardo y Gutiérrez, 1993; Mendoza, 2001).

Edad y correlaciones

No se tienen antecedentes geocronológicos directos para definir la edad de los Estratos Molino El Sol (MPms). Su disposición estratigráfica sobre la Formación Curanilahue restringe su edad máxima como posterior al Eoceno Inferior. Por otro lado, la unidad se dispone bajo la terraza de abrasión marina denominada Superficie Cañete (Kaizuka *et al.*, 1973) o Terraza VII (Galli, 1967), a la cual se le ha asignado una edad de ca. 125 ka (Melnick *et al.*, 2009).

Mendoza (2001) les asignó una edad tentativa entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior a estos depósitos, considerando que se habrían generado en el marco de un evento climático cálido y una etapa de transgresión marina, condiciones paleoclimáticas que se habrían desarrollado entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior (Martínez-Pardo, 1990), evidenciado, además, por la existencia de capas ricas en arcillas caolínificadas y minerales de bauxita contenidas en esta unidad, al sur del área de esta carta. Por otra parte, la posición actual de los Estratos Molino El Sol (MPms), entre 15 y 125 m s.n.m. en el área de estudio, y hasta ~470 m s.n.m., al sur de esta, sería consecuencia del alzamiento de la cordillera de Nahuelbuta a partir de los 2 Ma (Encinas *et al.*, 2021). Por lo tanto, con base en el conjunto de antecedentes expuestos, en este trabajo se acepta el lapso de edad del Mioceno Superior-Plioceno Inferior para los Estratos Molino El Sol (MPms).

Los Estratos Molino El Sol (MPms) se pueden correlacionar litocronoestratigráficamente con depósitos de arenas silíceas localizadas a lo largo de la cordillera de la Costa de Chile centro-sur, dispuestas en la porción superior de la Formación Navidad en los $33^\circ 30'$ S (Salas, 1988; Wall *et al.*, 1996), con las arenas silíceas descritas a los $\sim 35^\circ 30'$ S (Gajardo y Carrasco, 1997) y con gravas de cuarzo descritas por Mendoza y Gajardo (2003) a los $\sim 38^\circ$ S.

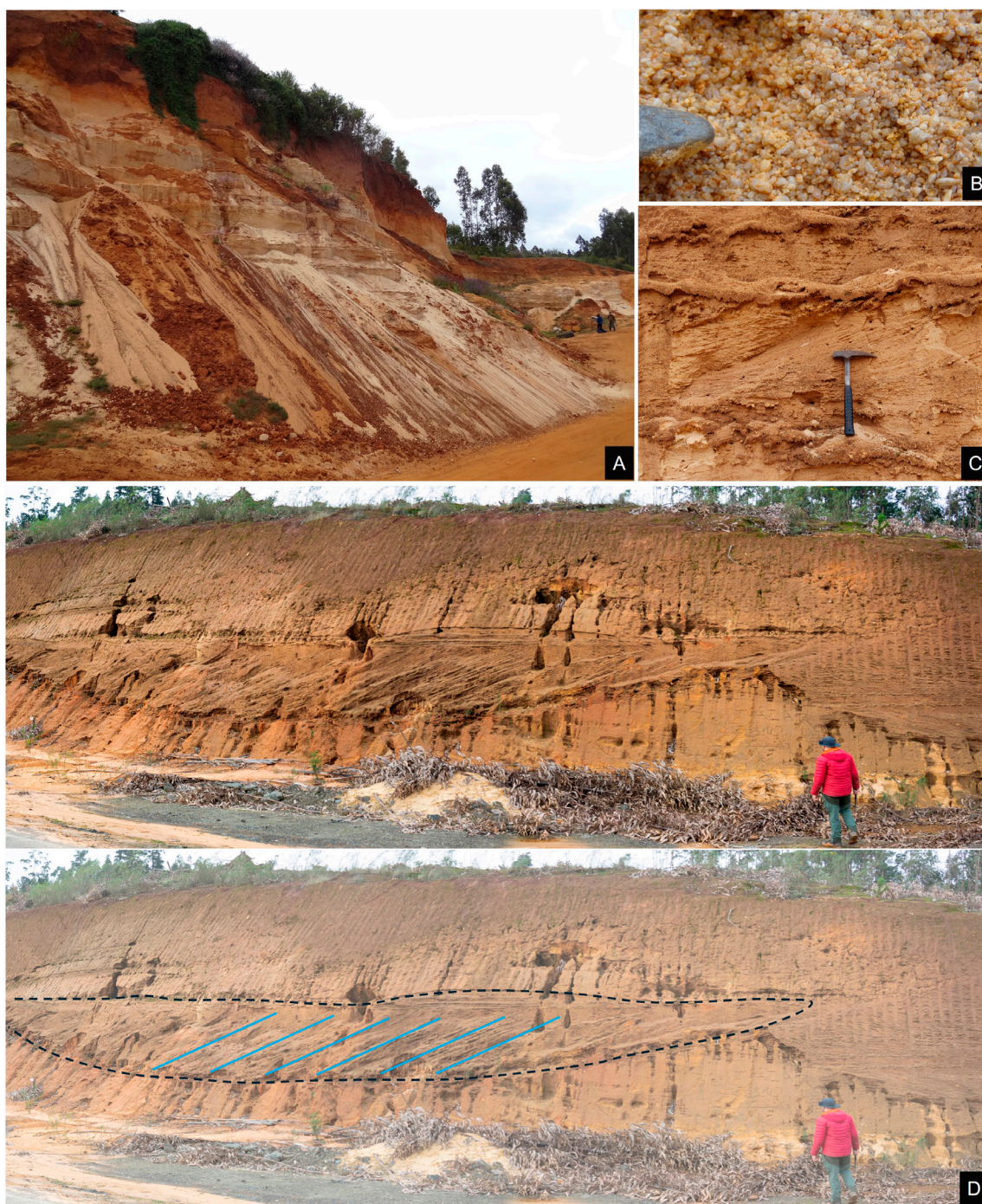


FIG. 5. Apariencia general de los afloramientos de los Estratos Molino El Sol (MPms). **A.** Sucesión de areniscas cuarcíferas de hasta 20 m de espesor, en la cantera Lomas Coloradas, San Pedro de la Paz. **B.** Areniscas cuarcíferas bien seleccionadas, tanto composicional como texturalmente. **C.** Estratificación cruzada en afloramientos de la cantera Lomas Coloradas. **D.** Sucesión sedimentaria asignada a los Estratos Molino El Sol (MPms) en el sector de El Venado, San Pedro de la Paz, donde presenta paleocanales cóncavos de techo plano (borde con línea segmentada negra), métricos, compuestos por arenas con estratificación cruzada planar (líneas continuas celestes) y bancos con laminación paralela.

Interpretación

Los Estratos Molino El Sol (MPms) corresponden a depósitos sedimentarios que en el área de estudio provienen principalmente de la erosión del Complejo Plutónico Concepción (Csc). Las características sedimentológicas de esta unidad, sobre todo su alta madurez textural y composicional, y las variaciones entre estratificación cruzada planar y en artesa, y los bancos con laminaciones subhorizontales, sugieren que estos depósitos representan un ambiente de playa (*foreshore*) relacionado con un episodio de transgresión marina, en el marco de un evento climático cálido. La presencia de paleocanales y lentes de conglomerados (fig. 5D), a escala local, sugieren aportes de cauces fluviales en el sistema sedimentario de playa. Mendoza (2001) llegó a una conclusión similar sobre la base de los resultados de análisis granulométricos en muestras de estos depósitos.

FORMACIÓN ANDALIÉN Pla (Pleistoceno)

(Galli, 1967)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

Galli (1967) definió esta formación como un conjunto de areniscas y conglomerados, con matriz de tamaño arena media a gruesa, y clastos líticos de filitas, micaesquistos, cuarcitas y rocas graníticas, cuyos afloramientos están fuertemente meteorizados y fragmentados. Según este autor la unidad se distribuye en las serranías bajas y zonas adyacentes al curso inferior del río Andalién, entre el sector norte de la ciudad de Concepción y la ciudad de Penco, fuera del área de esta carta, hacia el este. Esta unidad, representativa de un ambiente fluvial y aluvial, que aflora en forma dispersa en los alrededores del curso inferior del río Andalién, se ubica a alturas variables entre 30 y 65 m s.n.m., y abarca una superficie de ~4,9 km². Los estratos de esta unidad se disponen en discordancia angular sobre la Formación Curanilahue (PaEc) y están expuestos al desarrollo de la actual superficie de erosión, consistente con las observaciones de García (2004).

Litología y espesor

Esta unidad está compuesta por conglomerados y areniscas, de color gris anaranjado a blanquecino, con fábricas clasto a matriz-soportada, y con matriz de tamaño arena media a gruesa. Los conglomerados son el tipo litológico predominante en la Formación Andalién (Pla), y tienen clastos angulosos a subredondeados de hasta 30 cm de diámetro. Los clastos líticos corresponden, en orden de abundancia, a fragmentos de filitas, esquistos, cuarcitas, granitos y areniscas, además de fragmentos de cuarzo y arcillas blancas. Debido a su alto grado de meteorización, los estratos de esta unidad son muy disgregables.

En el sector de Cosmito aflora una secuencia sedimentaria de ~9 m de espesor, que consiste, en su parte baja, en 3 m de conglomerados con intercalaciones de areniscas con estratificación en artesa y una porción superior de areniscas limosas. Los conglomerados son gruesos, con clastos de tamaño guijarro, de regular selección, con fábrica clastosoportada que varía a matriz-soportada hacia arriba, e imbricaciones de clastos. Los clastos son líticos, principalmente graníticos y de esquistos, argilizados, con formas discoidales, además de escasos clastos volcánicos redondeados y subesféricos. Sobre los conglomerados se reconoce un banco de 2,5 m de areniscas medias a gruesas, de color gris anaranjado, con estratificación cruzada en artesa, con oxidación parcial en sus 70 cm superiores. Sobre estas areniscas, yace un banco de 3 m de arenisca fina limosa de color gris claro, con estratificación cruzada planar pobremente desarrollada y con algunos paleosuelos preservados de forma parcial.

En el sector adyacente a Playa Negra afloran conglomerados y brechas, estratificados, de alrededor de 10 m de espesor, medianamente consolidados, con clastos líticos principalmente de esquistos y granitos y con fábrica matriz-soportada. Este espesor constituye el mayor reconocido para la Formación Andalién (Pla) en este estudio, aunque trabajos anteriores calcularon espesores de 30 m (Galli, 1967) e incluso de hasta 70 m (García, 2004).

Edad y correlaciones

No se han obtenido antecedentes geocronológicos para la Formación Andalién (Pla), en este trabajo, ni en otros anteriores. Las relaciones estratigráficas de esta unidad solo permiten indicar una edad posterior

al Eoceno Inferior, debido a que se dispone sobre la Formación Curanilahue (Tanetiano-Ypresiano). Además, Galli (1967) estimó una edad pliocena a pleistocena para la Formación Andalién (Pla), con base en características geológicas regionales, tales como ausencia de plegamiento y una posición al oeste de la cordillera de la Costa, que serían similares a las de la Formación Tubul, de edad pliocena, según sugirieron anteriormente Brügger (1950) y García (1968), y precisada por Ferraris y Bonilla (1981) y Rojas (2000), quienes la asignaron al Plioceno Inferior. No obstante, la composición de los clastos de los conglomerados de la Formación Andalién (Pla), principalmente de origen granítico y metamórfico, sugiere que la depositación de esta unidad estaría relacionada con el alzamiento y erosión de las rocas paleozoicas que componen la actual cordillera de la Costa, la que de acuerdo con Encinas *et al.* (2021), habría iniciado su alzamiento durante el Pleistoceno Inferior bajo (ca. 2 Ma). Por lo tanto, la información disponible permite asignar la Formación Andalién (Pla) al Pleistoceno.

La Formación Andalién (Pla) podría correlacionarse con la sección superior, tanto de la Formación Cañete (~38° S; Kaizuka *et al.*, 1973; Melnick *et al.*, 2009; Encinas *et al.*, 2021) como de la Unidad Rodados Multicolores (Hauser, 1986), ambas de carácter fluvial, y cuya edad se estima entre el Plioceno Superior y el Pleistoceno Inferior (Encinas *et al.*, 2021; Hauser, 1986, respectivamente).

Interpretación

Las características sedimentológicas de la Formación Andalién (Pla) en el sector de Cosmito, sobre todo la estratificación cruzada y existencia de conglomerados imbricados, sugieren que se depositó en un ambiente fluvial. Particularmente, Quezada (1996) propuso un origen fluvial con alternancia del régimen del río entre periodos de alta energía y otros más cortos de baja energía, basado en la variabilidad de la esfericidad y del tamaño de los clastos de los conglomerados. Por otra parte, en los afloramientos del área adyacente a Playa Negra, las brechas y conglomerados de clastos angulosos y abundante matriz sugieren que la depositación ocurrió en un ambiente aluvial, asociado a procesos erosivos de alta energía ocurridos en la ladera occidental de la cordillera de la Costa. La Formación Andalién (Pla) es el resultado del proceso erosivo asociado al alzamiento de la cordillera de la Costa en el Pleistoceno, el que, según Encinas *et al.* (2021), habría ocurrido a partir de los 2 Ma.

DEPÓSITOS LITORALES DEL PLEISTOCENO PII

(Unidad informal)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

En esta unidad se agrupan estratos de arenas cuarcíferas de grano grueso a fino, con clastos líticos de origen metamórfico y volcánico, de nula a baja consolidación y de color amarillo, amarillo parduzco y pardo rojizo, que afloran en las partes altas de la península de Tumbes, en la isla Quiriquina y en el morro El Bombo, en la parte sur de la península de Hualpén, con una superficie total de ~6,1 km². Inicialmente, Galli (1967) denominó Formación Tumbes solo a los depósitos ubicados en la península de Tumbes (Galli, 1967; Jara-Muñoz *et al.*, 2015). Según el mismo autor, la litología predominante de estos depósitos es “grauvaca cuarzo-volcánica, naranja amarillento oscura, mediana, moderadamente coherente, con el armazón fragmental compuesto particularmente por cuarzo de tectonitas del basamento y de vetas tectonizadas de silexita y por fragmentos muy redondeados de roca volcánica” y “grauvaca submadura a madura, castaño amarillento oscura, mediana a muy gruesa, con fragmentos de cuarzo metamórfico y vetas de silexita tectonizadas”. En atención a la restringida distribución de estos depósitos y a la inexistencia de una columna tipo, en este trabajo se ha optado por denominarlos informalmente Depósitos litorales del Pleistoceno (PII).

En las partes altas de la península de Tumbes, esta unidad ocupa un área de ~4,8 km² y se distribuye principalmente a una altitud entre 80 y 146 m, mientras que en el morro El Bombo (~0,3 km²) se localizan entre los 50 y 60 m, y en la isla Quiriquina (~1 km²) se distribuyen entre los 70 y 125 m.

Los Depósitos litorales del Pleistoceno (PII) yacen en inconformidad, de manera muy irregular, sobre el Complejo Metamórfico Tumbes (DCt) en las penínsulas de Tumbes y Hualpén, y sobre la Formación Curanilahue (PaEc) en la isla Quiriquina. En la península de Tumbes, los Depósitos litorales del

Pleistoceno (PII) se disponen bajo y sobre la terraza de abrasión marina denominada Terraza VII por Galli (1967), la cual es asimilable a la Superficie Cañete reconocida por Kaizuka *et al.* (1973) en la península de Hualpén, aunque en este lugar los depósitos se han observado solo bajo esta superficie. En la parte alta de la isla Quiriquina, los Depósitos litorales del Pleistoceno (PII) se localizan bajo una terraza de abrasión marina, cuya altitud, similar a la de la península de Tumbes, permite relacionarla también a la Superficie Cañete.

Litología y espesor

Los Depósitos litorales del Pleistoceno (PII), en la península de Tumbes, están integrados por afloramientos aislados, de hasta 2 m de espesor, los que, en conjunto, pueden representar hasta 50 m de espesor, aunque Galli (1967) y Jara-Muñoz *et al.* (2015) mencionan espesores de hasta 10-15 m en esa península. En ella, los depósitos comprenden arenas finas a gruesas, de baja consolidación, de color amarillo a amarillo parduzco y con una coloración pardo rojiza en superficies meteorizadas o con parcial edafización. Hacia la base afloran arenas cuarcíferas de grano medio a grueso, no consolidadas, de color amarillo. Estos depósitos están pobremente estratificados, aunque se reconoce en algunos sectores estratificación cruzada planar. Están compuestos en un 80 a 95% por granos de cuarzo subanguloso y alargado, que está cubierto parcialmente por pátinas de minerales oxidados de Fe. Se reconoce, igualmente, una menor proporción de líticos metamórficos y fragmentos de cuarzo metamórfico centimétricos, además de concreciones calcáreas discoidales. Galli (1967) indica, también, la presencia de hasta un 7% de clastos líticos volcánicos redondeados y, asimismo, señala que dickita y caolinita autógenas cementan parcialmente los clastos. Sobre estos depósitos y sobre la superficie aterrizada (*i.e.*, Superficie Cañete), se reconocen arenas cuarcíferas finas a medias, de color gris blanquecino, con hasta un 10% de óxidos de hierro, sin estratificación ni compactación y muy buena selección, con un espesor expuesto de hasta 5 m, que están intercaladas en arenas pardo amarillentas, similares a las observadas más abajo en la unidad.

Edad

No se dispone de antecedentes geocronológicos directos para definir la edad de los Depósitos litorales del Pleistoceno (PII). Las limitadas relaciones estratigráficas tampoco son de utilidad para ello.

Tomando en consideración la edad de ca. 125 ka (Melnick *et al.*, 2009) de la terraza de abrasión marina, Superficie Cañete (Kaizuka *et al.*, 1973) o Terraza VII (Galli, 1967), se interpreta que las arenas localizadas sobre esta terraza en la península de Tumbes tendrían una edad más joven que 125 ka, probablemente en el Pleistoceno Superior, asociadas al máximo eustático del MIS5e. Por su parte, los depósitos de arenas localizados bajo esta terraza, si bien son más antiguos que 125 ka, podrían haberse formado durante el mismo evento de transgresión marina (MIS5e) dada la similitud de facies con las arenas superiores, o inmediatamente antes. Por otra parte, según Galli (1967), los depósitos que cubren de forma parcial la superficie plana superior de la isla Quiriquina tendrían una posible edad pleistocena, de acuerdo con el hallazgo de *Tagelus dombeii* (Lamarck), especie que indica una edad “pleistocena muy probable, con registros, y una edad pliocena probable, aunque sin registros seguros” (Guzmán *et al.*, 2000).

Interpretación

Los Depósitos litorales del Pleistoceno (PII) corresponden a los productos de la erosión de, posiblemente, el Complejo Metamórfico Tumbes (DCt) y el Monzogranito Hualpén (trsh). Las características sedimentológicas de esta unidad, principalmente madurez textural y composicional, y la presencia de *Tagelus dombeii* (Lamarck), sugieren que estos depósitos representan un ambiente litoral. Los depósitos de arenas finas a medias, macizas, dispuestos hacia el techo de la secuencia, pueden representar una migración hacia un ambiente eólico litoral, como ya lo sugirió Galli (1967). Con respecto a la proveniencia de los clastos “volcánicos” descritos por este autor, dada su baja proporción en los depósitos (7%), se estima que habrían provenido de la erosión de diques porfídicos triásicos que cortan el Complejo Metamórfico Tumbes (DCt).

HOLOCENO

Las unidades compuestas por sedimentos no consolidados del Holoceno tienen una amplia distribución en el área de esta carta. Su mayor distribución se encuentra en la planicie fluvio-marina donde están emplazados los centros urbanos de Talcahuano, Concepción y Hualpén, además de la planicie marina de San Pedro de la Paz y Coronel. Estas unidades representan la sedimentación ocurrida a partir de los aportes masivos de detritos provenientes del lahar del Laja, asociados al colapso del antiguo edificio del volcán Antuco (Thiele *et al.*, 1998), especialmente los depósitos litorales (HI) y fluviales (Hf). Los aportes sedimentarios fueron modelados y depositados por los procesos litorales ocurridos durante la transgresión del Holoceno y eventos posteriores de evolución del curso inferior del río Biobío, los cuales fueron los responsables de gran parte del modelado geomorfológico actual (Mardones y Brito, 1979; Isla *et al.*, 2012).

DEPÓSITOS LITORALES DEL HOLOCENO HI

(Unidad informal)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

En esta unidad informal se agrupan depósitos conformados principalmente por arenas líticas de color gris oscuro, que afloran en una franja norte-sur paralela a la costa. Al sur de la desembocadura del río Biobío se distribuyen en amplias planicies costeras que alcanzan entre 2 y 3 km de ancho, con un máximo de aproximadamente 6,3 km entre Boca Maule y Calabozo, en el extremo sur del área de esta carta, donde se reconoce, además, una serie de antiguos cordones litorales. Esta unidad incluye 3 asociaciones de litofacies: depósitos litorales activos (HI(a)), depósitos litorales inactivos (HI(b)) y depósitos de tsunami (HI(c)). La subunidad depósitos litorales activos (HI(a)) se distribuye según una estrecha franja al sur de la desembocadura del río Biobío y en las bahías de Concepción y San Vicente; la subunidad depósitos litorales inactivos (HI(b)) incluye arenas de playa, bermas de antiguas playas y campos de dunas inactivos, y depósitos de arenas con espesores variables bajo la superficie de la planicie litoral marina; y los depósitos de tsunami (HI(c)) que se distribuyen paralelos a la línea de costa en el humedal Rocuant-Andalién, ubicada al oeste del curso inferior del río Andalién. Los depósitos de la asociación de facies HI(c) cubren los depósitos litorales activos (HI(a)) y los depósitos litorales inactivos (HI(b)), y estos últimos, a su vez, están cubiertos por los depósitos fluviales (Hf).

Litología y espesor

Las 3 asociaciones de litofacies que se identifican en esta unidad: depósitos litorales activos (HI(a)), depósitos litorales inactivos (HI(b)) y depósitos de tsunami (HI(c)), se describen a continuación:

Depósitos litorales activos HI(a). Se distribuyen según una franja paralela a la costa, con anchos entre 40 y 200 m, y consisten en arenas de grano medio a grueso, de color gris oscuro, con marcas de ondulitas, que conforman las playas actuales. Hacia el interior, esta subunidad limita con cordones de depósitos de dunas costeras inactivas de la subunidad HI(b). Las arenas de los depósitos litorales activos (HI(a)) están compuestas por granos bien seleccionados, discoidales a subesféricos, y subredondeados a subangulosos. Los clastos corresponden, mayoritariamente, a fragmentos líticos basálticos y en menor proporción a fragmentos de cristales de titanomagnetita, olivino, feldespatos frescos y cuarzo. Localmente, en la playa de Isla de Los Reyes los depósitos son de arenas de color gris verdoso, de grano grueso a medio, compuestas sobre todo por fragmentos de olivino y cantidades menores de líticos metamórficos, de hematita y feldespatos.

Depósitos litorales inactivos HI(b). Estos depósitos abarcan una superficie mucho más amplia en comparación con los depósitos litorales activos (HI(a)). Esto es especialmente notorio al sur de la desembocadura del río Biobío, donde localmente cubren una superficie que se extiende hasta más de 6 km al interior del continente, como ocurre en el extremo sur del área de esta carta. Morfológicamente, se caracterizan por conformar planicies amplias, interrumpidas por cordones litorales paralelos a la costa, constituidos por depósitos de dunas inactivas estabilizadas por vegetación, así como por bermas de líneas de costa también inactivas, las cuales son especialmente notorias al oeste de la laguna Quiñenco.

Los depósitos de esta subunidad están conformados sobre todo por arenas líticas de color gris oscuro, de fragmentos basálticos, con menores cantidades de titanomagnetita, feldespatos y cuarzo, además de fragmentos de bivalvos. Las arenas son de grano medio a grueso y bien seleccionadas. Los depósitos de dunas inactivas tienen estratificación cruzada planar de alto ángulo, a escala métrica, y en las cercanías del estero Los Batros alcanzan espesores mínimos de 10 m. Una parte de estos depósitos ha sido descrita por Martínez (1968) como depósitos de arenas marinas con foraminíferos, que se encuentran intercaladas a profundidades entre 7 y 11 m y entre 23 y 26 m en los depósitos transicionales fluvio-marinos (Hf(c)) bajo la superficie de la planicie litoral fluvio-marina del humedal Rocuant-Andalién.

Depósitos de tsunami (Hl(c)). Corresponden a depósitos acumulados sobre el humedal Rocuant-Andalién, ubicado en Isla de los Reyes, resultantes de la inundación generada por el tsunami del 27 de febrero de 2010. Cabe destacar que la mayoría de estos depósitos se encuentran cubiertos por suelo y el área que abarcan es notoriamente menor que el área de inundación del tsunami en ese sector (Creixell *et al.*, 2010). En estos depósitos se identifica una fuerte variación tanto de espesor como de facies. En el primer caso, los depósitos alcanzan hasta un máximo de 50 cm de potencia junto a la línea de costa actual, y se acúan desde 17 cm a 200 m hacia el SSO de ella. Respecto de su variación de facies, los depósitos reconocidos cercanos a la línea de costa actual contienen arenas líticas gris oscuras, de grano grueso a muy grueso, con estratificación cruzada planar de alto ángulo, compuestas por fragmentos líticos basálticos, cuarzo, titanomagnetita, feldespatos, con fragmentos de bivalvos y tecnofósiles. Además, existen depósitos de gravas gruesas de fábrica matriz-soportada, de color gris oscuro, con matriz de arena gruesa lítica, con fragmentos líticos de limos grises, bivalvos y tecnofósiles de plásticos, vidrios y maderas. En algunos sectores se observan, depósitos de gravas gruesas, matriz-soportadas, con estratificación cruzada en artesa y localmente con imbricación, con base erosiva, sobre los depósitos antrópicos (Han(b)) de un antiguo vertedero activo entre 1974 y 1984 (no mapeable a la escala de este trabajo), en la playa de Isla de Los Reyes. Por su parte, el depósito ubicado a ~200 m de la línea de costa actual está formado por arenas líticas de color gris oscuro, de grano grueso, compuestas por fragmentos de basaltos, cristales (cuarzo, minerales metálicos, feldespatos) y tecnofósiles (fragmentos de vidrio y plásticos de morfología fibrosa).

Edad

Dataciones ^{14}C de conchales y muestras de carbón de sitios arqueológicos de la subunidad Depósitos litorales inactivos (Hl(b)), dispuestos en subsuperficie y localmente cubiertos por los Depósitos fluviales activos (Hf(a)), en Talcahuano, Penco y Cosmito, y en un afloramiento no mapeable en caleta Chome, entregaron edades calibradas entre ca. 4.684 y 2.971 años cal. AP (Campana, 1973; Bustos y Vergara, 2001, 2004; Torres *et al.*, 2007). Estas edades, junto con la posición de los conchales a ~5 m s.n.m., marcarían límites temporales y espaciales de la transgresión marina del Holoceno (Transgresión Flandriense, de acuerdo con Galli, 1967 y Martínez *et al.*, 2016). A su vez, Isla *et al.* (2012) obtuvieron una edad de 4.370 ± 90 años AP mediante el método de ^{14}C para caparazones provenientes de facies de depósitos litorales inactivos (Hl(b)) localizadas alrededor de 6 m bajo la superficie, en la planicie de Coronel, inmediatamente al sur del área de esta carta. Estas edades son similares a las obtenidas en las paleocostas más antiguas existentes en la superficie holocena oriental de la isla Santa María (37° S , $73^\circ 30' \text{ O}$; Aedo *et al.*, 2023) y pueden representar etapas tardías, o de retroceso, de la transgresión holocena posteriores al máximo de este evento alcanzado alrededor de los 6 a 8 ka AP (Garrett *et al.*, 2020). Tal máximo transgresivo está representado por la biofacies marina intermedia de Martínez (1968), de amplia distribución, localizada entre los 7 y 11 m bajo la superficie de la planicie litoral fluvio-marina, donde están emplazadas las ciudades de Concepción y Talcahuano. En este sentido, la biofacies marina más profunda identificada por Martínez (1968), intercalada en sedimentos fluviales a transicionales (Hf(c)) y que se encuentra a una profundidad de 23 a 26 m bajo la superficie de la planicie litoral fluvio-marina, con una distribución espacial muy restringida, podría representar los estadios iniciales de avance del nivel del mar durante el Holoceno más temprano. Ambas biofacies marinas estarían intercaladas en la mitad superior de la columna sedimentaria holocena que estaría constituida, también, por depósitos transicionales fluvio-marinos (Hf(c)), por lo cual ambas subunidades son en gran parte contemporáneas. Considerando el modelo de evolución paleogeográfica de Link *et al.* (2019), no se descarta que la mitad inferior de esta columna esté constituida exclusiva o mayoritariamente por depósitos marinos.

Interpretación

La sedimentación de los depósitos litorales del Holoceno (HI) se relaciona con un episodio de variación eustática posterior al máximo transgresivo del Holoceno Medio, ocurrido alrededor de los 6 ka AP, en las etapas tardías de esta transgresión marina (e.g., Pino y Navarro, 2005). Este alzamiento del nivel del mar podría estar, también, atestiguado por la presencia de restos arqueológicos de conchales en varios sitios del área de estudio, con edades calibradas entre 4.684 y 2.971 años AP (Bustos y Vergara, 2004), a alturas cerca de los 5 m s.n.m., que sugieren que la línea de costa holocena estuvo por sobre la actual (Isla *et al.*, 2012; Campbell, 2015; Garrett *et al.*, 2020). A partir de los máximos de inundación eustática holocena, la línea de costa se trasladó progresivamente hasta su ubicación actual por el sucesivo alzamiento costero relacionado con el ciclo sísmico de subducción (Melnick *et al.*, 2009; Martínez *et al.*, 2016).

La fuente principal de los sedimentos de los depósitos litorales del Holoceno (HI), cuyos detritos son de composición basáltica, corresponde al depósito del lahar del Laja ubicado en la depresión Central (Thiele *et al.*, 1998) que fue erosionado y sus sedimentos transportados por el río Biobío, a partir de los 7,1 ka (Romero *et al.*, 2022). La composición de los sedimentos de las playas actuales permite establecer que el retrabajo de este material sigue ocurriendo en el litoral actual de la zona.

DEPÓSITOS FLUVIALES DEL HOLOCENO Hf

(Unidad informal)

Definición, distribución y relaciones estratigráficas

Unidad que agrupa los depósitos de arenas no consolidadas, acumuladas por la acción del río Biobío en sus diferentes etapas evolutivas en el área de esta carta. Esta unidad está compuesta por 3 asociaciones de facies: depósitos fluviales activos (Hf(a)), depósitos fluviales inactivos (Hf(b)) y depósitos transicionales fluvio-marinos (Hf(c)). Los depósitos fluviales activos (Hf(a)) constituyen tanto barras de arena a lo largo de los cauces como depósitos aterrazados en las llanuras de inundación actuales de los ríos Biobío y Andalién, ambos compuestos por arenas líticas gruesas a finas, de color gris oscuro. Los depósitos fluviales inactivos (Hf(b)) están formados por arenas finas a gruesas, no consolidadas, de color gris oscuro, distribuidas en depósitos fluviales aterrazados, alzados por sobre los 10 m s.n.m. y que alcanzan alturas máximas de hasta 30 m s.n.m. Estos depósitos están parcialmente urbanizados o utilizados como terrenos agrícolas en San Pedro de la Paz y en Chiguayante. Los depósitos transicionales fluvio-marinos (Hf(c)) integran gran parte del relleno sedimentario que constituye el suelo de fundación de Concepción, Hualpén y Talcahuano y están constituidos principalmente por arenas no consolidadas, de color gris oscuro, buena selección y de tamaño medio a grueso, de ambiente fluvial, con intercalaciones de arenas y limos, de ambiente litoral. Estos depósitos también componen el relleno sedimentario bajo la superficie de los humedales Rocuant-Andalién, Vasco de Gama-Chimalfe y Paicaví. Los depósitos asignados a la subunidad Hf(c) fueron denominados Formación Huachipato por Galli (1967); sin embargo, su limitada exposición vertical en superficie no permite establecer una sucesión estratigráfica continua para estos depósitos, por lo que esta definición no es utilizada en este trabajo.

El contacto inferior de los depósitos fluviales (Hf) no está expuesto en terreno ni en perforaciones (Galli, 1967). La subunidad Hf(c) está cubierta por cordones de dunas de los Depósitos litorales activos del Holoceno (HI(a)), también, por las facies de tsunamis (HI(c)), así como ampliamente por los Depósitos antrópicos (Han).

Litología y espesor

Las 3 agrupaciones de facies que integran esta unidad se describen a continuación:

Depósitos fluviales activos Hf(a). Están compuestos por arenas con granulometría variable entre arena gruesa y arena fina, con buena selección y sin compactación. En un depósito de la ribera oriental del río Biobío, en Chiguayante, se observó una arena de color gris oscuro, de grano grueso a muy grueso, saturada en agua. Arenas de composición similar se reconocen aguas abajo, en Hualpén. Este sedimento corresponde a arena lítica con buena selección, con clastos angulosos y de esfericidad media, compuesta en su mayoría por clastos de basaltos y andesitas frescas, así como oxidadas y, también, por fragmentos monominerales de cuarzo, feldespatos parcialmente argilizados y micas. Galli (1967) describió, además, epidota,

vidrio volcánico, apatito y anfíbola en estas arenas. En las arenas del río Andalién, Galli (1967) reconoció arenas de grano fino, acompañadas de limo y arcilla, de color pardo amarillento, con aportes derivados principalmente de rocas graníticas. Por su parte, Munizaga (2018) determinó una preponderancia de arenas finas, acompañadas de limos en los depósitos de este río, pero que progresivamente se hacen más finos hacia la parte superior (primeros 60 cm).

Depósitos fluviales inactivos Hf(b). Conforman depósitos aterrazados alzados, compuestos, en el caso de San Pedro de la Paz, por arenas finas a gruesas, con escaso limo, con clastos líticos bien seleccionados y subredondeados, sobre todo volcánicos basálticos a andesíticos (Ramírez *et al.*, 2012). Con base en la altura máxima de la terraza fluvial de Chiguayante, localizada entre los 10 y los 30 m s.n.m., se estima un espesor local de 20 m para estos depósitos.

Depósitos transicionales fluvio-marinos Hf(c). Corresponden a arenas de grano medio a grueso, sin estructuras sedimentarias observadas, de color gris oscuro a gris claro, con fábrica clastosoportada. Los clastos son angulosos, esféricos a subesféricos, principalmente, son fragmentos de basaltos frescos y oxidados, de olivino (>50%), acompañados de cuarzo translúcido y amarillo, feldespatos, fragmentos de micas, líticos metamórficos y escasos fragmentos de hojas y madera. Según la descripción realizada por Galli (1967) para los depósitos que él asignó a la Formación Huachipato, los Depósitos transicionales fluvio-marinos (Hf(c)) tienen una base con estructuras tipo *onlap*, y hacia su parte media y superior existen intercalaciones de sedimentos litorales. Asimismo, Martínez (1968), mediante el estudio de foraminíferos, reconoció 2 asociaciones de biofacies de origen marino que estarían localizadas dentro de la subunidad Hf(c)), las que se encuentran entre los 23 y 26 y entre los 7 y 11 m bajo el nivel del mar actual. La biofacies inferior se caracteriza por contener foraminíferos de ambiente marino cercano a la costa y la biofacies superior, por contener foraminíferos de ambiente mixto, posiblemente de estuario.

Los estratos superiores de esta subunidad, reconocidos mediante calicatas bajo la superficie del humedal Rocuant-Andalién, evidencian una variación granulométrica vertical, desde arenas de grano medio grueso, descritas mediante sondajes por Galli (1967), hasta arenas finas a muy finas y limos de color pardo claro y pardo rojizo, con un espesor total entre 40 y 100 cm, aproximadamente. Hacia su base, en estos estratos superiores hay una alternancia laminar de limos y arenas y, además, contienen una delgada capa de limo con abundante materia orgánica, de alrededor de 5 a 7 cm de espesor. También, se reconocen, localmente, algunos estratos centimétricos de arena media a fina de color gris oscuro, de base cóncava, así como capas de limos de color pardo rojizo con un elevado grado de oxidación, por lo que estas últimas podrían corresponder a paleosuelos. Los depósitos de esta subunidad están compuestos por clastos angulosos, mayoritariamente, cuarzo y arcillas de color gris claro, con una menor proporción de clastos líticos volcánicos y metamórficos y relictos de feldespatos parcialmente argilizados, filosilicatos finos de biotita y muscovita, junto con restos de hojas y semillas bien preservados. En estos estratos superiores, a profundidades entre 0,6 y 2,5 m bajo la superficie del humedal Rocuant-Andalién, Martínez (1968) reconoció una asociación de biofacies con restos de foraminíferos mal preservados, especialmente de *Trochammina inflata* (Montagu) como la principal especie, la que sería indicativa de un ambiente de marisma costera, similar al actual.

De acuerdo con Galli (1967), los depósitos asignados a la subunidad Hf(c) alcanzan un espesor, reconocido en sondajes, de hasta 40 m. Estudios de gravimetría sugieren que este espesor podría alcanzar hasta los 150 m (Donoso y Velásquez, 2021).

Edad

En este trabajo se obtuvo una edad mediante ^{14}C , de 1.227 años cal. AP, proveniente de restos vegetales en capas de arenas laminadas alternadas con limos, pertenecientes a la subunidad Hf(c), a una profundidad de aproximadamente 65 cm bajo la superficie del humedal Rocuant-Andalién, en Isla de Los Reyes. En el mismo punto, a 45 cm bajo la superficie, se obtuvo una edad de ca. 71 años cal. AP, mediante el mismo método, en restos vegetales ubicados en un estrato de limos oxidados. En otro punto del mismo humedal, a una profundidad de 65 cm bajo la superficie, se obtuvo otra edad mediante ^{14}C , de ca. 106 años cal. AP, también, en restos vegetales en facies de arenas líticas laminadas de la subunidad Hf(c), dispuestas bajo la subunidad Hf(c). En el mismo punto, a 40 cm de profundidad, una muestra de restos vegetales contenidos en limo arenoso entregó una edad de ca. 46 años cal. AP mediante ^{14}C . Estas 4 edades han sido calibradas en este

trabajo, en referencia al estándar de agua de mar SHCal20 (Hogg *et al.*, 2020), y ellas representan la porción más joven de la subunidad Hf(c), que se complementan con las edades entre 2.200 y 1.600 años estimadas por Martínez (1968) en capas más profundas de esta porción superior de la subunidad Hf(c), que contienen *Trochammina inflata* (Montagu) como la principal especie y que marcarían el inicio de la depositación en un ambiente de marisma costera. Para la porción inferior de la subunidad Hf(c), con biofacies de ambiente marino intercaladas entre los 23 y 26 y entre 7 y 11 m bajo la superficie, Martínez (1968) interpretó edades de entre 9.400 y 8.500 años y entre 8.000 y 6.400 años, respectivamente. Este autor advirtió que la escasez de muestras y su mala preservación, podría haber afectado la precisión en la estimación de estas últimas edades.

La abundancia de clastos de basaltos de olivino en los Depósitos fluviales del Holoceno (Hf) y la carencia de fuentes cercanas de esta composición permite interpretar que la fuente principal de los detritos es el depósito lahárico que cubre parte de la depresión Central en las cercanías del río Laja, originado a partir del colapso parcial del volcán Antuco (Thiele *et al.*, 1998), el que ocurrió a los ca. 7,1 ka (Romero *et al.*, 2022). Esta edad indicaría la edad máxima de los detritos volcánicos que conforman los Depósitos Fluviales (Hf) reconocidos en el área de Concepción-Talcahuano. La inconsistencia entre esta edad y la más antigua de entre 9.400 y 8.500 años de los depósitos, indicada por las biofacies marinas en la subunidad Hf(c), puede deberse, tal como lo señaló Martínez (1968), a una falta de precisión en la estimación de las edades de las biofacies marinas más profundas.

Estos antecedentes permiten señalar que la sedimentación de los depósitos fluviales (Hf) ha ocurrido durante el Holoceno, desde, al menos, los 7,1 ka hasta el presente.

Interpretación

Las asociaciones de facies de los Depósitos fluviales (Hf) permiten inferir que la sedimentación de la sucesión que rellena la cuenca, sobre cuya planicie fluvio-marina han sido construidas las ciudades de Concepción, Hualpén y Talcahuano, se llevó a cabo a partir de la importante descarga de detritos de origen volcánico que fueron transportados por el río Biobío desde los depósitos derivados del colapso y lahar del volcán Antuco, alrededor de los 7,1 ka (Ilabaca, 1980; Thiele *et al.*, 1998; Romero *et al.*, 2022). Este aporte de detritos de origen volcánico fue contemporáneo con un episodio de transgresión marina de carácter global, conocido como transgresión Flandriense. Así, esta sedimentación de detritos volcánicos ocurrió en un ambiente mixto, posiblemente estuarino a deltaico con influencia marina, y que reflejaría variaciones de la posición de la línea de costa holocena, con episodios transgresivos evidenciados por las 2 biofacies marinas intercaladas en la subunidad Hf(c) (e.g., Martínez, 1968; Isla *et al.*, 2012; Link *et al.*, 2019).

La progresiva migración de la desembocadura del río Biobío, desde la bahía de Concepción hasta su posición actual, permitió el establecimiento de una planicie deltaica de baja energía hacia el Holoceno Superior, limitada hacia el norte por cordones dunares litorales (Hl(a)). Sobre esta planicie se depositó la porción superior de la subunidad Hf(c), y sobre ella se reconocen sistemas de marismas y humedales costeros, como los de Rocuant-Andalién, Vasco da Gama-Chimalfe y Paicaví. Por su parte, las subunidades Hf(a) y Hf(b) representan la sedimentación exclusivamente fluvial existente a lo largo de los cauces de los ríos Biobío y Andalién, y sus respectivas terrazas, lo que se evidencia en diferentes episodios de inundación, por crecidas estacionales, en especial del río Andalién (e.g., Rojas *et al.*, 2017).

Es posible interpretar que gran parte de la sedimentación deltaica representada por las porciones profundas de la subunidad Hf(c), fueron contemporáneas con episodios de sedimentación marina y que en este trabajo están representados por las subunidades Hl(a) y Hl(b), las cuales tienen una amplia distribución al sur del río Biobío.

DEPÓSITOS DE REMOCIÓN EN MASA DEL HOLOCENO Hrm

(Unidad informal)

Los depósitos de remoción en masa se originan por un proceso complejo que resulta de la combinación de algunos o todos los siguientes factores: tectónicos, litológicos, estructurales, geomorfológicos, climáticos y antrópicos (Cruden y Varnes, 1996). En el área de estudio, eventos de gran envergadura como el terremoto de febrero de 2010 y las precipitaciones extremas de los años 2005 y 2006 gatillaron un gran número de remociones

en masa de diverso tipo, especialmente en sectores urbanos de Talcahuano, Concepción y Chiguayante (e.g., Falcón y Ramírez, 2010; Naranjo *et al.*, 2005, 2006; Mardones y Rojas, 2012). Los trabajos de Peña *et al.* (1993), Mardones y Vidal (2001) y Naranjo *et al.* (2005, 2006) han confirmado que las precipitaciones intensas, ocurridas en un corto tiempo, son el principal detonante para las amenazas naturales en el área de estudio, tales como anegamiento, inundación fluvial y remociones en masa. Específicamente, Naranjo *et al.* (2006) estimaron que el umbral crítico de lluvia para la generación de remociones en masa en la zona sería de 3,5 mm/hora. La ocurrencia de los eventos de remoción en masa se ve favorecida, además, por factores locales como la topografía, la existencia o no de cobertura vegetal, el tipo de suelo, las características geomorfológicas y la intervención antrópica. Por otra parte, se ha reconocido una relación espacial y genética entre los Depósitos de remoción en masa (Hrm) y las fallas locales de rumbo NE-SO.

Los depósitos de remoción en masa del Holoceno (Hrm) agrupan los materiales no consolidados a semiconsolidados de arenas, gravas y sedimentos megaclásticos, mal seleccionados, con fragmentos angulosos a semiangulosos en una matriz de granulometría extremadamente variable, generados por el desplazamiento en las laderas. En el área de la carta Concepción-Talcahuano, estos depósitos por lo general son, en orden de abundancia decreciente, de tipo deslizamiento, caída de rocas y flujo de detritos, los cuales tienen formas de conos o montículos y se ubican al pie de taludes de caminos y en quebradas y acantilados, y en sus cabeceras es común observar grietas extensionales. Sus dimensiones son muy variables, y muchos de estos depósitos no han sido representados cartográficamente por limitaciones de la escala de trabajo. Los Depósitos de remoción en masa del Holoceno (Hrm) yacen sobre las mismas unidades geológicas que constituyen la fuente de sus detritos. Es así como en la península de Tumbes, estos depósitos cubren localmente el Complejo Metamórfico Tumbes (DCT) y en Concepción cubren el Complejo Plutónico Concepción (Csc), lugar donde esta última unidad está intensamente meteorizada, y tiene un desarrollo de “maicillo” de decenas de metros de potencia y por lo común saturado en agua. En los cerros isla de Talcahuano la unidad se distribuye, preferentemente, sobre y/o cercana a areniscas muy meteorizadas de las formaciones Quiriquina (KsPq) y Curanilahue (PaEc1), con las cuales se relaciona genéticamente.

En esta unidad se reconocen Depósitos de remoción en masa activos (Hrm(a)), entre los cuales se consideran aquellos con evidencias de actividad reciente, y Depósitos de remoción en masa inactivos (Hrm(b)), sin evidencias de actividad reciente, ya que se encuentran estabilizados por vegetación o por infraestructura antrópica.

Depósitos de remoción en masa activos Hrm(a). Estos depósitos están distribuidos en gran parte del área de estudio, preferentemente en zonas con pendiente mayor a 22°, tales como el sector oriental de la península de Tumbes y la caleta homónima, y algunos de los cerros isla de Talcahuano, Concepción (sectores Andalién y Cosmito) y Chiguayante. En algunos casos se reconoce, además, una relación espacial con fallas, como San Vicente o Caracol-Lo Pequeño. Los depósitos de remoción en masa activos (Hrm(a)), localizados en el extremo sureste de la península de Tumbes, están genéticamente relacionados con la Falla San Vicente, la que generó un desnivel del relieve de hasta 50 m. Esta morfología ha facilitado la generación de deslizamientos de suelo y roca en gran parte de estas laderas. En ese lugar los depósitos están compuestos por gravas y sedimentos megaclásticos no consolidados, con clastos de filitas y esquistos de hasta 8 m de diámetro, y se caracterizan por la existencia de vegetación y de un relleno antrópico de hasta 3 m. La identificación de grietas extensionales indicaría que son deslizamientos activos (Sepúlveda *et al.*, 2022). Además, en los acantilados costeros de la península de Tumbes, los deslizamientos de laderas que originan los depósitos de remoción en masa estarían controlados por rupturas que se generan aprovechando la foliación de filitas y esquistos del Complejo Metamórfico Tumbes (DCT), lo que a su vez favorece la infiltración de agua y, por ende, la disminución de la cohesión (Quezada *et al.*, 1997).

En el tramo que conecta las ciudades de Concepción y Chiguayante, los depósitos más recientes corresponden al tipo flujo y deslizamiento, originados a partir de un “maicillo” de 1 a 8 m de profundidad, existente en las rocas graníticas del Complejo Plutónico Concepción (Csc). La generación de depósitos de remoción en masa es un fenómeno recurrente en la ladera occidental de la cordillera de la Costa que limita con la planta urbana de Chiguayante, que históricamente ha afectado en forma importante tanto a la población como a la infraestructura del sector. Esto se ve reflejado en la existencia de Depósitos de remoción en masa

inactivos (Hrm(b)), cubiertos por depósitos activos (Hrm(a)). Por ejemplo, este fenómeno dejó 10 fallecidos durante el evento de julio de 2006, debido al descenso de un flujo de detritos en el sector Valle La Piedra (Naranjo *et al.*, 2006). Otros eventos de remociones en masa, en el sector, se han generado debido al proceso de extracción de rocas graníticas en la cantera Lonco y en el sector La Cantera (e.g., Hauser, 2000; Ramírez y Hauser, 2007; Sepúlveda y Alfaro, 2019). Algunos de estos fenómenos generaron depósitos no representables a la escala de este trabajo.

Depósitos de remoción en masa inactivos Hrm(b). Se distribuyen en las laderas del cordón montañoso, entre la Universidad de Concepción y el estero Nonguén; junto a la ribera oriental del río Andalién; en el sector de Pedro de Valdivia; y, localmente, en Chiguayante, lugares donde yacen directa y exclusivamente sobre rocas intrusivas del Complejo Plutónico Concepción (Csc) y, también, en algunos sectores engranan con depósitos fluviales del estero Nonguén y del río Andalién (Quezada, 1996). Estos depósitos están estabilizados ya sea por vegetación o por obras civiles, y no registran reactivaciones recientes. Corresponden a depósitos de arena y de gravas, semiconsolidados y no consolidados, de mala selección, que contienen clastos angulosos de tamaño arena fina a media, limo y arcilla, además de clastos de tamaño centimétrico. En la ladera occidental de la cordillera de la Costa, entre las localidades de Cosmito y Puchacay, se han identificado diversos depósitos de remoción en masa antiguos, de aproximadamente 1 km² cada uno, los que conforman una morfología lobular y corresponden a megadeslizamientos rotacionales generados a partir del movimiento de suelo y de material granítico argilizado y mal compactado. De manera similar, en el sector Agüita de la Perdiz se ha reconocido un depósito compuesto por rocas graníticas altamente meteorizadas, es posible que generado por la modificación antrópica del relieve para la ubicación de viviendas (e.g., Naranjo *et al.*, 2005).

Otros depósitos de remociones en masa, tanto activos como inactivos, son particularmente comunes en los cerros isla de Concepción y Talcahuano (e.g., cerros La Pólvora y San Miguel), aunque no todos ellos han podido ser representados cartográficamente por limitaciones de la escala de este trabajo. Estos depósitos se han generado por eventos de caída de rocas, flujos de detritos y deslizamientos rotacionales, y estarían controlados por episodios de precipitaciones de gran intensidad y en lapsos breves. Afectan suelos arcillosos previamente saturados en agua (Hauser, 2005; Naranjo *et al.*, 2005), derivados de la intensa meteorización de las rocas de las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc1) y de las rocas intrusivas paleozoicas. En estos casos, la distribución de los depósitos, también, guarda relación con relieves de pendientes pronunciadas, intervenciones antrópicas de taludes y la existencia de fallas locales de rumbo NE-SO.

DEPÓSITOS ALUVIALES DEL HOLOCENO Ha (Unidad informal)

Corresponden a depósitos sedimentarios de baja a moderada consolidación, ubicados principalmente en las quebradas afluentes del río Biobío y en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelbuta. Los primeros están en el sector sureste del área de esta carta, en el estero El Manzano (1,9 km²), en el sector El Palco Grande (1,2 km²) y en el estero La Leonera (0,7 km²); los segundos, sobre todo en el estero Batuco (0,8 km²) que confluye en la laguna La Posada, en 2 quebradas al norte de este, y en la quebrada Quiñenco que confluye en la laguna homónima. Hacia el sector norte del área de estudio se reconocen en la península de Tumbes, tanto en la quebrada de la caleta Tumbes como en las quebradas hacia el suroeste del cerro Bellavista. Los Depósitos aluviales del Holoceno (Ha) están compuestos por gravas, arenas y fango, de moderada a mala selección, con fábricas que varían de clasto- a matriz-soportadas, con clastos subredondeados a subangulosos. Los depósitos ubicados en la cordillera de Nahuelbuta están compuestos principalmente por detritos metamórficos y los depósitos en la ribera este del río Biobío tienen abundantes detritos graníticos y metamórficos. Son depósitos de baja pendiente (hasta 15°) y que, generalmente, forman abanicos aluviales con canales, barras y planicies aluviales. El espesor de los depósitos es variable, entre 1 y 20 m, cubren las rocas del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), los depósitos litorales inactivos (Hl(b)) y los depósitos fluviales inactivos (Hf(b)), y engranan lateralmente con los depósitos fluviales activos (Hf(a)).

DEPÓSITOS ANTRÓPICOS Han

(Unidad informal)

En esta unidad informal se agrupan depósitos originados por actividad humana, que se distribuyen en zonas urbanas e industriales, principalmente como suelos de fundación urbanos, vertederos, terraplenes industriales y acopios de desechos industriales. Según su distribución y uso, estos depósitos antrópicos se han subdividido en habitacionales (Han(a)) e industriales (Han(b)). Los Depósitos antrópicos habitacionales (Han(a)) corresponden a suelos de fundación urbanos que se distribuyen en zonas habitacionales, dispuestos sobre los Depósitos transicionales fluvio-marinos (Hf(c)) y que, de acuerdo con Galli (1967), presentan espesores entre unos pocos centímetros hasta 2 m. Estos depósitos están compuestos por mezclas irregulares de “maicillo”, escoria industrial, concreto y arena. Además, en el sector litoral de Isla de Los Reyes, frente a la bahía de Concepción, se ha reconocido un vertedero habitacional de residuos sólidos urbanos, estratificado, que estuvo activo entre 1974 y 1984, que tiene hasta 2 m de espesor (no representado en el mapa por razones de escala). Este depósito está interestratificado en depósitos litorales holocenos, y está compuesto por fragmentos de arenas líticas, con abundantes tecnofósiles de plásticos, vidrios y metales. Los Depósitos antrópicos industriales (Han(b)) corresponden a terraplenes industriales que se disponen como estratos de forma irregular, con espesores métricos, como aquellos bajo la planta siderúrgica de Huachipato de hasta 5 m de espesor, y en zonas portuarias donde alcanzarían hasta 12 m (Galli, 1967). Estos depósitos son brechas semiconsolidadas y están compuestas por fragmentos angulosos de escombros, escoria de fundición, maderas, metales y rocas, en una matriz de arena muy gruesa. En el humedal Rocuant-Andalién se ha reconocido un vertedero en el cual se depositaron cenizas industriales, hasta su clausura en el año 2001. Este depósito tiene una geometría irregular, de color gris, y está compuesto por granos líticos de calizas y basaltos, de tamaño arena fina, incluidos en una matriz de cristales finos de yeso.

Con base en el desarrollo urbanístico de las ciudades de Talcahuano y Concepción, se estima que la mayor parte de los depósitos antrópicos habitacionales del sector céntrico de Concepción pueden tener una antigüedad anterior a 1950, mientras que, en el caso de Talcahuano, la mayor parte de los depósitos antrópicos habitacionales e industriales se habrían generado a partir de 1950, con el inicio de la actividad de la planta de la Compañía Siderúrgica Huachipato (Aliste Almuna *et al.*, 2012), lo que motivó un desarrollo habitacional e industrial notorio en dicha ciudad, incrementado desde la década de los 60, con la creación, en 1961, de la primera planta cementera de la empresa Cementos Bío Bío y la posterior instalación de otras industrias, tales como la refinería de petróleo de Enap, Metalúrgica Inchalam (1954-2024) y diversas industrias pesqueras.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

CARBONÍFERO-TRIÁSICO MEDIO

La deformación ocurrida durante el Paleozoico está registrada en las rocas metamórficas del Carbonífero al Pérmico. El Complejo Metamórfico Tumbes (DCt) y los Esquistos de Quiñenco (Cq) tienen una fábrica principal con una foliación S_2 , la que se asocia a ejes de pliegues apretados desarrollados sobre una foliación anterior S_1 , y lineaciones de estiramiento, que sugieren que la fábrica se desarrolló bajo un régimen de aplastamiento mayor que en las demás unidades metamórficas del área, y representaría la zona de acreción basal de un sistema de prisma de acreción. En el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), la fábrica principal corresponde a una foliación S_1 . En la mayor parte de estas unidades es posible reconocer relictos de estratificación original S_0 y una fábrica S_3 , que en general es menos penetrativa y representaría etapas de deformación tardía y desarrollada en zonas más someras del sistema de prisma de acreción. Hacia el Pérmico Inferior, variaciones en la configuración de la zona de subducción a nivel regional generaron erosión tectónica (Glodny *et al.*, 2008) y un alzamiento relativo de este Basamento Metamórfico. De acuerdo con Moral *et al.* (en prensa), fallas NO-SE, como las que se encuentran en la parte sur del área de esta carta, habrían facilitado el alzamiento de las unidades metamórficas paleozoicas durante la exhumación en

el Pérmico. Tal es el caso de la Falla Quiñenco-Escuadrón, una estructura normal de posible edad pérmica, cuya traza es paralela a otras fallas descritas hacia el norte, igualmente en la ladera occidental de la cordillera de Nahuelbuta. La disposición morfológica de los bloques definidos por estas fallas NO-SE, así como también otras de orientación N-S, indicaría una posible reactivación pospliocena, de acuerdo con la cubierta local de estratos miocenos-pliocenos (Estratos Molino El Sol, MPms) dispuestos a diferentes altitudes. A su vez, estas fallas están cubiertas por depósitos litorales inactivos (HI(b)), lo que descartaría una actividad reciente.

En las Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp), la fábrica está marcada por una foliación de grano fino S_1 , que se sobrepone a una fábrica de estratificación original S_0 , y que a su vez está afectada por un clivaje y pliegues de crenulación S_2 más espaciados. Inmediatamente al sur del área de esta carta, estratos de la Formación Santa Juana del Triásico Superior cubren en inconformidad las Pizarras Patagual-El Venado (PeTrp) y las rocas del Complejo Plutónico Concepción (Csc), esto indica que los procesos de exhumación, ocurridos durante el Pérmico Inferior, podrían haber ocurrido hasta el Triásico Superior (e.g., Glodny *et al.*, 2008; Willner *et al.*, 2005). La deformación que afectó a estas 4 unidades constituiría el resultado de la actividad tectónica del antearco durante los ciclos orogénicos Gondwánico y pre-Andino. La actividad tectónica más tardía que se evidencia en el prisma de acreción paleozoico corresponde a una fase de deformación extensional, de edad triásica superior, en la que se habrían formado vetas de tensión ricas en cuarzo (Glodny *et al.*, 2005), relacionada, probablemente, con un cambio en el sistema tectónico de transpresivo a transtensivo.

TRIÁSICO SUPERIOR-MIOCENO

Hacia el Triásico Superior, la reactivación de estructuras heredadas del Paleozoico (Charrier *et al.*, 2007) se tradujo, inmediatamente al sureste del área de estudio, en la apertura de una cuenca sedimentaria de orientación NNO-SSE con relleno de sedimentos siliciclásticos, que dio origen a la Formación Santa Juana (Tavera, 1960; Ferraris, 1981). El basamento de estos depósitos corresponde a parte de los complejos plutónicos de edad carbonífera superior de la cordillera de la Costa (Hervé *et al.*, 1988), por lo cual se infiere que una parte de estas unidades fueron exhumadas previo o durante el Triásico Superior. Esta interpretación está refrendada por edades de trazas de fisión en circón entre 211 y 202 Ma (Glodny *et al.*, 2006), interpretadas como edades de enfriamiento, obtenidas desde granodioritas y tonalitas carboníferas a lo largo de la cordillera de Nahuelbuta entre los 37 y 38° S. Edades de trazas de fisión en apatito entre 103 y 54 Ma obtenidas por Glodny *et al.* (2006), para las mismas rocas, indicaron un período posterior de enfriamiento (100-60 °C) en la misma zona. Al norte y sur de estas latitudes, los mismos autores obtuvieron edades en un intervalo más variable con el mismo método. Estos antecedentes permiten concluir que la exhumación de las rocas intrusivas del Carbonífero Superior entre los 37 y 38° S ocurrió sobre todo entre el Triásico y el Eoceno.

Durante el Cretácico Superior-Eoceno Inferior, el área estuvo afectada principalmente por deformación extensional, lapso durante el cual, en el contexto de un hemigraben tectónico limitado por fallas NNE-SSO (e.g., Galli, 1967; Quezada, 1996; Moreno, 2004), se depositaron los sedimentos que conformaron los estratos de las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc), en las cuencas de antearco Itata y Arauco (González, 1989; Álvarez *et al.*, 2006; Becerra *et al.*, 2013). Este estilo de deformación extensional tuvo un alcance regional, ya que habría controlado la evolución de estas cuencas entre los 36 y 38° S (Álvarez *et al.*, 2006; Becerra *et al.*, 2013). En el área de estudio, la deformación se evidencia mediante fallas normales con rechazos centimétricos a métricos (e.g., Rodríguez, 2022) y por cambios menores en el manto de los estratos de las unidades. Esta deformación extensional es posterior a la deformación compresiva ocurrida, posiblemente, cerca del límite entre el Cretácico Inferior y el Cretácico Superior, y que afectó a la Formación Santa Juana (López, 2002), ubicada fuera del área de estudio.

La discordancia angular que pone en contacto a la Formación Curanilahue (PaEc) con la Formación Andalién (Pla) en el sector de Cosmito, se atribuye a procesos tectónicos, erosivos y depositacionales regionales que habrían ocurrido en el amplio lapso del Eoceno Inferior a Pleistoceno Inferior, en consideración a la falta de control geocronológico en la unidad más joven. Quezada (1996) atribuye tal discontinuidad a movimientos tectónicos ocurridos durante las orogénesis Incaica y Quechua, consistente con la inversión tectónica eocena y miocena que habría ocurrido en la cuenca de Arauco, alrededor de los 38° S (Becerra *et al.*, 2013).

Por otra parte, Álvarez *et al.* (2006) sugirieron la existencia de un episodio extensional entre el Eoceno y el Oligoceno Inferior, que fue seguido por inversión en el Oligoceno-Mioceno, y finalmente por un periodo de compresión durante el Plioceno (Álvarez *et al.*, 2006; Melnick *et al.*, 2009). Las escasas evidencias de deformación compresiva en el área de estudio corresponden a estructuras tipo *pop-up*, observadas localmente en el cerro San Miguel, en Talcahuano, las que afectan a las rocas de la Formación Quiriquina (KsPaq).

PLEISTOCENO-Holoceno

En el área urbana de las comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén, diversos autores han propuesto la existencia de fallas normales de rumbo variable entre NE-SO y ENE-OSO, entre la península de Tumbes y la vertiente occidental de la cordillera de la Costa (Galli y Lemke, 1963; Galli, 1967; Quezada, 1996), las que no afectan a los depósitos holocenos en superficie. Estas fallas cortan las sucesiones del Cretácico Superior al Eoceno del área de estudio, lo que se manifiesta en bloques basculados hacia el noroeste que afectan a las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc), esto permite explicar, además, la repetición estratigráfica observada en las mismas formaciones en los cerros isla de Concepción y Talcahuano (Quezada, 1996). Estos antecedentes permiten acotar, de manera general, la actividad de estas fallas posterior al Eoceno y anterior al Holoceno.

En particular, las únicas estructuras que cuentan con información derivada de observaciones directas son la Falla San Vicente, un tramo de la Falla Caracol-Lo Pequén y la Falla Chacabuco. La primera constituye el escarpe sureste de la península de Tumbes, tiene un plano de orientación N55° E/80° E y desplazamiento normal hacia el sureste (Galli y Lemke, 1963). En su bloque yacente se dispondrían, alzados, los Depósitos litorales del Pleistoceno (PII) sobre el Complejo Metamórfico Tumbes (DCT) y la Formación Quiriquina (KsPaq), mientras que en el bloque colgante se disponen rocas de las formaciones Quiriquina (KsPaq) y Curanilahue (PaEc), cubiertas por sedimentos holocenos. Esto permite determinar que la Falla San Vicente habría tenido actividad al menos durante el Pleistoceno. La Falla Caracol-Lo Pequén (fallas Caracol y Lo Pequén, *sensu* Galli, 1967) se reconoce en el área de la cantera Madesal, inmediatamente al este del área de esta carta, representada por una zona métrica de cataclasitas con abundantes vetillas, que afecta a rocas del Complejo Plutónico Concepción y lo pone en contacto tectónico con la Formación Curanilahue. Datos e interpretaciones de Vivallos *et al.* (2010) indican que esta falla tendría un desplazamiento de, al menos, 100 m hacia el noroeste. Por su parte, la Falla Chacabuco tiene un plano de falla aproximado de N70-75° E/70-75° SE y un desplazamiento del bloque colgante de al menos 100 m al sureste, interpretado a partir de datos gravimétricos (Vivallos *et al.*, *op. cit.*), similar al de la Falla La Pólvara. Estas fallas estarían controlando un conjunto de hemigrábenes que forman parte de una depresión tectónica mayor, limitada por la falla San Vicente en el noroeste y por la Falla Caracol-Lo Pequén en el sureste.

Otras estructuras reconocidas en la zona urbana del área de estudio son las fallas Hualpencillo y La Pólvara, ambas de rumbo aproximado NE-SO y cinemática normal (Galli, 1967; Quezada, 1996). Por otra parte, directamente al sur y al oeste de la laguna Grande de San Pedro, existen abundantes fallas inferidas de rumbo general NO-SE, que eventualmente podrían haber desplazado los Estratos Molino El Sol y su basamento durante el Pleistoceno, y que podrían explicar las altitudes entre 15 y 125 m de los distintos afloramientos de esta unidad en el área de esta carta.

Si bien Melnick *et al.* (2009) propusieron que las fallas del área de Concepción y Talcahuano tienen una deformación de tipo transpresional, las observaciones de terreno realizadas en este trabajo permiten confirmar un origen extensional en todas ellas, lo cual es consistente con las observaciones de Galli y Lemke (1963) para la Falla San Vicente, así como también con datos de Quezada (1996), replicable a escala regional para gran parte del antearco cuaternario de Chile central (Aron *et al.*, 2015).

Además de esta deformación evidenciada mediante fallas, la existencia de unidades sedimentarias pleistocenas de ambiente litoral, a alturas sobre 30 y hasta 146 m s.n.m. (Depósitos litorales del Pleistoceno, PII) en la península de Tumbes, y depósitos litorales holocenos, también alzados a menor altura, indican que la cordillera de la Costa del área ha sufrido un proceso continuo de deformación al menos desde el Pleistoceno, que se manifiesta en gran medida como un alzamiento costero acumulativo en el tiempo. En la región del Biobío, este alzamiento costero alcanza un máximo en la península de Arauco, donde las tasas de alzamiento

alcanzan hasta 1,8 m/ka para los últimos 130 ka, lo cual disminuye drásticamente al norte del río Biobío, en los alrededores de Penco (Jara-Muñoz *et al.*, 2015; Freisleben *et al.*, 2021).

DEFORMACIÓN HISTÓRICA

La costa del centro sur de Chile, y, específicamente el área de la carta Concepción-Talcahuano y sus alrededores, registra numerosos eventos de deformación relevantes en los últimos siglos, relacionados con grandes terremotos de subducción. Es así como sus habitantes y la infraestructura de esta zona han sufrido varios eventos devastadores desde la fundación de la ciudad de Concepción en la bahía de Penco, el 5 de octubre de 1550, pues ha sido afectada por, al menos, un terremoto por cada siglo (Palacios, 2012). Un hito importante lo constituye el terremoto del 24 de mayo de 1751, cuyos efectos, sumados a los daños causados por el tsunami asociado al terremoto de 1730 de Chile central, motivaron el desplazamiento de la ciudad desde su sitio original en Penco hasta su actual ubicación. Posteriormente, los terremotos y tsunamis del 20 de febrero de 1835, del 25 de enero de 1939, del 21 y 22 de mayo de 1960 y, finalmente, el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 causaron innumerables daños a la población e infraestructura de la zona. En cuanto al terremoto de 1835, el naturalista Charles Darwin hizo una exhaustiva descripción de los efectos que este tuvo en la ciudad de Concepción (Darwin, 1846), incluyendo observaciones respecto al alzamiento costero, el impacto en la infraestructura de la ciudad e inundaciones por causa del tsunami, lo que ha permitido estimar que este terremoto habría tenido una magnitud aproximada de $M_w=8,5$. Por su parte, el terremoto de intraplaca de 1939, cuyo epicentro ha sido localizado cerca de la ciudad de Chillán, tuvo una magnitud $M_w=7,8$ (Beck *et al.*, 1998) y causó cerca de 28 mil muertes en Chile central, especialmente en las ciudades de Chillán y Concepción. El terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960 de magnitud $M_w=9,5$ fue precedido por una secuencia de terremotos que comenzó el día 21 de mayo de 1960, con una magnitud máxima de $M_w=8,1$, y que generó importantes daños en las ciudades de Concepción y Talcahuano, además de alzamientos cosísmicos en la península de Arauco, subsidencia en Talcahuano y un tsunami de magnitud menor (Ojeda *et al.*, 2020). Por su parte, el megaterremoto del 22 de mayo generó deformación cortical a lo largo de un segmento de alrededor de 1.000 km, que incluyó, entre otros, alzamiento cosísmico en la península de Arauco y un importante tsunami en gran parte del océano Pacífico (Plafker y Savage, 1970; Barrientos y Ward, 1990). En cuanto al área de esta carta, Galli (1967) ha sugerido que la falla San Vicente sufrió desplazamientos centimétricos durante los terremotos de 1939 y 1960, a partir de cartografía topográfica de la época, aunque esta hipótesis requiere ser evaluada con mayor detalle.

Durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, de magnitud $M_w=8,8$, el desplazamiento cosísmico ha sido relacionado con un amplio segmento de ruptura de 640 km, entre los 33° y los 38,6° S, asociado a 2 zonas de bloqueo entre las placas de Nazca y Sudamericana, a partir de las cuales se propagó la ruptura (e.g., Lorito *et al.*, 2011). La mayor parte de las réplicas asociadas al evento sísmico principal se distribuyeron entre febrero y mayo de 2010, y decayeron progresivamente con el tiempo, aunque las de mayor intensidad ocurrieron el 2 de enero de 2011 con epicentro cerca de la isla Mocha, y el 25 de marzo de 2012 cerca de Constitución (Quezada *et al.*, 2012). Junto al margen occidental del área de estudio, en la isla Santa María, se habría activado una falla subsidiaria de carácter inverso durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, la que produjo basculamiento y alzamiento de la línea de costa y de las geoformas litorales holocenas, junto con ruptura superficial (Melnick *et al.*, 2012; Aedo *et al.*, 2023). La deformación cosísmica generó un desplazamiento horizontal en sentido suroeste de la placa Sudamericana, que en Concepción alcanzó aproximadamente 3 m y en Arauco aproximadamente 5 m (Vigny *et al.*, 2011; Quezada *et al.*, 2012). Los mayores desplazamientos verticales registrados en la región del Biobío fueron alzamientos costeros de cerca de 2 m en la isla Santa María y en la península de Arauco (Quezada *et al.*, 2012), aunque de acuerdo con Vargas *et al.* (2011) este alzamiento habría alcanzado un máximo de 2,6 m en la isla Santa María y 2,4 m en Arauco. Hacia el norte, en Coronel, la península Hualpén, caleta Lengua, playa Rocuant y península Tumbes, los alzamientos cosísmicos costeros fueron de entre 40 y 60 cm (Vargas *et al.*, 2011; Quezada *et al.*, 2012). Además de esta deformación de origen tectónico, se registraron abundantes daños por licuefacción, remociones en masa, desplazamiento de suelos y agrietamientos de laderas en el área de estudio (e.g., Falcón *et al.*, 2012). En la ciudad de Concepción se registró un 18% de edificios con daños

estructurales (Montalva *et al.*, 2016). Según el catálogo de sismicidad del USGS (United States Geological Survey), la mayor parte de la actividad sísmica con $M_w > 5,0$, posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010, con hipocentros en el área de estudio, correspondió a una deformación de carácter compresivo a lo largo del contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana, con un eje de esfuerzos principal de dirección cercana a este-oeste.

DEPÓSITOS MINERALES Y DE RECURSOS ENERGÉTICOS

La actividad económica relacionada con depósitos minerales y de recursos energéticos en el área de este estudio es escasa, y está restringida solo a algunos yacimientos de rocas y minerales industriales (RMI) y de recursos energéticos, específicamente carbón, la mayoría de ellos en la actualidad en estado de abandono. La minería de RMI tuvo sus inicios con el establecimiento en Talcahuano, y en Penco y Lirquén, inmediatamente al este del área de estudio, de faenas industriales a partir de la década del 60 del siglo XX, que demandarían materias primas minerales existentes en el área, en especial arenas silíceas para la elaboración de moldes de fundición en la siderúrgica Huachipato, para la fabricación de cerámica blanca en la fábrica Loza Penco y de vidrio en la fábrica Vidrios Lirquén, así como áridos para la construcción de viviendas, servicios públicos y obras viales y portuarias, en las crecientes ciudades de Concepción y Talcahuano.

Con respecto a la minería del carbón, entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la zona fue objeto de estudios por ser considerada, potencialmente, área de interés carbonífera. Ello se tradujo en la excavación de algunos piques y el desarrollo de minas desde las cuales se inició la explotación de mantos de carbón, antes de la época conocida como la “Fiebre del Carbón”, situada a mediados del siglo XIX. Durante dicha época se iniciaron las minas de carbón de Lota y Coronel, localizadas inmediatamente al sur del área de estudio.

DEPÓSITOS DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

ARENAS SILÍCEAS

En la región del Biobío los yacimientos de arenas silíceas se distribuyen en la vertiente occidental de la cordillera de la Costa, entre Cobquecura, por el norte, y Los Álamos, por el sur (Gajardo, 1972; Mendoza, 2001). Corresponden a mantos de espesores variables entre 5 y 20 m que forman parte de la secuencia sedimentaria litoral-fluvial Estratos Molino El Sol (MPms), del Mioceno Superior-Plioceno Inferior, dispuesta en inconformidad sobre rocas graníticas y metamórficas de la cordillera de la Costa y, también, sobre rocas sedimentarias paleógenas de la Formación Curanilahue (PaEc). Su origen se relaciona con la meteorización de las rocas del basamento granítico y metamórfico de dicha cordillera y con el subsecuente transporte fluvial y la deposición marina y deltaica de sus productos, bajo condiciones geológicas favorables ocurridas en dicho lapso (Gajardo y Gutiérrez, 1993; Mendoza, 2001). Litológicamente, y a nivel regional, corresponden a arenas cuarcíferas, compuestas principalmente por fragmentos de cuarzo, y en menor proporción por micas, feldespato, fragmentos líticos y arcillas (Gajardo, 2000). Las propiedades químicas y físicas de estas arenas, en especial su contenido de SiO_2 superior a 95% en arenas lavadas; el índice de fineza A.F.S., entre 40,4 y 59,5; el punto de sinterización, entre 1.400 y 1.575 °C, y el bajo contenido de arcillas A.F.S., entre 1,4 y 16,3% (López *et al.*, 2003) permiten su utilización en la elaboración de vidrio y moldes de fundición, así como de cerámica blanca, sobre todo en industrias regionales.

En el área de esta carta, el yacimiento Lomas Coloradas (anexo III, tabla 3), ubicado a 1,5 km al este de la ruta 160, en la comuna de Coronel, se encuentra abandonado y está compuesto por un manto de arenas ricas en cuarzo, cercano al 98%, dispuestas en estratos con una orientación norte-sur, y manteos que no superan los 20°, en general hacia el este. Este depósito posee estructuras sedimentarias relictas, como laminación planar y cruzada. La potencia del manto es de aproximadamente 20 m, con gradaciones

cíclicas en cuanto al tamaño del grano, pero con granulometría promedio de 1,5 mm en granos de cuarzo. Posee un 94,46% de SiO_2 , 1,9% de Fe_2O_3 (% en peso en arena natural) y 8,8-9,0% de arcillas (Gajardo, 2000, y referencias ahí citadas). Otro yacimiento de arenas silíceas corresponde a Boca Maule (anexo III, tabla 3), localizado en el extremo suroeste del área de estudio, a 5 km al norte del centro de la ciudad de Coronel. Consiste en un manto de arenas silíceas, levemente ferroso, es probable que debido a alteración superficial. Se encuentra abandonado, en el pasado abastecía a la Compañía Siderúrgica Huachipato y a Loza Penco. Corresponde a un depósito de arenas, de 5 m de potencia aproximada, con una granulometría inferior a 1 mm, en promedio, con contenidos variables de cuarzo entre 97 y 85 %. Los análisis químicos muestran, para este depósito, un contenido de 93,8% de SiO_2 y de 0,54% de Fe_2O_3 (% en peso en arena lavada), mientras que las arcillas alcanzan entre 8,0 y 13,8% (Gajardo, 2000, y referencias ahí citadas) con niveles más férricos hacia techo.

Por otra parte, en la cantera San Miguel de Talcahuano, se habrían extraído areniscas cuarcíferas de la Formación Quiriquina (KsPaq) para abastecer a la empresa Cementos Bío Bío, con el fin de aportar sílice para conformar, junto con calizas y alúmina, el *clinker* utilizado para elaborar el cemento.

ÁRIDOS

Los escasos depósitos de áridos localizados en el área de esta carta geológica se disponen en las cercanías de los centros urbanos. La cantera Lonco (anexo III, tabla 3) corresponde a una labor mayor, con un rajo de ~900 m de longitud y una altura de ~100 m (Gajardo y Gutiérrez, 1993), lugar desde el cual se extraen rocas de composición intermedia del Complejo Plutónico Concepción (Csc), tanto para la producción de arenas destinadas a la construcción, como de bloques destinados a obras viales y portuarias. La cantera opera desde la década de 1920, pero bajo este nombre desde la década de 1950.

Otros sitios de extracción de áridos se localizan en la ribera norte del río Biobío, en la comuna de Hualpén, lugar en el cual se explotan arenas y gravilla desde los depósitos fluviales activos (Hf(a)).

FILITA

En el cerro San Miguel, en Talcahuano, se localiza la cantera del mismo nombre (anexo III, tabla 3), en estado de abandono, desde donde se extraían filitas del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn(b)) para abastecer a la empresa Cementos Bío Bío, donde se habrían utilizado como fuente de alúmina para fabricar cemento, junto con las areniscas cuarcíferas y calizas.

DEPÓSITOS DE RECURSOS ENERGÉTICOS

CARBÓN

En la actualidad no se explotan los mantos de carbón existentes en la Formación Curanilahue (PaEc) en el área de trabajo, y los vestigios de antiguas faenas son extremadamente escasos. No obstante, durante mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la zona de la bahía de Concepción fue considerada un importante foco de exploración carbonífera, tal como quedó expresado en los trabajos de Lemaitre (1910) y Machado (1912). Este último autor llegó a considerar que en la zona habían aproximadamente 248 km² de formación carbonífera. Lemaitre (1910) entregó información acerca de “un número bastante considerable de mantos de carbón ... que descansan, tanto al este como al oeste, sobre los esquistos y granitos” en la zona del “Morro de Talcahuano”. Uno de los piques o minas referidos en aquel documento es la mina El Carmen (o mina El Portón), localizada en el cerro David Fuentes, que habría tenido 2 etapas productivas: una durante la década de 1840, previo a la “Fiebre del Carbón” y otra a principios de 1900. Son escasos los antecedentes disponibles acerca de las características geológicas de este yacimiento, las que pueden ser consultadas en los trabajos de Lemaitre (1910) y Machado (1912), en los que se destaca que el pique alcanzó una profundidad de 222 m, en el que se encontraron una capa carbonífera superficial, de 1 m de

espesor, a los 10 m de profundidad, y otra de 30 cm de potencia a los 188 m. Otros mantos mencionados en estos trabajos se ubicaban en la isla Quiriquina, en la calle Colón y en el barrio Las Higueras de Talcahuano. Por otra parte, en la localidad de Cosmito, el mismo autor señaló la existencia de hasta 8 mantos de carbón con espesores inferiores a 60 cm en la mina Santa Ana. En la actualidad, el único vestigio de actividad ligada a la minería de carbón en el área del presente estudio es el correspondiente a la mina Buen Retiro (anexo III, tabla 3), ubicada en el sector de Boca Maule, en Coronel, con actividad comprobada hasta la década pasada. En efecto, los sondeos realizados en el año 2010 en la concesión minera Sharpaso de propiedad de la Minera Escaba Ltda., indicaron la existencia de 4 mantos de carbón con reservas de 557 mil toneladas de carbón (Huerta, 2010).

Entre los años 1842 y 1845, antes de la denominada “Fiebre del Carbón”, en el área se habrían extraído, en total, cerca de 54 mil toneladas de carbón (Machado, 1912), desde mantos intercalados en las areniscas de la Formación Curanilahue (PaEc; Tanetiano-Ypresiano).

SÍNTESIS GEOLÓGICA

La evolución geológica del área Concepción-Talcahuano data del Devónico, período durante el cual, en un margen continental pasivo, se depositaron continuamente sucesiones sedimentarias clásticas provenientes desde el este, es probable que derivadas de la erosión de cinturones ígneo-metamórficos del Precámbrico (cinturones Greenville-Sunsas, Brasileiro, Pampeano, Famatiniano). Estas sucesiones corresponderían a los protolitos del Complejo Metamórfico Tumbes (DCt), de probable edad devónica media-¿carbonífera inferior? (edad máxima de deposición ca. 394 Ma) y del Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), de probable edad devónica-carbonífera inferior, según determinaciones radiométricas regionales. Contemporáneamente a esta sedimentación, rocas volcánicas de composición básica pertenecientes al piso oceánico, las que posteriormente constituirían los Esquistos de Quiñenco (Cq), habrían sido incorporadas a la cuña de acreción. El cambio hacia un régimen tectónico activo, de subducción, durante el Carbonífero Inferior, dio lugar a la generación de un sistema acrecionario que evolucionó a lo largo de la actual costa chilena centro-sur, mediante sucesivas etapas de deformación asociadas a cambios en la presión litostática. Estos cambios llevaron al desarrollo de una foliación S_1 , cuya evidencia es escasa en el área de estudio, aunque puede observarse, como relictos, en pliegues intrafoliales desraizados en algunas localidades de los complejos metamórficos Tumbes (DCt) y Cordillera de Nahuelbuta (DCn). Relictos de esta foliación S_1 , también, se observan como inclusiones pretectónicas orientadas de grafito y granate en porfiroblastos de albita, contenidos en esquistos micáceos de albita-clorita de los Esquistos de Quiñenco (Cq).

Posteriormente, a partir del Carbonífero Superior, es probable que ligado al mecanismo de acreción basal en el prisma, se desarrolló una foliación S_2 , penetrativa, situación que, al menos en los Esquistos de Quiñenco (Cq), habría ocurrido en el Pensilvaniano Inferior (ca. 319 Ma, $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en mica blanca). En ese período esta unidad habría alcanzado la facies esquistos verdes, lo que se deduce a partir de su paragénesis de anfíbola, epidota, zoisita, clorita, cuarzo y albita. Para el caso del Complejo Metamórfico Tumbes (DCt), los datos radiométricos indican que la foliación penetrativa S_2 se habría generado en el Pensilvaniano Superior (ca. 305 Ma, $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en mica blanca), en forma simultánea al desarrollo de esquistos de mica-granate de este mismo complejo. En forma contemporánea a la compleja deformación de este prisma de acreción, se instauró un arco magmático de escala continental, cuya evidencia se mantiene en la cordillera de la Costa del centro-sur de Chile (Batolito Costero del sur de Chile), y que en el área de este trabajo corresponde al Complejo Plutónico Concepción (Csc), integrado por plutones tonalíticos a granodioríticos de biotita y de biotita-hornblenda. El emplazamiento en la corteza de este complejo plutónico originó una aureola de contacto de escala regional en el Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn), con zonas metamórficas dispuestas paralelas al contacto entre ambas unidades, de las cuales en el área de estudio se reconocen solo 2: la zona de andalucita (DCn(a)) y la zona de biotita (DCn(b)).

Hacia el Pérmico Inferior, variaciones, a nivel regional, en la configuración general de la zona de subducción, incidieron en la actividad de la Zona de Falla Lanalhue (38° S, Glodny *et al.*, 2008) y produjeron un notable cambio en la dinámica del prisma que conllevó erosión tectónica y reducción de su volumen (Willner, 2005). La actividad de tal falla, o de otras más locales como la Falla Quiñenco-Escuadrón, habrían facilitado la exhumación de los Esquistos de Quiñenco (Cq). Estos procesos, que se asocian al alzamiento del basamento paleozoico ígneo-metamórfico, habrían generado subsidencia flexural, lo que, sumado al continuo aporte de sedimentos, habría generado un metamorfismo por enterramiento representado por las Pizarras Patagual-El Venado, (PeTrp), relacionado parcialmente con etapas tempranas del ciclo pre-Andino (Charrier *et al.*, 2007). Según Willner *et al.* (2005), el alzamiento y la exhumación del basamento paleozoico habría ocurrido en un corto lapso, entre 306 y 296 Ma, aunque Glodny *et al.* (2008) extendieron el tiempo de exhumación hasta los 210 Ma.

La transición entre las orogenias Gondwánica y Andina implicó cambios importantes en la configuración tectónica durante el Triásico, desde un sistema transpresivo a uno transtensivo, esto implicó la reactivación de las estructuras heredadas del Paleozoico (Charrier *et al.*, 2007). El resultado de este proceso, en el entorno de la zona de estudio, fue la apertura de una cuenca sedimentaria y su posterior relleno con material continental siliciclástico, lo que dio origen a la Formación Santa Juana. Otro de los parámetros que sufrió importantes modificaciones durante el Triásico fue el estilo de magmatismo, reflejado en una intensa actividad magmática de composición silícea (e.g., Vásquez, 2008). En el área de esta carta, el Monzogranito Hualpén (Trsh), de origen epizonal, peraluminoso, con mica blanca, biotita y cordierita, es el único vestigio del magmatismo de la época.

Si bien, tanto en el área de esta carta como a nivel regional, no existe registro estratigráfico entre el Jurásico Inferior y gran parte del Cretácico Superior, es probable que hayan existido cuencas en las cuales se acumularon depósitos sedimentarios y/o volcánicos generados durante ese lapso. La existencia de tales depósitos podría estar evidenciada por la intensidad de la deformación y la existencia de carbón en la Formación Santa Juana (Leppe *et al.*, 2006) del Triásico Superior, que se distribuye al sureste, fuera del área de estudio, y cuyas condiciones de enterramiento son consistentes con el desarrollo de una pila sedimentaria y/o volcánica que la cubrió. Es probable que los cambios de esfuerzos en el margen del continente, en el periodo cercano al límite del Aptiano-Albiano, reconocido principalmente hacia el norte de Chile (Charrier *et al.*, 2007), hayan sido los responsables del plegamiento de las rocas triásicas, del alzamiento de las rocas carboníferas y de la consecuente erosión de los depósitos que se habrían acumulado hasta el Cretácico Inferior.

Hacia el término del Cretácico Superior, en específico durante el Maastrichtiano, ocurrió una progresiva transgresión marina sobre las rocas carboníferas ya alzadas, probablemente como consecuencia de fenómenos propios de la dinámica de antearco. Se conformaron, así, las cuencas de Arauco e Itata, caracterizadas por 4 etapas tectonosedimentarias (Álvarez *et al.*, 2006; Becerra *et al.*, 2013), la primera de ellas está representada en el área por la Formación Quiriquina (KsPaq), cuya base está conformada por conglomerados que contienen fragmentos de las rocas metamórficas e intrusivas del zócalo carbonífero. Los sedimentos cretácicos de esta formación fueron depositados en un ambiente marino costanero-litoral (e.g., Wetzel, 1930; Biró-Bagoczky, 1982). Específicamente, aquellos de su sección inferior se depositaron en aguas poco profundas de alta energía, y aquellos de su sección superior representan un ambiente marino de circulación restringida en condiciones reductoras (Stinnesbeck, 1986). Hacia el final del Daniano y principios del Selandiano, las rocas de la Formación Quiriquina (KsPaq) fueron expuestas, debido a una regresión marina posiblemente ocasionada por la dinámica propia del antearco, lo que generó una superficie de erosión, la cual es evidenciada tanto por el desarrollo de la icnofacies Glossifungites en el techo de la Formación Quiriquina (KsPaq) como por un hiato temporal con respecto a la Formación Curanilahue (PaEc) que la sobreyace (Zambrano *et al.*, 2014; Rodríguez *et al.*, 2023). Esta última formación representa la evolución de la costa a un ambiente deltaico, con zonas pantanosas que permitieron la acumulación de materia vegetal, esto favoreció el desarrollo de mantos de carbón, de los cuales, aquellos de interés económico, fueron explotados intensamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Una laguna estratigráfica es reconocida a nivel regional durante el Eoceno Superior-Mioceno Inferior (Arcos, 1993; Becerra *et al.*, 2013), la que coincide con cambios en la configuración de la dinámica de la subducción,

que varió de una geometría oblicua ($\sim N45^\circ E$) a otra más ortogonal ($\sim N80^\circ E$), cerca de los 35 Ma, a la vez que hubo un aumento en la velocidad de convergencia desde valores de ~ 6 cm/año a ~ 15 cm/año (Somoza, 1998; Somoza y Ghidella, 2005). A lo anterior se atribuye la exhumación de las secuencias depositadas previamente, lo que dio origen a una superficie de erosión sobre la que se acumularon depósitos neógenos en las cuencas de Arauco e Itata. Así, se evidencia un hiato en el registro geológico debido, posiblemente, a las condiciones geológicas locales que mantuvieron emergida esta zona. Sobre esta superficie se acumularon los depósitos generados a partir de la erosión de los intrusivos del Complejo Plutónico Concepción (Csc), que dieron origen a los Estratos Molino El Sol (MPms) en un ambiente litoral, con canales fluviales, playas y dunas, durante el Mioceno Superior-Plioceno Inferior. Desde el Pleistoceno, relacionado con el alzamiento de la cordillera de la Costa a partir de los 2 Ma (Encinas *et al.*, 2021), se originó una secuencia sedimentaria de ambiente fluvial-aluvial, compuesta por conglomerados y areniscas, asociada a procesos erosivos de alta energía, ocurridos en la ladera occidental de esta cordillera, los que conforman la Formación Andalién (Pla).

Es posible reconstruir la evolución del periodo Cuaternario con base en las variaciones climáticas, las cuales propiciaron cambios drásticos del nivel del mar que se sumaron a los procesos propios del ciclo sísmico del antearco. Es así como durante el máximo eustático del estadio isotópico 5e (Mis 5e), la transgresión marina habría generado una superficie de abrasión denominada Superficie Cafete (Kaizuka *et al.*, 1973) de edad pleistocena media (Melnick *et al.*, 2009), sobre y bajo la cual se disponen los Depósitos litorales del Pleistoceno (PlI), unidad compuesta principalmente por arenas cuarcíferas de grano fino a grueso. Hacia el final del Pleistoceno Superior, durante el último máximo glacial (ca. 20 ka AP), el nivel del mar se encontraba ~ 100 m bajo el actual (Isla *et al.*, 2012), por lo que la línea de costa habría estado localizada al oeste de la actual y, según dataciones con radiocarbono, los sedimentos más antiguos del cañón del río Biobío tendrían ca. 20-30 ka (Pleistoceno Superior). Esto implica que la configuración del curso fluvial, al menos en su desembocadura, habría sido la misma que en la actualidad (Pineda, 1999). Durante el Holoceno (ca. 7 ka AP) el mar inundó las actuales bahías de Concepción y San Vicente y el golfo de Arauco, y alcanzó su nivel máximo alrededor de los 6 ka AP, en la transgresión Flandriense (Galli, 1967; Isla *et al.*, 2012; Martínez *et al.*, 2016), cuando el río desembocó hacia el norte en la actual bahía de Concepción y formó un delta con variaciones locales a ambiente estuarino (Martínez, 1968; Ilabaca, 1979; Mardones y Brito, 1979; Pineda, 1999; Link *et al.*, 2019), y cauces secundarios sobre una amplia terraza de inundación deltaica, que lo conectaban con la bahía de San Vicente (Ilabaca, 1979). El curso del río hacia el norte se vio favorecido por el gran aporte de sedimentos de origen volcánico erosionados del depósito del lahar del Laja y transportados por el río Biobío (Thiele *et al.*, 1998), los que dieron origen a los depósitos fluviales inactivos (Hf(b)). Este periodo transgresivo se prolongó hasta (a los 3,3 ka AP, lo que está evidenciado por los depósitos litorales inactivos (Hl(b)), además de intercalaciones de depósitos marinos en los depósitos fluviales de transición fluvio-marinos (Hf(c)). La colmatación del área de la planicie litoral fluvio-marina de Concepción-Talcahuano, sumada a procesos de alzamiento tectónico (Galli, 1967), habrían inducido el traslado de la desembocadura del río Biobío a su estuario actual, al sur de la península de Hualpén. Esta disminución del drenaje hacia la bahía de Concepción favoreció la conformación tanto de cuerpos lagunares en diferentes sectores de la ciudad de Concepción (lagunas Redonda, Las Tres Pascualas, Lo Méndez y Lo Galindo) como de áreas pantanosas en Concepción y Talcahuano (humedales Rocuant-Andalién, Vasco da Gama-Chimalfe y Paicaví). En conjunto con estos procesos y hasta el presente, la continua actividad de las quebradas y del clima que actúa sobre el relieve, han permitido la generación y acumulación de depósitos aluviales (Ha) y de remoción en masa (Hrm). En tanto, la dinámica propia de la costa, el trazado de los cauces y la desembocadura de los ríos Biobío y Andalién han propiciado la sedimentación de los depósitos de transición fluvio-marinos (Hf(c)), fluviales activos (Hf(a)) y litorales activos (Hl(a)), cuyas morfologías pueden variar estacionalmente, según la carga sedimentaria y el caudal de las escorrentías. El evento sísmico del 27 de febrero de 2010 propició la acumulación de depósitos de tsunami (Hl(c)), en especial en el sector Isla de Los Reyes. Ello no descarta que eventos anteriores hayan dejado vestigios del mismo tipo de depósito en el área.

Depósitos antrópicos (Han) derivados de la actividad industrial y habitacional, especialmente a partir de 1950, se distribuyen ampliamente en la planicie litoral fluvio-marina de la conurbación Concepción-Talcahuano, así como en la parte norte de la planicie litoral marina al sur del río Biobío.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los editores A. Gajardo, P. Zambrano, A. Tomlinson y P. Duhart por sus observaciones y sugerencias, las que permitieron mejorar considerablemente el contenido de esta carta geológica, así como también a R. Wall, jefa del Comité Editor de Sernageomin. Los autores agradecen las fructíferas discusiones geológicas y el apoyo en el campo de los colegas de la U. de Concepción M. Espinoza, J. Pérez y D. Rodríguez, quienes contribuyeron a dar forma al trabajo. Asimismo, los autores reconocen a E. González, quien participó en las primeras etapas del trabajo, así como también a L. Álvarez, L. Arriagada y J. Munizaga, por sus valiosas discusiones en terreno en relación con los humedales urbanos de la provincia de Concepción. Los autores valoran las facilidades brindadas por la Capitanía de Puerto del Puerto San Vicente, para acceder a dicho lugar, además de la colaboración prestada por la Armada de Chile, institución que autorizó y facilitó la entrada a predios de su propiedad en la península de Tumbes, y que efectuó el traslado y brindó facilidades con ocasión de los trabajos de campo en la isla Quiriquina.

REFERENCIAS

- Aedo, D.; Melnick, D.; Cisternas, M.; Brill, D. 2023. A continuous 5-kyr-long record of great megathrust earthquakes at Isla Santa Maria, Chile, deduced from coastal plain geomorphology. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 16, Actas electrónicas: p. 325. Santiago.
- Aguirre, L. 1965. Basamento Cristalino Precámbrico. *In* Geología y yacimientos Metalíferos de Chile. Instituto de Investigaciones Geológicas: 6-18. Santiago.
- Aguirre, L.; Hervé, F.; Godoy, E. 1972. Distribution of metamorphic facies in Chile: an outline. *Krystalinikum* 9: 7-19.
- Aliste Almuna, E.; Almendras, A.; Contreras, M. 2012. La dinámica del territorio en la conurbación Concepción-Talcahuano: huellas urbanas para una interpretación de las transformaciones ambientales durante la segunda mitad del siglo XX. *Revista de Geografía Norte Grande* 52: 5-18.
- Álvarez, O. 1970. Estudio geológico de los yacimientos de hierro de la cordillera de Nahuelbuta. Universidad de Chile, Departamento de Geología. Memoria de título (inédito): 122 p. Santiago.
- Álvarez, P.; Radic, J.P.; Rojas, L. 2006. Evolución tectonosedimentaria de la cuenca de antearco Arauco-Itata, Chile central. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 11, Actas: 21-24. Antofagasta.
- Arcos, R. 1993. Evaluación geológica petrolera de la península de Arauco, cuenca de Arauco, VIII región, Chile. Empresa Nacional del Petróleo (inédito): 59 p. Santiago.
- Aron, F.; Cembrano, J.; Astudillo, F.; Allmendinger, R.; Arancibia, G. 2015. Constructing forearc architecture over megathrust seismic cycles: Geological snapshots from the Maule earthquake region, Chile. *Geological Society of America Bulletin* 127 (3-4): 464-479. <https://doi.org/10.1130/B31125.1>
- Aubouin, J. 1972. Chaines lumineuses (Andines) et chaines geosynclinales (Alpes). *In* International Geological Congress, sect. 3: 438-461. Montreal.
- Audebaud, E.; Capdevilla, R.; Dalmayrac, B.; Debelmas, J.; Laubacher, G.; Lefèvre, C.; Mégard, F. 1973. Les traits géologiques essentiels des Andes centrales (Pérou-Bolivie). *Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique* 15 (1-2): 73-114.
- Bandel, K.; Quinzio, L. 1999. Paleozoic trace fossil from the coastal cordillera near Concepción, connected to a review of the Paleozoic history of Central Chile. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie* 211 (1-2): 171-200. <https://doi.org/10.1127/njgpa/211/1999/171>
- Bandel, K.; Stinnesbeck, W. 2000. Gastropods of the Quiriquina Formation (Maastrichtian) in Central Chile: Paleobiogeographic relationships and the description of a few new taxa. *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I* (7-8): 757-788.
- Barrientos, S.; Ward, S. 1990. The 1960 Chile earthquake: inversion for slip distribution from surface deformation. *Geophysical Journal International* 103: 589-598. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05673.x>
- Becerra, J.; Contreras-Reyes, E.; Arriagada, C. 2013. Seismic structure and tectonics of the southern Arauco Basin, south-central Chile (38° S). *Tectonophysics* 592: 53-66. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.02.012>
- Beck, S.; Barrientos, S.; Kausel, E.; Reyes, M. 1998. Source characteristics of historic earthquakes along the central Chile subduction zone. *Journal of South American Earth Sciences* 11 (2): 115-129. [https://doi.org/10.1016/S0895-9811\(98\)00005-4](https://doi.org/10.1016/S0895-9811(98)00005-4)
- Best, M.G. 2003. *Igneous and Metamorphic Petrology*, 2nd ed. Blackwell Science: 729 p. Oxford.

- Biró-Bagóczy, L. 1982. Revisión y redefinición de los Estratos Quiriquina, Campaniano-Maastrichtiano, en su localidad tipo, en la Isla Quiriquina a 36°27' S, Chile, Sudamérica, con un perfil complementario de Cocholgue. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas 3: 29-64. Concepción.
- Blair, T.; McPherson, J. 1999. Grain-size and textural classification of coarse sedimentary particles. *Journal of Sedimentary Research* 69 (1): 6-19. <https://doi.org/10.2110/jsr.69.6>
- Börgel, R. 1983. Geomorfología. *In* Geografía de Chile. Instituto Geográfico Militar: 1.982 p. Santiago.
- Broili, F. 1930. Plesiosaurierreste von der Insel Quiriquina. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Beilage-Band (B)* 63: 497-514.
- Bronk Ramsey, C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. *Radiocarbon* 51 (1): 337-360.
- Brüggen, J. 1913. Informe sobre las exploraciones geológicas de la región carbonífera del sur de Chile. Sociedad Nacional de Minería de Chile: 62 p. Santiago.
- Brüggen, J. 1950. Fundamentos de la Geología de Chile. Editorial Nacimiento: 510 p. Santiago.
- Buatois, L.A.; Encinas, A. 2011. Ichnology, sequence stratigraphy and depositional evolution of an Upper Cretaceous rocky shoreline in Central Chile; bioerosion structures in a transgressed metamorphic basement. *Cretaceous Research* 32: 203-212.
- Bustos, N.; Marquardt, C.; Belmar, A.; Cordeiro, P. 2022. Regolith-hosted rare earth exploration in the Chilean Coastal Range of the Central Andes. *Journal of Geochemical Exploration* 234. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2021.106934>
- Bustos, V.; Vergara, N. 2001. Evolución de las prácticas mortuorias en el litoral de la octava región. *Chungará* 33 (1): 73-78. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562001000100011>
- Bustos, V.; Vergara, N. 2004. Modelos de ocupación temprana en la bahía de Concepción y golfo de Arauco. *Chungará* 36: 283-288. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562004000300031>
- Campana, O. 1973. Contribución al estudio de las oscilaciones del mar holocénico en el medio litoral del Golfo de Arauco, y sus incidencias en la ocupación prehistórica costera. Provincias de Concepción y Arauco, Chile. Universidad de Concepción. Tesis de doctorado (inédito): 200 p.
- Campbell, R. 2015. So near, so distant: Human occupation and colonization trajectories on the Araucanian islands (37°30'S. 7000-800 cal BP [5000 cal BC-1150 cal AD]). *Quaternary International* 373: 117-135. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.11.060>
- Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Antinao, J.L.; Clayton, J.; Martin, M. 1998. Área de Futrono-Lago Ranco, región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 8, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Cartes, I. 2004. Petrografía y ambiente de deposición de las metapelitas paleozoicas con huellas fósiles, entre Tomé y Lirquén, VIII Región del Bío-Bío, Chile. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 115 p. Concepción.
- Cecioni, G. 1978. Petroleum possibilities of the Darwin's Navidad Formation near Santiago, Chile. Museo Nacional de Historia Natural, Publicación Ocasional 25: 3-28.
- Charrier, R.; Pinto, L.; Rodríguez, M.P. 2007. Tectonostratigraphic evolution of the Andean orogen in Chile. *In* The Geology of Chile, Chapter 3 (Moreno, T.; Gibbons, W.; editors). Geological Society of London, Special Publication: 21-114. London.
- Chotin, P. 1969 Geología del área de Tomé. Universidad de Concepción, Geoandes 3: 56 p.
- Cohen K.M.; Gibbard, P. 2019, Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years, version 2019 Q1-500. *Quaternary International* 500: 20-31.
- Collao, S.; Oyarzún, R.; Palma, S.; Pineda, V. 1987. Stratigraphy, palynology and geochemistry of the Lower Eocene coals of Arauco, Chile. *International Journal of Coal Geology* 7: 195-208. [https://doi.org/10.1016/0166-5162\(87\)90049-8](https://doi.org/10.1016/0166-5162(87)90049-8)
- Cordani, U.; Munizaga, F.; Hervé, F.; Hervé, M. 1976. Edades radiométricas provenientes del Basamento Cristalino de la Cordillera de la Costa de las Provincias de Valparaíso y Santiago, Chile. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas 2: 213-222. Santiago.
- Creixell, C. 2001. Petrología y geotermobarometría de las rocas intrusivas de la Cordillera de la Costa entre los 36°30' y 38°00' S. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 149 p. Concepción.
- Creixell, C.; Lucassen, F.; Franz, G.; Vásquez, P.; Figueroa, O. 2002. Petrology of the Hualpén Stock: evidences of Late Triassic crustal epizonal plutonism at the western margin of Gondwana (36°45' S-73°10' W). *In* International Symposium on Andean Geodynamics, No. 5: 167-170. Toulouse.
- Creixell, C.; Blanco, N.; Falcón, F.; Vásquez, P.; Cancino, G.; Ramírez, P.; Naranjo, J.A.; Contreras, J. 2010. Área de inundación por tsunami Talcahuano-Penco-Lenga, región del Biobío, escala 1:20.000. *In* Atlas mapas de inundación por tsunami del 27 de febrero de 2010 (Naranjo, J.A.; Contreras, J.P.; editores). Servicio Nacional de Geología y Minería, 20 mapas. Santiago. (*)
- Cruden, D.M.; Varnes, D.J. 1996. Landslides types and processes. *In* Landslides: investigation and mitigation (Turner, K.; Schuster, R.; editors). Transport Research Board, National Academy of Sciences, Special Report 247: 36-75. Washington, DC.

- D'Orbigny, A. 1842. Voyage dans l'Amérique méridionale: le Brésil, la République orientale del 'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou, exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833. Tome troisième, 3^e partie, Géologie; 4^e partie, Paléontologie. P. Bertrand, Libraire-Editeur: 289 p. (Géologie), 188 p. (Paléontologie). Paris.
- Darwin, C. 1846. Geological observations on South America. Being the third part of the geology of the voyage of the Beagle, under the command of Captain Fitzroy, R.N. during the years 1832 to 1836. Smith, Elder and Co.: 279 p. London.
- Dávila, A.; Hervé, F.; Munizaga, F. 1979. Edad K-Ar en granitoides de la Cordillera de la Costa de la provincia de Colchagua, VII Región, Chile Central. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 2, Actas: 109-120. Arica.
- Deckart, K.; Hervé, F.; Fanning, C.M.; Ramírez, V.; Calderón, M.; Godoy, E. 2014. U-Pb Geochronology and Hf-O Isotopes of zircons from the Pennsylvanian Coastal Batholith, South-Central Chile. *Andean Geology* 41 (1): 49-82. <http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV41n1-a03>
- Donoso, C.; Velásquez, R. 2022. Caracterización gravimétrica del área Concepción-Talcahuano, región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-22-100 (inédito): 31 p. Santiago. (*)
- Dott, R.H. 1964. Wacke, graywacke and matrix-what approach to immature sandstone classification? *Journal of Sedimentary Petrology* 34: 625-632. <https://doi.org/10.1306/74D71109-2B21-11D7-8648000102C1865D>
- Doubinger, J.; Chotin, P. 1975. Étude palynologique de lignites tercières du bassin D' Arauco-Concepcion (Chili). *Revista Española de Micropaleontología* 7 (3): 549-565.
- Duhart, P.; McDonough, M.; Muñoz, J.; Martin, M.; Villaneuve, M. 2001, El Complejo Metamórfico Bahía Mansa en la Cordillera de la Costa del centro-sur de Chile (39°30'-42° S): Geocronología K-Ar, ⁴⁰Ar/³⁹Ar y U-Pb e implicancias en la evolución del margen sur-occidental de Gondwana. *Revista Geológica de Chile* 28 (2): 179-208. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-02082001000200003>
- Elgueta, S.; Arcos, R. 1994. Mapa Geológico de la Península de Arauco. Proyecto Evaluación Petrolera Cuenca de Arauco. Empresa Nacional del Petróleo (inédito): 33 p.
- Encinas, A.; Stinnesbeck, W.; Valencia, V. 2014. First radiometric age (U-Pb, LA-ICP-MS, on detrital zircons) from the Punta Topocalma Formation: insights on Late Cretaceous marine deposition in central Chile. *Andean Geology* 41 (2): 436-445. <http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV41n2-a08>
- Encinas, A.; Sagripanti, L.; Rodríguez, M.P.; Orts, D.; Anavalón, A.; Giroux, P.; Otero, J.; Echaurren, A.; Zambrano, P.; Valencia, V. 2021. Tectonosedimentary evolution of the Coastal Cordillera and Central Depression of south-Central Chile (36°30'- 42° S). *Earth-Science Reviews* 213: 30 p. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103465>
- Erices, J. 2018. Estratigrafía e iconología de los estratos de la Formación Quiriquina que afloran en el área costera de la Provincia de Concepción, región del Biobío, Chile: Evolución ecosedimentaria del sustrato. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 118 p. Concepción.
- Escobar, F.; Guzmán, R.; Vieira, C. 1977. Avance geológico de las hojas Rancagua-Curicó, Talca-Linares, Chanco-Concepción-Chillán. Instituto de Investigaciones Geológicas: 53 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- Falcón, M.F.; Ramírez, P. 2010. Efectos geológicos del sismo del 27 de febrero de 2010: Observaciones de daños en la comuna de Concepción (INF-BIOBIO-29). Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe técnico (inédito): 7 p. (*)
- Falcón, M.F.; Arenas, M.; Ramírez, P.; Marín, M.; Creixell, C.; Huerta, S. 2012. Peligro de licuefacción: área Concepción-Talcahuano-Hualpén-Chiguayante, región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 14, 1 mapa escala 1:50.000. Santiago. (*)
- Fernández-Jiménez, R.; Groz, C.; Otero, R.; Manríquez, L.; Soto-Acuña, S. 2018. Nuevos hallazgos de elasmobranquios en bahía Las Tablas, localidad tipo de la Formación Quiriquina, región del Biobío. *In* Congreso Chileno de Paleontología, No. 1, Actas: 353-356.
- Ferraris, F. 1981. Hoja Los Ángeles-Angol, Región del Biobío. Instituto de Investigaciones Geológicas, Mapas Geológicos Preliminares de Chile 5: 26 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- Ferraris, F.; Bonilla, R. 1981. Hoja Arauco-Lebu, Región del Biobío. Instituto de Investigaciones Geológicas, Mapas Geológicos Preliminares de Chile 6, 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- Folk, R.L.; Andrews, P.B.; Lewis, D. 1970. Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand. *New Zealand Journal of Geology and Geophysics* 13 (4): 937-968. <https://doi.org/10.1080/00288306.1970.10418211>
- Freisleben, R.; Jara-Muñoz, J.; Melnick, D.; Martínez, J.M.; Strecker, M. 2021. Marine terraces of the last interglacial period along the Pacific coast of South America (1° N-40° S). *Earth System Science Data* 13: 2487-2513. <https://doi.org/10.5194/essd-13-2487-2021>.
- Frey, R.W.; Seilacher, A. 1980. Uniformity in marine invertebrate ichnology. *Lethaia* 13: 183-207.
- Frutos, J. 1985. La Cordillera de los Andes, Características geofísicas, estructura y dinámica del margen continental andino. *Geología y Recursos Minerales de Chile*. Ediciones Universidad de Concepción, 15 mapas.
- Frutos, J.; Tobar, A. 1975. Evolution of the southwestern continental margin of South America. *Gondwana geology Papers from the 3rd Gondwana Symposium* 1973: 565-578. Canberra.
- Frutos, J.; Mencarini, P.; Pincheira, M.; Bourret, Y.; Alfaro, G. 1982. Geología de la Isla Quiriquina. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas 3: 307-338. Concepción.

- Fuenzalida, G. 1989. Geología del Mesocenoico de la Cordillera de la Costa en la Península de Arauco. Empresa Nacional del Petróleo, Archivo Rec. Expl. Santiago 622.12/1004;1013 y 1016 (inédito): 31 p. Santiago.
- Gajardo, A. 1972. Estudio geológico de arenas para moldeo de fundición en la Provincia de Concepción. Instituto de Investigaciones Geológicas (inédito): 34 p. Santiago.
- Gajardo, A. 1981. Hoja Concepción-Chillán, Región del Bío-Bío. Instituto de Investigaciones Geológicas, Mapas Geológicos Preliminares 4: 32 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- Gajardo, A. 1985. Geología y distribución de recursos silíceos entre los 30°35' y los 37°11' S Chile Central. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 4, Actas 3: 603-625. Antofagasta.
- Gajardo, A. 2000. Rocas y minerales industriales de Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 58: 181 p. Santiago.
- Gajardo, A.; Gutiérrez, A. 1993. Estudio de Recursos No Metálicos en la VIII Región, Ministerio de Minería-Intendencia VIII Región. Servicio Nacional de Geología y Minería (inédito): 123 p. Santiago. (*)
- Gajardo, A.; Carrasco, R. 1997. Recursos no metálicos de la región del Maule. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-97-11 (inédito): 221 p., 2 mapas pleg. Santiago.
- Galli, C. 1967. Geología Urbana y Suelo de Fundación de Concepción y Talcahuano, Chile. Comisión de Investigación Científica de la Universidad de Concepción, Proyecto de Investigación 75, Informe final (inédito): 248 p. Concepción.
- Galli, C.; Lemke, R. 1963. Investigaciones de Geología aplicada a la Ingeniería, Provincia de Concepción. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 13: 79 p. Santiago.
- Galli, C.; Lemke, R. 1967. El suelo de fundación de Concepción. Instituto de Investigaciones Geológicas, Estudio Geotécnico 2, 1 hoja con mapa de suelo de la fundación, escala 1:10.000. Santiago.
- Gana, P. 1981. Geología de la Cordillera de la Costa entre los ríos Mataquito y Maule. Universidad de Chile, Departamento de Geología. Memoria de título (inédito): 171 p. Santiago.
- Gana, P.; Tosdal, R. 1996. Geocronología U-Pb y K-Ar en intrusivos del Paleozoico y Mesozoico de la Cordillera de la Costa, Región de Valparaíso, Chile. *Revista Geológica de Chile* 23 (2): 151-164.
- Gana, P.; Wall, R.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área Valparaíso-Curacaví, regiones de Valparaíso y Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 1, escala 1: 100.000. Santiago.
- García, F. 1968. Estratigrafía del Terciario de Chile central. *In* Simposio del Terciario de Chile Zona Central (Cecioni, G.; editor). Editorial Andrés Bello, Sociedad Geológica de Chile: 25-27. Santiago.
- García, Y. 2004. Aplicación de los métodos círculo de Mohr y programa Reactiva 2.4 en el análisis del stress en las estructuras mayores del área de la ciudad Concepción, Región del Bío-Bío, Chile. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 119 p. Concepción.
- Garrett, E.; Melnick, D.; Dura, T.; Cisternas, M.; Ely, L.; Wesson, R.; Jara-Muñoz, J.; Whitehouse, P. 2020. Holocene relative sea-level change along the tectonically active Chilean coast. *Quaternary Science Reviews* 236. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106281>
- Gayó, E. 2004. Estudio taxonómico y fisionómico-climático de la taoflora Caleta Chocholgue (36° 35' S y 72° 58' W), Eoceno Inferior, Chile Central. Universidad de Chile. Tesis de magíster (inédito): 137 p. Santiago.
- Glodny, J.; Lohrmann, J.; Ehtler, H.; Gräfe, K.; Seifert, W.; Collao, S.; Figueroa, O. 2005. Internal dynamics of a paleoaccretionary wedge: insights from combined isotope tectonochronology and sandbox modelling of the South-Central Chilean forearc. *Earth and Planetary Science Letters* 231: 23-39. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.12.014>
- Glodny, J.; Ehtler, H.; Figueroa, O.; Franz, G.; Gräfe, K.; Kemnitz, H.; Kramer, W.; Krawczyk, C.; Lormann, J.; Lucassen, F.; Melnick, D.; Rosenau, M.; Seifert, W. 2006. Long-term geological evolution and mass-flow balance of the South-Central Andes. *In* *Frontiers in Earth Sciences* (Oncken, O.; Chong, G.; Franz, G.; Giese, P.; Götze, H.-J.; Ramos, V.A.; Strecker, M.R.; Wigger, P.; editors). The Andes, Springer: 401-428.
- Glodny, J.; Ehtler, H.; Collao, S.; Ardiles, M.; Burón, P.; Figueroa, O. 2008. Differential Late Paleozoic active margin evolution in South-Central Chile (37° S-40° S) - the Lanalhue Fault Zone. *Journal of South American Earth Sciences* 26 (4): 397-411. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2008.06.001>
- Godoy, E.; Loske, W. 1988. Tectonismo sinplutónico de dioritas jurásicas al sur de Valparaíso: datos U-Pb sobre la 'Fase Quintay'. *Revista Geológica de Chile* 15 (2): 119-127.
- González-Bonorino, F. 1970. Series metamórficas del basamento cristalino de la Cordillera de la Costa, Chile Central. Universidad de Chile, Departamento de Geología, Publicación 37: 68 p. Santiago.
- González-Bonorino, F.; Aguirre, L. 1970. Metamorphic facies series of the crystalline basement of Chile. *Geologische Rundschau* 59 (3): 979-994.
- González, E. 1989. Hydrocarbon resources in the coastal zone of Chile. *In* *Geology of the Andes and its relation to hydrocarbon and mineral resources* (Ericksen, G.E.; Cañas, M.T.; Reinemund, J.A.; editors). Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources, Earth-Science Series 11: 383-404.
- Gradstein, F.M.; Ogg, J.G.; Schmitz, M.D.; Ogg, G.M. (editors). 2020. *Geologic time scale* 2020. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2020-1-02369-3>
- Guzmán, N.; Marquardt, C.; Ortlieb, L.; y Frassinetti, D. 2000. La malacofauna Neogena y Cuaternaria del área de Caldera (27°28' S): especies y rangos bioestratigráficos. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 9, Actas 3: 476-481. Puerto Varas.

- Hauser, A. 1986. Los Rodados Multicolores: su distribución y características en el sur de Chile. *Revista Geológica de Chile* 27: 69-83
- Hauser, A. 2000. Remociones en masa entorno a la ciudad de Concepción, VIII Región, generadas por lluvias de gran intensidad. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe técnico (inédito): 26 p. (*)
- Hauser, A. 2005 Informe geológico-geotécnico preliminar sectores Agüita de la Perdiz y cerro La Pólvora, comuna de Concepción. Novena Región. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe técnico (inédito): 13 p. (*)
- Heaton, T.J.; Köhler, P.; Butzin, M.; Bard, E.; Reimer, R.W.; Austin, W.E.N.; Bronk Ramsey, C.B.; Grootes, P.M.; Hughen, K.A.; Kromer, B.; Reimer, P.J.; Adkins, J.F.; Burke, A.; Cook, M.S.; Olsen, J.; Skinner, L.C. 2020. Marine20 - The marine radiocarbon age calibration curve (0-55,000 cal BP). *Radiocarbon* 62 (4): 779-820.
- Hervé, F. 1974. Petrology of the crystalline basement of the Nahuelbuta Mountains, south central Chile. Universidad de Hokkaido, Facultad de Ciencias. Ph.D. thesis (unpublished): 86 p. Hokkaido.
- Hervé, F. 1977. Petrology of the Crystalline Basement of the Nahuelbuta Mountains, Southcentral Chile. *In Comparative studies on the geology of the Circum-Pacific Orogenic Belt in Japan and Chile* (Ishikawa, T.; Aguirre, L.; editors). Japan Society for the Promotion of Science: 1-51. Tokyo.
- Hervé, F. 1988. Late Paleozoic Subduction and Accretion in Southern Chile. *Episodes* 11 (3): 183-188. <https://doi.org/10.18814/epiugs/1988/v11i3/005>
- Hervé, F.; Munizaga, F.; Mantovani, M.; Hervé, M. 1976. Edad de Rb-Sr neopaleozoicas del Basamento Cristalino de la Cordillera de Nahuelbuta. *In Congreso Geológico Chileno*, No. 1, Actas: 19-26.
- Hervé, F.; Kawashita, K.; Munizaga, F.; Bassei, M. 1984. Rb-Sr isotopic ages from late Palaeozoic metamorphic rocks of central Chile. *Journal of the Geological Society* 141 (5): 877-884. <https://doi.org/10.1144/gsjgs.141.5.0877>
- Hervé, F.; Munizaga, F.; Parada, M.A.; Brook, M.; Pankhurst, R.; Snelling, N.; Drake, R. 1988. Granitoids of the Coast Range of central Chile: Geochronology and geologic setting. *Journal of South American Earth Sciences* 1 (2): 185-194. [https://doi.org/10.1016/0895-9811\(88\)90036-3](https://doi.org/10.1016/0895-9811(88)90036-3)
- Hervé, F.; Calderón, M.; Fanning, C.M.; Pankhurst, R.J.; Godoy, E. 2013. Provenance variations in the Late Paleozoic accretionary complex of central Chile as indicated by detrital zircons. *Gondwana Research* 23 (3): 1122-1135. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.06.016>
- Hogg, A.; Heaton, T.; Hua, Q.; Palmer, J.; Turney, C.; Southon, J.; Bayliss, A.; Blackwell, P.; Boswijk, G.; Bronk Ramsey, C.; Petchey, F.; Reimer, P.; Reimer, R.; Wacker, L. 2020. SHCal20 Southern Hemisphere calibration, 0-55,000 years cal BP. *Radiocarbon* 62 (4): 759-778. <https://doi.org/10.1017/RDC.2020.59>
- Huerta, E. 2010. Análisis técnico al informe del sondeo realizado por la empresa Asesorías y sondajes E.I.R.L. en "Concepción Minera SHARPASO III 1al 30 Coronel". Minera Escaba Ltda.: 2 p. Coronel.
- Hünicken, M.A.; Covacevich, V. 1975. Baculitidae en el Cretácico Superior de la isla Quiriquina, Chile, y consideraciones paleontológicas y estratigráficas. *In Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía*, No. 1, Actas 2: 141-172. Tucumán.
- Hupé, L.H. 1854. Zoología. *In Historia física y política de Chile*, Tomo 8 (Gay, C.; editor). Imprenta de Rouge y Comp.: 499. Paris.
- Hyppolito, T.; García-Casco, A.; Juliani, C.; Meira, V.T.; Hall, C. 2014. Late Paleozoic onset of subduction and exhumation at the western margin of Gondwana (Chilenia Terrane): Counterclockwise P-T paths and timing of metamorphism of deep-seated garnet-mica schist and amphibolite of Punta Sirena, Coastal Accretionary Complex, central Chile (34° S). *Lithos* 206-207: 409-434. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.07.023>
- Ifrim, C.; Stinnesbeck, W.; López-Oliva, J.G. 2004. Maastrichtian cephalopods from the Mendez Formación at Cerralvo, Nuevo León, North-Eastern Mexico. *Palaeontology* 47 (6): 1-53.
- Ilabaca, P. 1980. Las condiciones naturales del sitio de Concepción Metropolitano. *Revista Geográfica* 91-92: 141-151.
- Isla, F.; Quezada, J.; Martínez, C.; Fernández, A.; Jaque, E. 2012. The Evolution of the Bío Bío Delta and the Coastal Plains of the Arauco Gulf, Bío Bío Region: the Holocene Sea-Level Curve of Chile. *Journal of Coastal Research* 28 (1): 102-111. <https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00035.1>
- Jara-Muñoz, J.; Melnick, D.; Brill, D.; Strecker, M. 2015. Segmentation of the 2010 Maule Chile earthquake rupture from a joint analysis of uplifted marine terraces and seismic-cycle deformation patterns. *Quaternary Science Reviews* 113: 171-192. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.01.005>
- Jorquera, R.; Domagala, J.P.; Villa, V.; Astudillo, N. 2023. Geología del área Pichibelco-Cauquenes, región del Maule. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 214: 151 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Kaizuka, S.; Matsuda, T.; Nogami, M.; Yonekura, N. 1973. Quaternary tectonic and recent seismic crustal movements in the Arauco Peninsula and its environs, Central Chile. *Geographical Report of the Tokyo Metropolitan University* 8: 1-49.
- Kato, T. 1985. Pre-Andean orogenesis in the Coast Ranges of central Chile. *Geological Society of America Bulletin*, 96 (7): 918 p.
- Kuhn, P.P.; Echtler, H.P.; Littke, R.; Alfaro, G. 2010. Thermal basin modelling of the Arauco forearc basin, south central Chile-heat flow and active margin tectonics. *Tectonophysics* 495 (1-2): 111-128. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.07.026>

- Lambrecht, K. 1929. *Neogeornis wetzeli* n. gen. n. sp., der erste Kreidevogel der südlichen Hemisphäre. *Paläontologische Zeitschrift* 11: 121-129.
- Le Roux, J.P.; Elgeta, S. 1997. Paralic parasequences associated with Eocene sea-level oscillations in an active margin setting: Trihuco Formation of the Arauco Basin, Chile. *Sedimentary Geology* 110: 257-276. [https://doi.org/10.1016/S0037-0738\(96\)00086-3](https://doi.org/10.1016/S0037-0738(96)00086-3)
- Lemaitre, E. 1910. Formación Carbonífera de Chile. *Boletín de la Inspección de Geografía i Minas*, 1° Trimestre: 67-76.
- Lemaitre, E. 1915. Sistema carbonífero chileno, provincias de Concepción y de Arauco. Determinación de las zonas productivas; su extensión; cubicación del carbón contenido. *Boletín de la Inspección de Geografía i Minas*, 4° Trimestre: 35-63.
- López, L. 2002. Análisis estructural del Triásico de Santa Juana al sur y occidente del río Biobío, VIII región. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 115 p. Concepción.
- Leppe, M.; Moisan, P.; Abad, E.; Palma-Heldt, S. 2006. Paleobotánica del Triásico Superior del valle del río Biobío, Chile: Clase Filicopsida. *Revista geológica de Chile* 33 (1): 81-107. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-02082006000100004>
- Link, O.; Brox-Escudero, M.; González, J.; Aguayo, M.; Torrejón, F.; Montalva, G.; Eguibar-Galán, E. 2019. A paleo-hydro-geomorphological perspective on urban flood risk assessment. *Hydrological processes* 33: 3169-3183. <https://doi.org/10.1002/hyp.13590>
- López, M.C.; Gajardo, A.; Carrasco, R.; Mendoza, J.L. 2003. Yacimientos de rocas y minerales industriales de la VIII Región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Recursos Minerales y Energéticos 16: 12 p., 1 mapa escala 1:500.000. Santiago.
- Lorito, S.; Romano, F.; Atzori, S.; Tong, X.; Avallone, A.; McCloskey, J.; Cocco, M.; Boschi, E.; Piatanesi, A. 2011. Limited overlap between the seismic gap and coseismic slip of the great 2010 Chile earthquake. *Nature Geoscience* 4: 173-177. <https://doi.org/10.1038/ngeo1073>
- Lucassen, F.; Trumbull, R.; Franz, G.; Creixell, C.; Vázquez, P.; Romer R.L.; Figueroa, O. 2004. Distinguishing crustal recycling and juvenile additions at active continental margins: the Paleozoic to recent compositional evolution of the Chilean Pacific margin (36-41° S). *Journal of South American Earth Sciences* 17: 103-119. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2004.04.002>
- Machado, M.R. 1912. El carbón de Chile i su distribución jeográfica. *Boletín del Museo Nacional* 1 (4): 114-130. Chile.
- Mardones, M. 2005. La Cordillera de la Costa: Caracterización físico-ambiental y regiones morfoestructurales. Editorial Universitaria: 39-59. Concepción.
- Mardones, M.; Brito, M. 1979. El sitio geomorfológico de las ciudades de Concepción y Talcahuano. Universidad de Concepción, Instituto de Antropología, Historia y Geografía, Departamento de Geografía, Serie de Estudios 2: 71 p.
- Mardones, M.; Vidal, C. 2001. La zonificación y evaluación de los riesgos naturales de tipo geomorfológico: un instrumento para la planificación urbana en Concepción. *Revista EURE XXVII* (81): 97-122.
- Mardones, M.; Rojas, J. 2012. Procesos de remoción en masa inducidos por el terremoto del 27F de 2010 en la franja costera de la Región del Biobío, Chile. *Revista de Geografía Norte Grande* 53: 57-74. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022012000300004>
- Mardonez, D.; Velásquez, R.; Merino, R.; Quinzio, L.; Bonilla, R. 2012. Caracterización y condiciones de metamorfismo de una nueva unidad dentro del Paleozoico de la Cordillera de la Costa (Unidad Patagual-El Venado), región del Biobío, Chile. *In Congreso Geológico Chileno*, No. 13, Actas electrónicas: 365-367. Antofagasta.
- Martin, M.; Kato, T.; Rodríguez, C.; Godoy, E.; Duhart, P.; McDonough, M.; Campos, A. 1999. Evolution of the late Paleozoic accretionary complex and overlying forearc magmatic arc, south central Chile (38°-41° S): Constraints for the tectonic setting along the southwestern margin of Gondwana. *Tectonics* 18: 582-605. <https://doi.org/10.1029/1999TC900021>
- Martínez, C.; Rojas, C.; Rojas, O.; Quezada, J.; López, P.; Ruiz, V. 2016. Crecimiento urbano sobre geoformas costeras de la llanura de San Pedro, área metropolitana de Concepción. *In En las costas del neoliberalismo. Naturaleza, urbanización y producción inmobiliaria: experiencias en Chile y Argentina* (Hidalgo, R.; editor). Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía, Serie Geolibros 23: 353 p.
- Martínez, R. 1968. Foraminíferos y evolución de la línea de costa holocénica en la zona de Concepción. *Sociedad Geológica de Chile*, Editorial Andrés Bello: 211-257.
- Martínez-Pardo, R. 1990. Major neogene events of the southeastern Pacific: the Chilean and peruvian record. Elsevier Science Publishers, *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleocology* 77: 263-278. Amsterdam.
- Martínez-Pardo, R.; Martínez R.; Vilches, G. 1997. El límite Paleoceno-Eoceno en la cuenca carbonífera de Arauco-Concepción, Chile Central. *In Congreso Geológico Chileno*, No. 8, Actas, Vol. I: 530-533. Antofagasta.
- Megard, F. 1984. The Andean orogenic period and its major structures in central and northern Peru. *Journal of the Geological Society of London* 141: 893-900.
- Melnick, D.; Bookhagen, B.; Echtle, H.; Strecker, R. 2006. Coastal deformation and great subduction earthquakes, Isla Santa María, Chile (37°S). *Geological Society of America Bulletin* 118 (11): 1463-1480. <https://doi.org/10.1130/B25865.1>

- Melnick, D.; Bookhagen, B.; Strecker, M.R.; Echtler, H.P. 2009. Segmentation of megathrust rupture zones from fore-arc deformation patterns over hundreds to millions of years, Arauco peninsula, Chile. *Journal of Geophysical Research* 114 (B1): 23 p. <https://doi.org/10.1029/2008JB005788>
- Melnick, D.; Cisternas, M.; Moreno, M.; Norambuena, R. 2012. Estimating coseismic coastal uplift with an intertidal mussel: Calibration for the 2010 Maule Chile earthquake (M w=8.8). *Quaternary Science Reviews* 42: 29-42. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.03.012>
- Mendoza, J. 2001. Distribución, caracterización, génesis y características tectónicas de los yacimientos de arenas silíceas del área costera de la Octava Región, entre Coliumo y Los Álamos. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 181 p. Concepción.
- Mendoza, J.; Gajardo, A. 2003. Yacimientos de rocas y minerales industriales de la IX Región de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Recursos Minerales y Energéticos 17: 10 p., 1 mapa escala 1:500.000. Santiago.
- Miyashiro, A. 1961. Evolution of Metamorphic Belts. *Journal of Petrology* 2 (3): 277-311. <https://doi.org/10.1093/petrology/2.3.277>
- Montalva, G.; Chávez-García, F.; Tassara, A.; Jara Weisser, D. 2016. Site Effects and Building Damage Characterization in Concepción after the Mw 8.8 Maule Earthquake. *Earthquake Spectra* 32 (3): 1469-1488. <https://doi.org/10.1193/101514EQS158M>
- Moral, J.C.; Creixell, C.; Oliveros, V.; Velásquez, R.; Tassara, A.; Márquez, A. En prensa. Tectono-metamorphic events in the Paleozoic coastal metamorphic complexes of south-Central Chile: the Hualpén-Laraquete segment (36,5°-37,5° S). *Journal of the Geological Society* XX.
- Mordojovich, C. 1974. Geology of a part of the pacific margin of Chile. In *The Geology of Continental Margins* (Burk, C.A.; Drake, C.L.; editors). Springer: 591-598. Heidelberg.
- Mordojovich, C. 1975. Prospección petrolífera en la plataforma continental del Pacífico y golfo de Ancud. *Revista del Colegio de Ingenieros de Chile* 68: 49-55. Santiago.
- Moreno, M. 2004. Dinámica del ante-arco externo en la zona del bloque de Arauco, VIII Región del Bio Bío. Chile. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 121 p. Concepción.
- Munizaga, F.; Aguirre, L.; Hervé, F. 1973. Rb/Sr ages of rocks from the Chilean metamorphics basement. *Earth and Planetary Science Letters* 18: 87-92.
- Munizaga, J.M. 2018. Análisis sedimentológico del estuario del Andalién, región del Biobío, Chile. Universidad de Concepción. Tesis de magíster (inédito): 60 p. Concepción.
- Muñoz Cristi, J.M. 1946. Estado actual del conocimiento sobre la geología de la Provincia de Arauco. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, *Anales* 3: 105-124. Santiago.
- Muñoz Cristi, J. 1956. Chile. Handbook of South American Geology: an explanation of the geologic map of South America (Jenks, W.F.; editor). Geological Society of America Memoirs 56: 187-215. New York.
- Muñoz Cristi, J. 1960. Contribución al conocimiento geológico de la Cordillera de la Costa de la zona Central. *Minerales* 69: 28-47.
- Muñoz Cristi, J. 1968. Contribución al conocimiento geológico de la región situada al sur de Arauco y participación de material volcánico en los sedimentos eocenos. In *El Terciario de Chile, Zona central* (Cecioni, G.; editor). Sociedad Geológica de Chile, Editorial Andrés Bello: 63-93. Santiago.
- Muñoz-Ramírez, C.; Zambrano, P.; Montoya, G.; Moyano, H. 2007. Dientes de tiburones y rayas (chondrichthyes, elasmobranchii) de la Formación Quiriquina aflorante en Talcahuano, Chile central. *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción* 78: 7-22.
- Muñoz-Ramírez, C.; Moyano, H.; Palma-Heldt, S. 2008. Dientes fósiles de tiburones y rayas presentes en el área de la Bahía de Concepción, VIII Región, Chile Central. In *Simposio Paleontológico Chileno No.1, Libro de actas*: 69-73. Santiago.
- Naranjo, J.A.; Clavero, J.; Hauser, A.; Ramírez, P. 2005. Informe geológico sobre las remociones en masa causadas por las lluvias torrenciales de los días 26 y 27 de junio de 2005 en Concepción, VIII región. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Técnico (inédito): 24 p. Santiago. (*)
- Naranjo, J.A.; Arenas, M.; Ramírez, P. 2006. Remociones en masa causadas por las precipitaciones de los días 9 al 11 de julio de 2006, en algunos sectores de la provincia de Concepción. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Técnico (inédito): 10 p. Santiago. (*)
- Ojeda, J.; Ruiz, S.; Del Campo, F.; Carvajal, M. 2020. The 21 May 1960 Mw 8.1 Concepción Earthquake: A Deep Megathrust Foreshock That Started the 1960 Central-South Chilean Seismic Sequence. *Seismological Research Letters* 91: 1617-1627. <https://doi.org/10.1785/0220190143>
- Otero, R.A.; Soto-Acuña, S.; Rubilar-Rogers, D. 2012. A postcranial skeleton of an elasmosaurid plesiosaur from the Maastrichtian of central Chile, with comments on the affinities of Late Cretaceous plesiosauroids from the Weddellian Biogeographic Province. *Cretaceous Research* 37: 89-99. <https://doi.org/10.1016/j.cretres.2012.03.010>

- Otero, R.A.; Soto-Acuña, S.; O'Keefe, F.R.; O'Gorman, J.P.; Stinnesbeck, W.; Suárez, M.E.; Rubilar-Rogers, D.; Salazar, C.; Quinzio-Sinn, L.A. 2014. *Aristonectes quiriquinensis*, sp. nov., a new highly derived elasmosaurid from the upper Maastrichtian of central Chile. *Journal of Vertebrate Paleontology* 34 (1): 100-125. <https://doi.org/10.1080/02724634.2013.780953>
- Otero, R.A.; Suárez, M.E. 2022. Ray-finned fishes (Actinopterygii) from the lower Maastrichtian of Algarrobo, central Chile. *Cretaceous Research* 130. <https://doi.org/10.1016/j.cretres.2021.105027>
- Palacios, A. 2012. Sismicidad histórica de la ciudad de Concepción desde su fundación en 1550 hasta su traslado en 1751. *Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín* 64: 41 p. Santiago.
- Palma-Heldt, S. 1980. Contribución al conocimiento palinológico de los mantos carboníferos del Terciario de Arauco-Concepción, Chile. *Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía-Congreso Latinoamericano de Paleontología*, No. 1, Actas: 175-189. Buenos Aires.
- Peña, F.; Tavares, C.; Mardones, M. 1993. Las condiciones climáticas como factor de riesgo natural en la comuna de Talcahuano (1965-1992). *Revista Geográfica de Chile Terra Australis* 38: 83-107.
- Pérez-D'Angelo, E.; Reyes, R. 1980. *Buchotrigonia* (Buchotrigonia) *topocalmensis* (Trigoniidae; Bivalvia) del Cretácico Superior de Chile. *Revista Geológica de Chile* 9: 37-55.
- Pettijohn, F.J.; Potter, P.E.; Siever, R. 1987. *Sand and sandstone*, 2nd ed. Springer: 553 p. New York.
- Philippi, R. 1887. Los fósiles terciarios i cuaternarios de Chile. Brockhaus: 256 p. Leipzig.
- Pineda, V. 1983. Evolución Paleogeográfica de la Península de Arauco durante el Cretácico Superior-Terciario. Universidad de Chile, Departamento de Geología. Memoria de título (inédito): 174 p. Santiago.
- Pineda, V. 1999. El cañón submarino del Bío-Bío: aspectos dinámicos y ambientales. Universidad de Concepción, Centro EULA. Tesis de doctorado (inédito): 105 p. Concepción.
- Pino, M.; Navarro, R. 2005. Geoarqueología del sitio arcaico Chan-Chan 18, costa de Valdivia: discriminación de ambientes de ocupación humana y su relación con la transgresión marina del Holoceno Medio. *Revista Geológica de Chile* 32 (1): 59-75. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-02082005000100004>
- Plafker, G.; Savage, J.C. 1970. Mechanism of the Chilean Earthquake of May 21 and 22, 1960. *Geological Society of America Bulletin* 81: 1001-1030.
- Posamentier, H.W.; Walker, R.G. 2006. *Facies Models Revisited*. Society for Sedimentary Geology, SEPM Special Publication 84. Tulsa. <https://doi.org/10.2110/pec.06.84>
- Quezada, J. 1996: Geología urbana y ambiental de Concepción. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 175 p. Concepción.
- Quezada, J. 2000. Visión general de los riesgos geológicos en la comuna de San Pedro de La Paz, Chile centro sur. *In Congreso Geológico Chileno*, No. 9, Actas Vol. 1:97-101. Puerto Varas.
- Quezada, J.; Cecioni, A.; Esterio, H.; Pineda, V. 1997. Geología urbana de Talcahuano. *In Congreso Geológico Chileno*, No. 8, Actas 1: 785-789. Antofagasta.
- Quezada, J.; Jaque, E.; Fernández, A.; Vásquez, D. 2012. Cambios en el relieve generados como consecuencia del terremoto Mw: 8,8 del 27 de febrero de 2010 en el centro-sur de Chile. *Revista de Geografía Norte Grande* 53: 35-55.
- Ramos, V. 2010. The Grenville-age basement of the Andes. *Journal of South American Earth Sciences* 29 (1): 77-91. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2009.09.004>
- Ramírez, P.; Hauser, A. 2007. Situación actual de terrenos afectados por remociones en masa en algunos sectores de la provincia de Concepción, durante los años 2005 y 2006. *Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe técnico* (inédito): 10 p. Santiago. (*)
- Ramírez, P.; Vivallos, J.; Cáceres, D.; Fonseca, A. 2012. Microzonificación Sísmica de la ciudad de San Pedro de la Paz, Región del Biobío. *Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental* 16, 3 mapas escala 1:20.000. Santiago.
- Rivano, S.; Sepúlveda, P. 1991. Hoja Illapel. Región de Coquimbo. *Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile* 69: 132 p., 1 mapa escala 1:250.000 (realizado por S. Rivano y P. Sepúlveda, 1986), 2 anexos. Santiago.
- Rodríguez, D. 2022. Análisis estructural, implicancias tectónicas y geología del margen Suroccidental de la comuna de Talcahuano, región del Biobío. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 354 p. Concepción.
- Rodríguez, D.; Ward, D.; Quezada, J. 2023. Paleontology and stratigraphic implications of a late Paleocene elasmo branch assemblage in Talcahuano, southcentral Chile. *Andean Geology* 50 (2): 217-247. <https://dx.doi.org/10.5027/andgeoV50n2-3494>
- Rojas, C. 2000. Edad y paleoecología de la secuencia basal de la Formación Tubul: Plioceno de Arauco, mediante el análisis de foraminíferos. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Memoria de título (inédito): 109 p. Concepción.
- Rojas, O.; Mardones, M.; Rojas, C.; Martínez, C.; Flores, L. 2017. Urban Growth and Flood Disasters in the Coastal River Basin of South-Central Chile (1943-2011). *Sustainability* 9 (2): 195 p. <https://doi.org/10.3390/su9020195>

- Romero, E. 1978. Paleoecología y Paleofitogeografía de las Taofloras del Cenofítico de Argentina y áreas vecinas. *Ameghiniana* 15: 209-227.
- Romero, R.; Barra, F.; Leisen, M.; Salazar, E.; González-Jiménez, J.M.; Reich M. 2020. Sedimentary provenance of the Late Paleozoic metamorphic basement, south-central Chile: Implications for the evolution of the western margin of Gondwana. *International Geology Review* 62 (5): 598-613. <https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1627589>
- Romero, J.E.; Moreno, H.; Polacci, M.; Burton, M.; Guzmán, D. 2022. Mid-Holocene lateral collapse of Antuco volcano (Chile): debris avalanche deposit features, emplacement dynamics, and impacts. *Landslides* 19: 1321-1338. <https://doi.org/10.1007/s10346-022-01865-z>
- Rossel, P.; Gianni, G.M.; Reinoso, V.; Fanning, C.M.; Ducea, M.N.; Munoz, T.; Salvat, D. 2023. Origin of Late Triassic granitoids of the Coastal Cordillera of Southern Central Chile (34°-37° S): Multi-isotopic evidence of slab tearing effects on pre-Andean magmagenesis. *Tectonics* 42: 22 p. <https://doi.org/10.1029/2022TC007354>
- Rubilar, A.; Bostelmann, J.E. 2024. Estudio de muestras fosilíferas recolectadas en unidades del Cretácico Superior y Paleógeno, en Cocholgue, Talcahuano y Concepción, Región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe técnico (inédito): 15 p. Santiago. (*)
- Ruiz, C.; Aguirre, L.; Corvalán, J.; Klon E.; Levi, B. 1965. Geología y yacimientos metalíferos de Chile. Instituto de Investigaciones Geológicas: 305 p., 1 mapa escala 1:1.500.000. Santiago.
- Salas, R. 1998. Catastro y levantamiento de mapa metalogénico de la Provincia de San Antonio. Servicio Nacional de Geología y Minería-Corporación de Fomento de la Producción, 2 Vols.: 111 p.
- Salazar, C. 2004. Ammonites del Maastrichtiano de la Formación Quiriquina, VIII Región del Bío-Bío, Chile Sistemática, Bioestratigrafía y afinidades paleobiogeográficas. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 155 p. Concepción.
- Salazar, C.; Stinnesbeck, W.; Quinzio-Sinn, L.A. 2010. Ammonites from the Maastrichtian (Upper Cretaceous) Quiriquina Formation in central Chile. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie* 257 (2): 181-236. Stuttgart. <https://doi.org/10.1127/0077-7749/2010/0072>
- Salazar, C.; Stinnesbeck, W.; Quinzio-Sinn, L.A.; Álvarez, M. 2015. Sequence stratigraphy affinities of the Quiriquina Formation (Late Cretaceous) from central Chile. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 14, Actas electrónicas, 1: 700-703. La Serena.
- Schultz, A. 1970. Geología Puerto San Vicente. Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección Planificación y Presupuesto: 9 p., 3 láminas, 1 mapa.
- Sepúlveda, N.; Alfaro, A. 2019. Informe técnico por peligro de remociones en masa, sector valle La Piedra, comuna de Chiguayante, región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe técnico (inédito): 11 p. Santiago. (*)
- Sepúlveda, N.; Velásquez, R.; Creixell, C. 2022. Reporte de visita técnica: Deslizamientos de suelo en el cerro Cournou, Talcahuano región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe técnico (inédito): 10 p. Santiago. (*)
- Shibata, K.; Ishihara, S.; Ulriksen, C. 1984. Rb-Sr ages and initial $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ ratios of late Paleozoic granitic rocks from northern Chile. *Bulletin of the Geological Survey of Japan* 35 (2): 537-545.
- Siña, A. 1987. Geología y petrogénesis de las rocas plutónicas del Batolito de la Costa entre Algarrobo y Rocas de Santo Domingo (Chile central 33° 30' S), Región de Valparaíso. Universidad de Chile, Departamento de Geología. Memoria de título (inédito): 139 p. Santiago.
- Somoza, R. 1998. Updated Nazca (Farallón)-South America relative motions during the last 40 My: implications for mountain building in the central Andean region. *Journal of South American Earth Sciences* 11 (3): 211-215. [https://doi.org/10.1016/S0895-9811\(98\)00012-1](https://doi.org/10.1016/S0895-9811(98)00012-1)
- Somoza, R.; Ghidella, M. 2005. Convergencia en el margen occidental de América del Sur durante el Cenozoico: subducción de las placas de Nazca, Farallón y Aluk. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 60 (4): 797-809.
- Steinmann, G. 1895. Die Cephalopoden der Quiriquina-Schichten. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie* 10: 64-94.
- Steinmann, G.; Deecke, W.; Möricke, W. 1895. Das Alter und die Fauna der Quiriquina Schichten in Chile. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie* 10: 1-118.
- Stinnesbeck, W. 1986. Zu den faunistischen und palökologischen Verhältnissen in der Quiriquina Formation (Maastrichtium) Zentral-Chiles. *Palaeontographica. Abt. A.* 194 (4-6): 99-237. Stuttgart.
- Stinnesbeck, W. 1996. Ammonite extinctions and environmental changes across the Cretaceous-Tertiary boundary in central Chile. *In* The Cretaceous-Tertiary Boundary Mass Extinction: biotic and environmental events (MacLeod, N.; Keller, G. editors). Norton Press: 289-302. New York.
- Streckeisen, A. 1976. To each plutonic rock its proper name. *Earth-Science Reviews* 12 (1): 1-33. [https://doi.org/10.1016/0012-8252\(76\)90052-0](https://doi.org/10.1016/0012-8252(76)90052-0)
- Suárez, M.; Marquardt, C. 2003. Revisión preliminar de las faunas de peces elasmobranquios del Mesozoico y Cenozoico de Chile. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 10: 9 p. Concepción.
- Sylvester, C.; Sangüesa, C. 1948. Contribución a la Geología de la Bahía de Concepción. *Minerales* 25: 53-57.

- Tavera, J. 1942. Contribución al estudio de la estratigrafía y paleontología del Terciario de Arauco. *In* Congreso Panamericano de Ingenieros Mina y Geología. Anales, Tomo II: 580-632. Santiago.
- Tavera, J. 1947. Correlaciones geológicas entre el Terciario carbonífero de la parte sur de la Bahía de Arauco y Terciario Carbonífero de Concepción. *Boletín Minero* 570: 597-598.
- Tavera, J. 1960. El Triásico del valle inferior del río Bio-Bio. Universidad de Chile, Instituto de Geología, Publicación 18: 321-348.
- Terry, J.P.; Goff, J. 2014. Megaclasts: Proposed Revised Nomenclature at the Coarse End of the Udden-Wentworth Grain-Size Scale for Sedimentary Particles. *Journal of Sedimentary Research* 84 (3): 192-197. <https://doi.org/10.2110/jsr.2014.19>
- Thiele, R.; Moreno, M.; Elgueta, S.; Lahsen, A.; Rebolledo, S.; Petit-Breuilh, M.E. 1998. Evolución geológico-geomorfológica cuaternaria del tramo superior del valle del río Laja. *Revista Geológica de Chile* 25 (2): 229-253. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-02081998000200007>
- Torres, J.; Silva, C.; Lucero, M. 2007. El rol de la pesca en la intensificación de las ocupaciones costeras durante el Holoceno Medio-Tardío (Bahía de Concepción, región del Biobío, Chile). *Magallania* 35 (1): 71-93.
- Troncoso, D.; Romero, E.J. 1998. Evolución de las comunidades florísticas en el extremo sur de Sudamérica durante el Cenofítico. *In* Congreso Latinoamericano de Botánica, No. 4, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (Fortunato, R.; Bacigalupo, N.; editors), Proceedings, Vol. 68: 514 p.
- Udden, J.A. 1914. Mechanical Composition of Clastic Sediments. *Geological Society of America, Bulletin* 25 (1): 655-744. <https://doi.org/10.1130/GSAB-25-655>
- Vargas, G.; Farías, M.; Carretier, S.; Tassara, A.; Baize, S.; Melnick, D. 2011. Coastal uplift and tsunami effects associated to the 2010 Mw 8.8 Maule earthquake in Central Chile. *Andean Geology* 38 (1): 219-238. <https://doi.org/10.5027/andgeoV38n1-a12>
- Vásquez, P. 2001. Petrología y geotermobarometría del basamento metamórfico de la Cordillera de La Costa de Chile entre los 36°30' y 38°00' S. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 170 p. Concepción.
- Vásquez, P. 2008. Late Triassic to Early Jurassic Plutonism in south Chile (34°-37° S): Its significance for the geodynamic evolution in the transition from Gondwana to Andean orogeny. Universidad Técnica de Berlín. Ph.D. thesis (unpublished): 160 p. Berlín.
- Vásquez, P.; Franz, G. 2008. The Triassic Cobquecura Pluton (central Chile): An example of a fayalite-bearing A-type intrusive massif at a continental margin. *Tectonophysics* 459 (1-4): 66-84. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.067>
- Vásquez, P.; Glodny, J.; Franz, G.; Frei, D.; Romer, R. 2011. Early Mesozoic Plutonism of the Cordillera de la Costa (34°-37° S), Chile: Constraints on the Onset of the Andean Orogeny. *The Journal of Geology* 119 (2): 159-184. <https://doi.org/10.1086/658296>
- Velásquez, R. 2012. Petrografía y mineralogía de la pegmatita granítica Poñén e intrusivos en el Batolito Costero del Sur, región del Biobío, Chile. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 107 p. Concepción.
- Velásquez, R.; Mardóñez, D.; Moral, J.C.; Creixell, C. 2022. Provenance and protolith sedimentation age of the Patagual-El Venado unit, Coastal Cordillera, Biobío Region, Chile. *In* South American Symposium on Isotope Geology, No. 12: p. 62. Santiago.
- Velásquez, R.; Moral, J.C.; Creixell, C. 2023. Esquistos de Quiñenco, registro de la Serie Occidental en la Cordillera de Nahuelbuta, región del Biobío, Chile. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 16, Actas electrónicas: 322-324. Santiago.
- Veyl, C. 1961. Contribución al Conocimiento de la Geología Regional de la Provincia de Concepción, informe preliminar. *Minerales* 72: 51 p.
- Vicente, J.C. 1972. Aperçu sur l'organisation et l'évolution des Andes Argentino-Chiliennes centrales au parallèle de l'Aconcagua. *In* International Geological Congress, No. 24, vol. 3: 423-436.
- Vigny, C.; Socquet, A.; Peyrat, S.; Ruegg, J.-C.; Metois, M.; Madariaga, R.; Morvan, S.; Lancieri, M.; Lacassin, R.; Campos, J.; Carrizo, D.; Bejar-Pizarro, M.; Barrientos, S.; Armijo, R.; Aranda, C.; Valderas-Bermejo, M.-C.; Ortega, I.; Boundoux, F.; Baize, S.; Lyon-Caen, H.; Pavez, A.; Vilotte, P.; Bevis, M.; Brooks, B.; Smalley, R.; Parra, H.; Báez, J.-C.; Blanco, M.; Cimbaro, S.; Kendrick, E. 2011. The 2010 Mw 8.8 Maule megathrust earthquake of central Chile, monitored by GPS. *Science* 332 (6036): 1417-1421. <http://doi.org/10.1126/science.1204132>
- Villagrán, C.; Hinojosa, L.F. 1997. Historia de los bosques del sur de Sudamérica II: Análisis fitogeográfico. *Revista Chilena de Historia Natural* 70: 241-267.
- Vivallos, J.; Ramírez, O.; Fonseca, A. 2010. Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Concepción, Región del Biobío. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental 12, 3 mapas en una hoja, escala 1:20.000. Santiago.
- Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla, regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 2, 1 mapa escala 1:100.000, 1 anexo. Santiago.

- Wenzel, O. 1972. Geología y reservas del yacimiento carbonífero de Lebu. Empresa Nacional del Carbón S.A. (inédito).
- Wenzel, O. 1982. Estratigrafía de las series carboníferas de Arauco. *In* Congreso Geológico Chileno, No. 3, Actas: 3 p. Concepción.
- Wenzel, O.; Wathelet, J.; Chávez, L.; Bonilla, R. 1975. La sedimentación cíclica Meso-Cenozoica en la región Carbonífera de Arauco-Concepción, Chile. *In* Congreso Ibero-Americano de Geología Económica, No. 2, Tomo I: 215-237. Buenos Aires.
- Wetzel, W. 1930. Die Quiriquina-Schichten als Sediment und paläontologisches Archiv. *Palaeontographica A* (3): 49-101. Stuttgart.
- Wilckens, O. 1904. Revision der Fauna der Quiriquina Schichten. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Beilage-Band 18*: 181-284.
- Willner, A.P. 2005. Pressure-temperature evolution of a Late Paleozoic paired metamorphic belt in North-Central Chile (34°-35°30' S). *Journal of Petrology* 46: 1805-1833. <https://doi.org/10.1093/petrology/egi035>
- Willner, A.P.; Pawlig, S.; Massonne, H.-J.; Hervé, F. 2001. Metamorphic evolution of spessartine quartzites (cotícles) in the high pressure/low temperature complex at Bahía Mansa (Coastal Cordillera of Southern Central Chile). *Canadian Mineralogist* 39: 1547-1569. <https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.6.1547>
- Willner, A.P.; Thomson, S.N.; Kröner, A.; Wartho, J.-A.; Wijbrans, J.R.; Hervé, F. 2005. Time markers for the evolution and exhumation history of a Late Paleozoic paired metamorphic belt in North-Central Chile (34°-35°30' S). *Journal of Petrology* 46 (9): 1835-1858. <https://doi.org/10.1093/petrology/egi036>
- Wentworth, C.K. 1922. A scale of grade and class terms for clastic sediments. *Journal of Geology* 30 (5): 377-392.
- Yung, C. 2016. Petrografía y Geocronología de las unidades intrusivas del Complejo Plutónico Penco, Región del Biobío, Chile: Nuevos antecedentes para el Batolito Costero del Sur. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento Ciencias de la Tierra. Memoria de título (inédito): 60 p. Concepción.
- Zambrano, P.; Encinas, A.; Buatois, L.A.; Arenillas, I.; Stinnesbeck, W.; Nielsen, S. 2014. Sedimentology, age and provenance of Paleogene delta systems from Central Chile. *In* Reunión Argentina de Sedimentología, No. 14, Resúmenes (Allard, J.; Krause, M.; Foix, N.; editores). Asociación Argentina de Sedimentología: 299-300. La Plata.
- Zambrano, P.; Jara, M.; Fernandoy, C.; Encina, A. 2024. Glossifungites icnofacies related to stratigraphic discontinuities of Mesozoic-Cenozoic deposits in the Arauco basin, central Chile. *In* International Congress on Ichology, No. 5, Actas: p. 304. Florianópolis.

(*) Informe inédito disponible en la Biblioteca de Sernageomin.

ANEXOS

I DATACIONES RADIOMÉTRICAS

Tabla 1. Resumen edades radiométricas

II FÓSILES

Tabla 2. Localidades fosilíferas

III DEPÓSITOS MINERALES

Tabla 3. Depósitos de rocas y minerales industriales y de recursos energéticos

DATACIONES RADIOMÉTRICAS

TABLA 1. RESUMEN EDADES RADIOMÉTRICAS.

Muestra	UTM SIRGAS 18S N (m)	UTM SIRGAS 18S E (m)	Litología	Método y material	Edad (Ma $\pm 2\sigma$)	Referencia	Observaciones
COMPLEJO METAMÓRFICO TUMBES DCt							
CRV-02d	5.943.783	670.579	Filita	U-Pb circón detrítico	394,1 $\pm$ 5,1	Este trabajo ^(a)	Edad máxima de deposición del protolito
CRV-46d	5.927.781	661.308	Esquisto de mica-granate	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar mica	305 $\pm$ 4	Este trabajo ^(a)	Edad de metamorfismo
ESQUISTOS DE QUIÑENCO Cq							
CRV-19d	5.905.288	667.074	Esquisto de albita	U-Pb circón detrítico	336,8 $\pm$ 7,3	Este trabajo ^(a)	Edad máxima de deposición del protolito
CRV-19d	5.905.288	667.074	Esquisto de albita	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar mica	319 $\pm$ 4	Este trabajo ^(a)	Edad de metamorfismo
CRV-45d	5.903.805	667.729	Esquisto verde	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar mica	305 $\pm$ 4	Este trabajo ^(a)	Edad de metamorfismo termal o exhumación tectónica
CJCM33Bt	5.908.478	665.012	Esquisto micáceo con albita	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar mica	275,6 $\pm$ 0,6	Moral <i>et al.</i> , en prensa	Edad de metamorfismo (exhumación tectónica)
COMPLEJO PLUTÓNICO CONCEPCIÓN Csc							
CRV-27d	5.912.003	676.265	Monzogranito (meteorizado)	U-Pb circón	319,9 $\pm$ 2,9	Este trabajo ^(a)	Edad de cristalización del magma
CRV-28d	5.921.565	675.769	Tonalita de biotita	U-Pb circón	317,6 $\pm$ 2,1	Este trabajo ^(a)	Edad de cristalización del magma
CRV-41d	5.915.921	672.863	Granito de dos micas	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar muscovita	313 $\pm$ 4	Este trabajo ^(a)	Edad mínima de enfriamiento del magma
PIZARRAS PATAGUAL-EL VENADO PeTrp							
CRV-26d	5.919.082	670.207	Metarenisca	U-Pb circón detrítico	381 $\pm$ 15	Este trabajo ^(a)	Población de circones más joven (n=3)
MONZOGRANITO HUALPÉN Trsh							
TET1	5.929.275	659.898	Granito	Rb-Sr isócrona mineral	227 $\pm$ 7	Glodny <i>et al.</i> , 2006	Edad máxima
OO-67	5.930.222 ^(b)	662.891 ^(b)	Granito	Rb-Sr isócrona roca total y mineral	222 $\pm$ 2	Lucassen <i>et al.</i> , 2004	-
OO-64	5.931.716 ^(b)	661.420 ^(b)	Granito	Rb-Sr isócrona roca total y mineral	220 $\pm$ 5	Lucassen <i>et al.</i> , 2004	-
HUALP-04	5.929.958	660.934	Granito	U-Pb circón	218,8 $\pm$ 1,2	Rosell <i>et al.</i> , 2023	Edad de cristalización
CRV-14d	5.930.222	662.891	Monzogranito de biotita	U-Pb circón	217,1 $\pm$ 3,9	Este trabajo ^(a)	Edad de cristalización
TETA1	5.931.314 ^(b)	662.119 ^(b)	Granito	K-Ar biotita	215 $\pm$ 4	Hervé <i>et al.</i> , 1988	Edad de enfriamiento

continuación tabla 1.

Muestra	UTM SIRGAS 18S		Litología	Método y material	Edad (Ma±2σ)	Referencia	Observaciones
	N (m)	E (m)					
FORMACIÓN CURANILAHUE PaEc							
s/i	5.930.829	669.702	Arenisca	U-Pb circón detrítico	57	Zambrano <i>et al.</i> 2014	Edad máxima de depositación; error no informado
CRV-10d	5.932.465	668.686	Arenisca	U-Pb circón detrítico	54,7±1,4	Este trabajo ^(a)	Edad máxima de depositación (n=9)
Muestra	UTM SIRGAS 18S		Litología	Método y material	Edad calibrada (años cal. AP+2σ/-2σ)	Referencia	Observaciones
	N (m)	E (m)					
DEPÓSITOS LITORALES DEL HOLOCENO HI							
Depósitos litorales inactivos HI(b)							
BETA 193345	5.930.211	676.009	Conchal de sitio arqueológico	¹⁴ C restos de carbón	4.684+144/-118	Torres <i>et al.</i> , 2007	Curva de calibración SHCal20 (Hogg <i>et al.</i> , 2020)
BETA 129252	5.928.676 ^(b)	659.493 ^(b)	Conchal de sitio arqueológico ^(c)	¹⁴ C restos de conchas	4.556+249/-228	Bustos y Vergara, 2001	Curva de calibración Marine20 (Heaton <i>et al.</i> , 2020)
BETA 117178	5.935.041 ^(b)	668.614 ^(b)	Conchal de sitio arqueológico	¹⁴ C restos de conchas	4.262+256/-274	Bustos y Vergara, 2001	Curva de calibración Marine20 (Heaton <i>et al.</i> , 2020)
BETA 117179	5.935.041 ^(b)	668.614 ^(b)	Conchal de sitio arqueológico	¹⁴ C restos de conchas	4.010+237/-232	Bustos y Vergara, 2001	Curva de calibración Marine20 (Heaton <i>et al.</i> , 2020)
IVIC-844	5.927.831 ^(b)	675.080 ^(b)	Conchal de sitio arqueológico	¹⁴ C restos de conchas	3.631+247/-246	Campana, 1973	Curva de calibración Marine20 (Heaton <i>et al.</i> , 2020)
IVIC-844	5.927.831 ^(b)	675.080 ^(b)	Conchal de sitio arqueológico	¹⁴ C restos de conchas	2.971+245/-228	Campana, 1973	Curva de calibración Marine20 (Heaton <i>et al.</i> , 2020)
DEPÓSITOS FLUVIALES DEL HOLOCENO Hf							
Depósitos fluviales transicionales Hf(c)							
CCC-146m	5.930.823	673.956	Arena lítica	¹⁴ C restos vegetales	1.227+45/-53	Este trabajo ^(a)	Curva de calibración SHCal20 (Hogg <i>et al.</i> , 2020)
CCC-138m	5.932.882	672.228	Arena lítica	¹⁴ C restos vegetales	106+14/-49	Este trabajo ^(a)	Curva de calibración SHCal20 (Hogg <i>et al.</i> , 2020)
CCC-139m	5.930.823	673.956	Limo (oxidado)	¹⁴ C restos vegetales	71+70	Este trabajo ^(a)	Curva de calibración SHCal20 (Hogg <i>et al.</i> , 2020)
CCC-132m	5.932.882	672.228	Limo arenoso	¹⁴ C restos vegetales	46+13/-19	Este trabajo ^(a)	Curva de calibración SHCal20 (Hogg <i>et al.</i> , 2020)

^(a) : resumen de datos analíticos disponible como material suplementario en el Repositorio Digital Sernageomin (<https://repositorio.sernageomin.cl>).

^(b) : ubicación aproximada.

^(c) : afloramiento de la unidad hospedante no mapeable a la escala de este trabajo.

s/i: sin información.

FÓSILES

TABLA 2. LOCALIDADES FOSILÍFERAS.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
			N (m)	E (m)					
FORMACIÓN QUIRIQUINA KsPaq									
CRM-025f	1	Faro Cochoigüe	5.949.986	678.818	Litofacies B	Corales: <i>Actinastrea?</i> sp. Bivalvos: <i>Pycnodonte?</i> sp., <i>Perna?</i> sp., <i>Corbula?</i> sp.	Edad paleontológica indeterminada	Este trabajo ^(a)	-
s/i	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	Litofacies A	Bivalvos: <i>Cardium</i> sp., <i>Ostrea</i> sp. Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Lamna</i> sp., <i>Oxyrhina</i> sp.	Cretácico Superior ^(d)	Biró-Bagóczy, 1982	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	Litofacies B	Escafópodos: <i>Dentalium (Antalis) chilensis</i> (d'Orbigny). Gastropodos: <i>Eriptycha chilensis</i> (d'Orbigny), <i>Ampullina australis</i> (d'Orbigny). Bivalvos: <i>Ostreacea</i> gen. et spec. indet., <i>Aphrodina quiriquinae</i> (Philippi), <i>Ceroniola australis</i> Wilckens, <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Inoceramus (Endocostea) birai</i> Stinnesbeck, <i>Mytilus primigenius</i> Stinnesbeck. Amonites: <i>Baculites</i> sp.	Maastrichtiano superior ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	Litofacies B, C y D	Amonites: <i>Hoploscaphites constrictus</i> (Sowerby), <i>Eubaculites vagina</i> (Forbes), <i>Baculites anceps</i> (Lamarck), <i>Diplomoceras notabile</i> Whiteaves, <i>Grossouvreites gemmatus</i> (Hupé), <i>Maorites</i> sp., <i>Gunnarites</i> sp., <i>Pachydiscus</i> sp., <i>Epigoniceras (E.) epigonum</i> (Kossmat), <i>Pseudophyllites indra</i> (Forbes).	Campaniano-Maastrichtiano ^(d)	Biró-Bagóczy, 1982	Ubicación aproximada, determinada según descripción

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
SGO_Pv.260	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	Litofacies C y D	Reptiles marinos: <i>Aristonectes quiriquinensis</i> Otero y otros.	Maastrichtiano superior ^(d)	Otero <i>et al.</i> , 2014	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	Litofacies D	Esafofópodos: <i>Dentalium (Antalis) chilensis</i> (d'Orbigny). Bivalvos: <i>Nucula (Leionucula) ceciliiana</i> d'Orbigny, <i>Yoldia levitestata</i> Stinnesbeck, <i>Neilo (Neilo) pencana</i> (Philippi), <i>Neilo (Neilo) quiriquinae</i> (Philippi), <i>Chlamys (Mixtipecten) chilensis</i> (d'Orbigny), <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Tellina largillierii</i> (d'Orbigny), <i>Tagelus cocholegui</i> Stinnesbeck, <i>Aphrodina quiriquinae</i> (Philippi). Gastrópodos: <i>Leiosstoma difficilis</i> (d'Orbigny), <i>Tephion timidus</i> (Gabb), <i>Epitonium quiriquinae</i> (Mörckke), <i>Gyrodont euryomphalus</i> (Philippi), <i>Ampullina australis</i> (d'Orbigny), <i>Pyropsis hombroniana</i> (d'Orbigny), <i>Patella auca</i> (Gabb), <i>Solarrella unio</i> (Philippi). Amonites: <i>Phylloceras (Hypophylloceras) heltonaiense</i> (Matsumoto), <i>P. (H.) surya</i> (Forbes), <i>Pseudophyllites indra</i> (Forbes), <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny), <i>Kitchinites (Kitchinites) darwini darwini</i> (Steinmann), <i>Maorites tenuicostatus</i> (Marshall). Plantas: Tracheophyta indet. [restos de madera y hojas].	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	s/i	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Carcharias aff. latus</i> (Davis), <i>Carcharias</i> sp., <i>Orectolobiformes</i> indet.	Maastrichtiano superior ^(d)	Fernández-Jiménez <i>et al.</i> , 2018	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	s/i	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Squalus</i> sp., <i>Squatina</i> sp., <i>Ginglymostoma</i> sp., <i>Charcharias</i> sp., <i>Scapanorhynchus</i> sp., <i>Paraorthacodus</i> sp., <i>Ischyryza</i> sp., <i>Hipolophodon?</i> , <i>Rhinobatos</i> sp., <i>Rhombodus</i> sp.	Maastrichtiano ^(d)	Muñoz-Ramírez <i>et al.</i> , 2008	Ubicación aproximada, determinada según descripción

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
s/i	2	Isia Quiriquina, bahía Las Tablas	N (m)	E (m)	s/i	Gastrópodos: <i>Ampullina australis</i> (d'Orbigny), <i>Natica</i> (<i>Gyrodos</i>) <i>euryomphala</i> Philippi, <i>Natica</i> (<i>Gyrodos</i>) aff. <i>euryomphala</i> Philippi, <i>Solarella unio</i> (Philippi), <i>Scaphander</i> aff. <i>chilensis</i> (d'Orbigny), <i>Leostoma difficile</i> (d'Orbigny), <i>Scalaria</i> sp., ' <i>Olivea</i> ' sp., <i>Trochus</i> (<i>Ziziphinus</i>) <i>ovallei</i> Philippi, ' <i>Trochus</i> ' sp., <i>Triton luisae</i> Wilckens, <i>Eriptycha chilensis</i> (d'Orbigny). Bivalvos: <i>Nucula cecileana</i> d'Orbigny, <i>Nucula</i> sp., <i>Malletia pencana</i> (Philippi), <i>Pecten</i> (<i>Pseudamussium</i>) <i>delicatus</i> Philippi in Wetzel, <i>Tellina largillierti</i> (d'Orbigny), <i>Lahilia veneriformis</i> (Hupé), <i>Inoceramus</i> sp. (<i>Naladina</i> ? <i>ambigua</i> Philippi in Wilckens), <i>Pactirgonia</i> cf. <i>P. hanetiana</i> d'Orbigny, <i>Ceroniola australis</i> (Gabb), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny)***, <i>Maetra</i> sp., <i>Cytherea</i> (<i>Callista</i>) sp., ' <i>Venus</i> ' <i>alta</i> Philippi, <i>Cardium</i> (<i>Ringicardium</i>) <i>acusticostatum</i> d'Orbigny. Escafópodos: <i>Dentalium chilensis</i> d'Orbigny. Amonites: <i>Neophylloceras ramosum</i> (Meek), <i>Phylloceras</i> sp., <i>Lytoceras varuna</i> Forbes in Steinmann, <i>Gaudryceras</i> aff. <i>varagurense</i> Kossmatt, <i>Gaudryceras</i> , sp., <i>Grossouvreites gemmatus</i> (Hupé), <i>Pachydiscus</i> sp., <i>Baculites</i> sp. <i>A. Baculites</i> ? sp. B. <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny). Nautiloideos: <i>Eutrephoceras subplicatus</i> (Philippi) in Steinmann. Elaasmobranchios (tiburones y rayas): <i>Elaasmobranchii</i> indet. ['dientes de tiburón'].	Maastrichtiano Inferior ⁽⁶⁾	Hünicken y Covacevich, 1975	Ubicación aproximada, determinada según descripción

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
s/i	2	Isla Quiriquina, bahía Las Tablas	5.946.498	674.077	s/i	Amonites: <i>Hypophylloceras</i> (<i>Neophylloceras</i>) <i>ramosum</i> (Meek), <i>Hypophylloceras</i> (<i>N. hetonalense</i> (Matsumoto), <i>Hypophylloceras</i> (<i>N. inflatum</i> Stinnesbeck, <i>Hypophylloceras</i> (<i>N. sunya</i> (Forbes), <i>Phyllopachyceras forbesianum</i> (d'Orbigny), <i>Anagaudryceras politissimum</i> (Kossmat), <i>Gaudryceras kayei</i> (Forbes), <i>Zelandites varuna</i> (Forbes), <i>Pseudophyllites indra</i> (Forbes), <i>Kitchinites darwini</i> (Steinmann), <i>Kossmaticeras</i> (<i>Natalites</i>) <i>erbeni</i> Stinnesbeck, <i>Grossouvirites gemmatus</i> (Hupe), <i>Grossouvirites joharae</i> Salazar y otros, <i>Gunnarites cf. bhavaniformis</i> (Kilian y Reboul), <i>Maorites densicostatus</i> (Kilian y Reboul), <i>Pachydiscus</i> (<i>Pachydiscus jacquoti chilensis</i> Stinnesbeck, <i>Pachydiscus</i> (<i>Pachydiscus</i>) <i>gutierrezii</i> Salazar y otros, <i>Menulites fresvillensis</i> (Seunes), <i>Diplomoceras cylindraceum</i> (Defrance), <i>Baculites huenickeni</i> Stinnesbeck ^(c) , <i>Baculites anceps</i> Lamarck, <i>Eubaculites carinatus</i> (Morton).	Maastrichtiano superior ^(d)	Salazar <i>et al.</i> , 2010	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	3	Isla Quiriquina, Los Viejos	5.944.381	672.722	s/i	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Squalus</i> sp., <i>Charcharias</i> sp., <i>Scapanorhynchus</i> sp., <i>Paraorthacodus</i> sp., <i>Ischythiza</i> sp., <i>Hipolophodon?</i> , <i>Rhinobatos</i> sp., <i>Rhombodus</i> sp.	Maastrichtiano ^(d)	Muñoz-Ramírez <i>et al.</i> , 2008	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	3	Isla Quiriquina, Los Viejos	5.944.381	672.722	s/i	Amonites: <i>Hypophylloceras</i> (<i>Neophylloceras</i>) <i>ramosum</i> (Meek), <i>Zelandites varuna</i> (Forbes).	Maastrichtiano superior	Salazar <i>et al.</i> , 2010	Ubicación aproximada, determinada según descripción
CRM-024A ^(b)	4	San Vicente	5.933.702	665.846	Litofacies B	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Carcharias</i> sp., <i>Odontaspidae</i> indet.	Edad indeterminada por sí mismo	Este trabajo ^(b)	-

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
CRM-024f ^(b)	4	San Vicente	5.933.702	665.846	Litofacies B	Bivalvos: <i>Thyasira?</i> sp., <i>Spisula</i> cf. <i>equilateralis</i> (Clark), <i>Aphrodina?</i> sp. Vertebrados amniotas: Amniota indet. Ichnofósiles: <i>Palaeophycus?</i> isp., <i>Oichnus</i> isp.	Edad indeterminada por sí mismo	Este trabajo ^(a)	-
s/i	4	San Vicente	5.933.688	665.903	Litofacies B	Crustáceos: <i>Protocallianassa</i> cf. <i>archiaci</i> (Milne-Edwards). ^(c)	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	4	San Vicente	5.933.688	665.903	Litofacies C	Escafópodos: <i>Dentalium</i> (<i>Antalis</i>) <i>chilensis</i> (d'Orbigny). Bivalvos: <i>Mytilus primigenius</i> Stinnesbeck, <i>inoceramus</i> (<i>endocostea</i>) <i>biroi</i> Stinnesbeck, <i>Cardium</i> (<i>Bucardium</i>) <i>acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Mulinoides colossea</i> (Philippi), <i>Tagelus cocholguei</i> Stinnesbeck, <i>Corbula chilensis</i> d'Orbigny, <i>Ostreacea</i> gen. et spec. indet. Amonites: <i>Baculites vicentei</i> Stinnesbeck, <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny), <i>Kitchinites</i> (<i>Kitchinites</i>) <i>darwini darwini</i> (Steinmann), <i>Maorites tenuicostatus</i> (Marshall).	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	4	San Vicente	5.933.688	665.903	Litofacies D	Escafópodos: <i>Dentalium</i> (<i>Antalis</i>) <i>chilensis</i> (d'Orbigny). Gastrópodos: <i>Leiosstoma difficilis</i> (d'Orbigny), <i>Epitonium</i> sp., <i>Gyrodontes euryomphalus</i> (Philippi), <i>Ampullina australis</i> (d'Orbigny), <i>Pyropsis hombroniana</i> (d'Orbigny), <i>Eriptycha chilensis</i> (d'Orbigny). Bivalvos: <i>Chlamys</i> (<i>Mixtipecten</i>) <i>chilensis</i> (d'Orbigny), <i>Pactirgonia hanetiana</i> (d'Orbigny), <i>Cardium</i> (<i>Bucardium</i>) <i>acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Lahillia</i> (<i>Lahillia</i>) <i>veneriformis</i> (Hupe), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Ceratiola australis</i> Wilckens, <i>Tellina largillierii</i> (d'Orbigny), <i>Aphrodina quiriquinae</i> (Philippi), <i>Corbula chilensis</i> d'Orbigny, <i>Ostreacea</i> gen. et spec. indet. Amonites: <i>Baculites huenickeni</i> Stinnesbeck ^(c) .	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
s/i	4	San Vicente	5.933.688	665.903	s/i	Aves: <i>Neogaeornis wetzeli</i> Lambrecht.	Maastrichtiano superior ^(d)	Lambrecht, 1929	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	4	San Vicente	5.933.688	665.903	s/i	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Charcharias</i> sp., <i>Scapanorhynchus</i> sp., <i>Ischyryza</i> sp.	Maastrichtiano ^(d)	Muñoz-Ramírez et al., 2008	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	4	San Vicente	5.933.688	665.903	Litofacies D	Amonites: <i>Gaudryceras kayei</i> (Forbes), <i>Kitchinites vicentensis</i> Salazar y otros, <i>Kossmaticeras (Natalites) erbeni</i> Stinnesbeck, <i>Grossouvrites gemmatus</i> (Hupé), <i>Gunnarites spinosissimus</i> Wetzeli, <i>Menuites fresvillensis</i> (Seunes), <i>Menuites gerardoi</i> Salazar y otros, <i>Diplomoceras cylindraceum</i> (Defrance), <i>Baculites huenickeni</i> Stinnesbeck, <i>Baculites anceps</i> Lamarck, <i>Trachybaculites vicentii</i> Stinnesbeck.	Maastrichtiano superior	Salazar et al., 2010	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	5	Denaví Sur	5.929.888	669.676	Litofacies B y C	Bivalvos: <i>Pacitrigonia hanetiana</i> (d'Orbigny), <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Corbula chilensis</i> d'Orbigny, <i>Ostreacea</i> gen. et. spec. indet. Gastrópodos: <i>Epitonium</i> sp., <i>Ampullina australis</i> (d'Orbigny). Amonites: <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny). Crustáceos: <i>Protocallianassa</i> cf. <i>archiaci</i> (Milne-Edwards). ^(e)	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	6	Puente Perales	5.929.209	670.771	Litofacies D	Escafópodos: <i>Dentalium (Antalis) chilensis</i> (d'Orbigny). Bivalvos: <i>Nucula (Leionucula) cecilianae</i> d'Orbigny, <i>Nello (Nello) pencana</i> (Philippi), <i>Chlamys (Mixtipecten) chilensis</i> (d'Orbigny), <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Aphrodina quiriquinae</i> (Philippi). Amonites: <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny). Plantas: Tracheophyta indet. [restos de madera y hojas].	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
			N (m)	E (m)					
s/i	6	Puente Perales	5.929.209	670.771	Litofacies D	Amonites: <i>Pachydiscus (Pachydiscus) gutierrez</i> Salazar y otros.	Maastrichtiano ^(d)	Salazar <i>et al.</i> , 2010	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	7	Cerro La Cruz	5.928.034	670.101	Litofacies D?	Bivalvos: <i>Neilo (Neilo) pencana</i> (Philippi), <i>Chlamys (Mxiteecten) chilensis</i> (d' Orbigny), <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Lahilla (Lahilla) veneriformis</i> (Hupé), <i>Tellina largillierti</i> (d'Orbigny), <i>Aphrodina quiriquinae</i> (Philippi). Amonites: <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny), <i>Pachydiscus (Pachydiscus)</i> sp.	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	8	Cerro Conejo	5.927.622	665.636	Litofacies D?	Bivalvos: <i>Cardium</i> sp., <i>Pactirgonia</i> sp.	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	9	Cerro Amarillo	5.927.405	669.324	Litofacies D?	Escafópodos: <i>Dentalium</i> sp. Bivalvos: <i>Neilo (Neilo) pencana</i> (Philippi), <i>Chlamys (Mxiteecten) chilensis</i> (d' Orbigny), <i>Aphrodina quiriquinae</i> (Philippi). Amonites: <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny).	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	10	Cerro Hualpén	5.926.361	665.418	Litofacies D?	Bivalvos: <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Maetra araucana</i> (d'Orbigny).	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
CRM-010f ^(b)	11	Cerro Lo Galindo, sector norte	5.925.978	674.804	Litofacies D	Gastrópodos: <i>Gibbula?</i> sp. Bivalvos: <i>Tellina?</i> sp., <i>Calyptogena?</i> sp., <i>Aphrodina</i> sp.	Edad indeterminada por sí mismo	Este trabajo ^(a)	Sobre niveles bioturbados de la Fm. Quiriquina, y bajo areniscas y conglomerados pardo verdosos de la Fm. Curanilahue.
CRM-023f	11	Cerro Lo Galindo, en carretera	5.925.625	674.338	Litofacies D	Bivalvos: <i>Tellina</i> cf. <i>largillierti</i> (D'Orbigny). Amonites: <i>Baculites anceps</i> Lamarck.	Maastrichtiano superior ^(d)	Este trabajo ^(a)	Sobre batolito carbonífero y bajo capas de la Fm. Curanilahue.

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Lito facies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
			N (m)	E (m)					
s/i	12	Laguna Lo Méndez (Santa Sabina)	5.925.350	673.784	Lito facies D	Amonites: <i>Kitchinites darwini</i> (Steinmann), <i>Baculites huenickeri</i> Stinnesbeck ^(e) , <i>Baculites anceps</i> Lamarck, <i>Eubaculites carinatus</i> (Morton).	Maastrichtiano superior	Salazar <i>et al.</i> , 2010	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	13	La Pólvora	5.924.736	675.315	Lito facies B y C	Bivalvos: <i>Yoldia levitesta</i> Stinnesbeck, <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Tellina largillierii</i> (d'Orbigny). Crustáceos: <i>Protocallianassa cf. archiaci</i> (Milne-Edwards). Plantas: Tracheophyta indet.	Maastrichtiano ^(d)	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
s/i	13	La Pólvora	5.924.698	675.340	Lito facies D	Escafópodos: <i>Dentalium</i> sp. Bivalvos: <i>Tellina largillierii</i> (d'Orbigny), <i>Cardium (Bucardium) acuticostatum</i> (d'Orbigny), <i>Cymbophora araucana</i> (d'Orbigny), <i>Ceroniola australis</i> Wilkens. Amonites: <i>Eubaculites lyelli</i> (d'Orbigny), Crustáceos: <i>Protocallianassa cf. archiaci</i> (Milne-Edwards).	Maastrichtiano	Stinnesbeck, 1986	Ubicación aproximada, determinada según descripción
FORMACION CURANILAHUE (PaEc)									
CRM-008f ^(b)	14	Cerro El Morro, ladera NE, Talcahuano	5.934.305	669.057	-	Plantas: Angiospermae indet.	Edad paleontológica indeterminada	Este trabajo ^(a)	-
CRV-08f ^(b)	14	Cerro El Morro, ladera SE, Talcahuano	5.934.050	669.278	-	Plantas: Espermatophyta indet.	Edad paleontológica indeterminada	Este trabajo ^(a)	-
CRM-009Af	14	Cerro El Morro, ladera SE, Talcahuano	5.934.041	669.300	-	Plantas: Espermatophyta indet. Iconofósiles: <i>Ophiomorpha?</i> isp.	Edad paleontológica indeterminada	Este trabajo ^(a)	-
CRM-009Bf	14	Cerro El Morro, ladera SE, Talcahuano	5.934.041	669.300	-	Plantas: Espermatophyta indet.	Edad paleontológica indeterminada	Este trabajo ^(a)	-

continuación tabla 2.

Muestra	Localidad	Nombre localidad	UTM SIRGAS 18S		Litofacies	Fósiles	Edad	Referencia	Observación
S/N ^(a)	15	Cerro San Martín	5.930.833	669.697	-	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Squalus</i> sp., <i>Squatina</i> sp., <i>Cretorectolobus</i> sp., <i>Charcharias</i> sp., <i>Palaeohypotodus</i> sp., <i>Scapanorhynchus</i> sp., <i>Palaeogaleus</i> sp., <i>Galeorhinus</i> sp., <i>Paraorthacodus</i> sp., <i>Desyatis</i> sp., <i>Rhinoptera</i> sp., Myliobatiformes gen. indet.	Paleoceno	Muñoz-Ramírez <i>et al.</i> , 2008	Ubicación aproximada, determinada según descripción
CSMSL1	15	Cerro San Martín	5.930.833	669.697	-	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Paraorthacodus clarkii</i> (Eastman), <i>Squalus minor</i> (Daimeries), <i>Squalus orpiensis</i> (Winkler), <i>Centrophorus</i> sp., <i>Squantina prima</i> (Winkler), <i>Anomotodon novus</i> (Winkler), <i>Striatolamia striata</i> (Winkler), <i>Carcharias</i> spp., <i>Sylvestriamia teretidens</i> (White), <i>Odontaspis winkleri</i> (Leriche), <i>Palaeohypotodus rutoti</i> (Winkler), <i>Isurolamna inflata</i> (Leriche), <i>Physogaleus secundus</i> (Winkler), <i>Palaeogaleus vincenti</i> (Daimeries), <i>Hypolophodon sylvestris</i> (White), Myliobatidae indet.	Tanetiano superior	Rodríguez <i>et al.</i> , 2023	-
CSMSL2	15	Cerro San Martín	5.930.833	669.697	-	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Paraorthacodus clarkii</i> (Eastman), <i>Striatolamia striata</i> (Winkler), <i>Carcharias</i> spp., <i>Palaeohypotodus speyeri</i> (Dartevelle y Casier), <i>Hypolophodon sylvestris</i> (White).	Tanetiano superior	Rodríguez <i>et al.</i> , 2024	-
CRV-11f ^(b)	15	Cerro San Martín	5.930.833	669.697	-	Elasmobranquios (tiburones y rayas): Odontaspidae indet.	Edad paleontológica indeterminada	Este trabajo ^(a)	-
PPSL	16	Puente Perales norte	5.929.186	670.787	-	Elasmobranquios (tiburones y rayas): <i>Striatolamia striata</i> (Winkler), <i>Carcharias</i> spp., <i>Premontreia gilberti</i> (Casier).	Tanetiano superior	Rodríguez <i>et al.</i> , 2023	-

(a) : Rubilar y Bostelmann (2024), informe inédito.
(b) : dato no desplegado en el mapa.
(c) : denominación ajustada en este trabajo.
(d) : edad ajustada al Maastrichtiano superior, con base en Salazar *et al.* (2010)
s/í : sin información.

DEPÓSITOS MINERALES

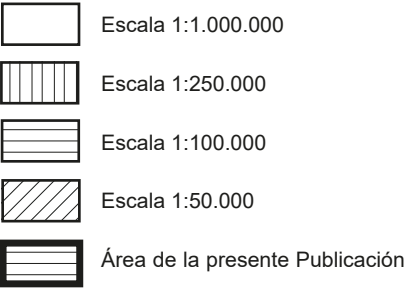
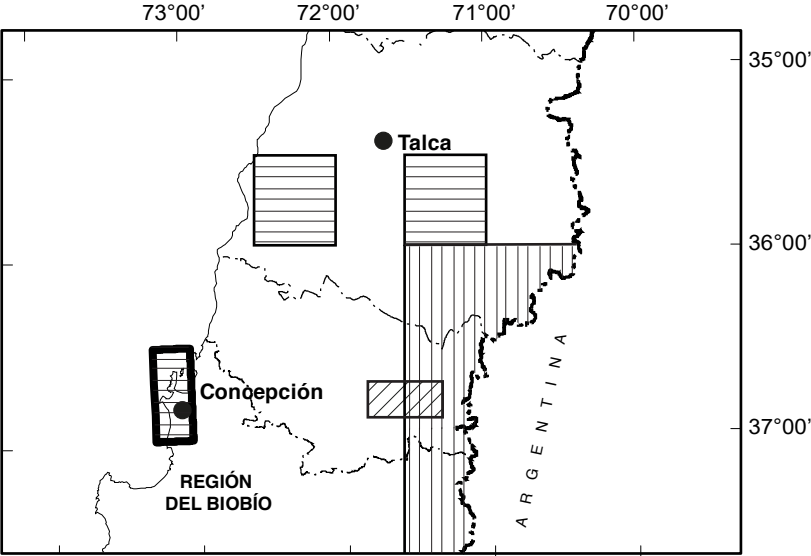
TABLA 3. DEPÓSITOS DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES Y DE RECURSOS ENERGÉTICOS.

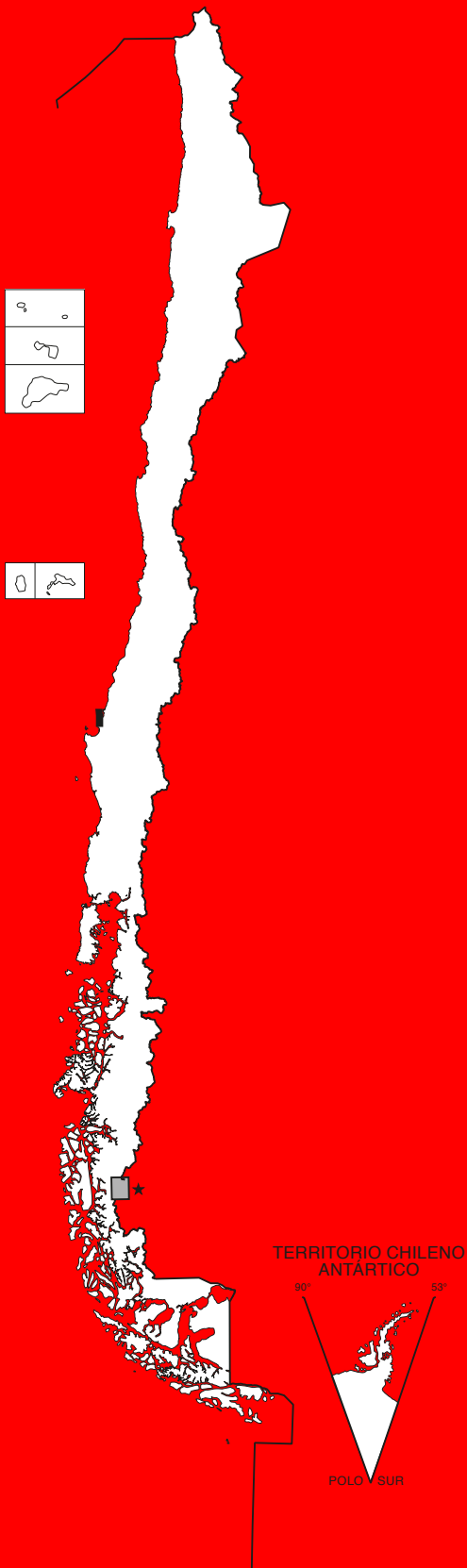
No.	Nombre	Coordenadas UTM 18S		Recurso	Unidad	Forma	Orientación	Referencias
		SIRGAS N (m)	E (m)					
1	Cantera San Miguel	5.929.096	670.421	Arena silícea y filita	Formación Quiriquina (KsPaq) y Complejo Metamórfico Cordillera de Nahuelbuta (DCn(b))	Estratiforme	No aplica	SIA Yacimientos Sernageomin; este trabajo
2	Áridos LZ	5.924.653	669.860	Áridos	Depósitos fluviales del Holoceno (Hf(a))	Estratiforme	No aplica	Este trabajo
3	Arenas Costanera Bio Bío	5.924.493	670.153	Áridos	Depósitos fluviales del Holoceno (Hf(a))	Estratiforme	No aplica	Este trabajo
4	Arenera Bio Bío	5.920.453	673.358	Áridos	Depósitos fluviales del Holoceno (Hf(b))	Estratiforme y/o irregular	No aplica	Este trabajo
5	Cantera Lonco	5.917.609	676.121	Áridos	Complejo Plutónico Concepción (Csc)	Macizo irregular	No aplica	Gajardo y Gutiérrez (1993); López <i>et al.</i> (2003); este trabajo
6	Lomas Coloradas	5.916.626	667.080	Arena silícea	Estratos Molino El Sol (MPms)	Estratiforme	No aplica	Gajardo (1972); Gajardo y Gutiérrez (1993); López <i>et al.</i> (2003); este trabajo
7	Villuco	5.916.410	675.788	Áridos	Complejo Plutónico Concepción (Csc)	Macizo irregular	No aplica	López <i>et al.</i> (2003)
8	Mina Buen Retiro	5.904.386	661.444	Carbón	Formación Curanilahue (PaEc)	Estratiforme	No aplica	Este trabajo
9	Boca Maule	5.903.817	661.396	Arena silícea	Estratos Molino El Sol (MPms) ^(e)	Estratiforme	No aplica	Gajardo (1972); Gajardo y Gutiérrez (1993); López <i>et al.</i> (2003)

^(e) afloramiento no mapeable a la escala de este trabajo.

CARTA GEOLÓGICA DE CHILE

SERIE GEOLOGÍA BÁSICA





★*ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA PRECISAR EL RECORRIDO DEL LÍMITE DESDE EL MONTE FITZ ROY HASTA EL CERRO DAUDET*. (Buenos Aires, 16 de diciembre de 1998).

